

TRABAJO FIN DE CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red ASIR

TÍTULO

Digitalización segura y sostenible para pymes

CDS

Cybersecurity • Database • Sustainability

ALUMNOS:

Campos Flores, Lucía
Díaz Lizama, Liliana
Sacristán Martín, Rubén

TUTOR:

Daniel Delgado Soto
Curso: 2025-2026



ÍNDICE

Parte I Fundamentación y análisis	3
1. Introducción	3
2. Justificación (viabilidad)	4
3. Análisis de mercado y competencia	6
4. Objetivos del proyecto	10
5. Alcance y limitaciones del proyecto	11
Parte II Diseño y desarrollo de la plataforma CDS	12
6. Descripción general de la plataforma CDS	12
7. Arquitectura técnica del sistema	13
8. Diseño funcional de la plataforma	15
9. Herramienta de prediagnóstico digital	18
10. Gestión de usuarios, roles y permisos	21
11. Seguridad implementada	23
12. Pruebas y validación de la plataforma	25
Parte III Caso de estudio: Digitalización de una empresa	27
13. Descripción de la empresa prototipo	27
14. Situación inicial y diagnóstico	29
15. Resultados del prediagnóstico	31
16. Análisis técnico de necesidades	32
17. Propuesta de solución tecnológica	34
18. Hoja de ruta de implantación	37
19. Medidas de seguridad propuestas	37
20. Seguimiento y evolución del proyecto	40
Parte IV Conclusiones y trabajo futuro	43
21. Conclusiones	43
22. Líneas futuras de desarrollo	44
Referencias bibliográficas	45

Anexos	48
Anexo I. Arquitectura técnica del sistema	48
Anexo II. Desarrollo de la Plataforma CDS	56
Anexo III. Herramienta de prediagnóstico digital	61
Anexo IV. Gestión de usuarios, roles y permisos	67
Anexo V. Seguridad implementada	73
Anexo VI. Pruebas y validación	81
Anexo VII. Daily Dose, proceso de digitalización	82

PARTE I

Fundamentación y análisis

1. Introducción

Este proyecto surge a partir de la constatación de que muchas pequeñas y medianas empresas de nuestro entorno no han dado el paso hacia una digitalización completa [1]. En muchos casos, su presencia digital se limita únicamente a aparecer en buscadores como Google, permitiendo conocer la existencia del negocio, pero sin ofrecer información detallada sobre sus servicios ni facilitar la comunicación con posibles clientes. Esta situación limita considerablemente su alcance, visibilidad y capacidad de crecimiento, al carecer de elementos fundamentales como página web corporativa, comercio electrónico u otras herramientas digitales.

A partir de los contenidos trabajados en módulo de Digitalización, donde se plantea la transformación de empresas tradicionales hacia modelos más integrados en el entorno tecnológico actual, surgió la idea de desarrollar una plataforma orientada a servir de apoyo a pequeños empresarios en ese proceso.

La propuesta desarrollada reúne distintos servicios orientados a cubrir necesidades habituales dentro del proceso de digitalización:

- Consultoría tecnológica.
- Desarrollo de páginas web.
- Ciberseguridad.
- Diseño y organización de redes.
- Estructuración de la información empresarial.

Todo ello complementado con un elemento clave diferenciador: el acompañamiento continuo [3], servicio que, en muchos casos, pequeñas empresas y autónomos echan en falta tras la implantación

inicial. Asimismo, se contempla la formación tanto de empleados como de los propios empresarios, adaptada a sus necesidades y nivel de conocimiento.

En el entorno de las pymes persiste una notable inseguridad derivada del desconocimiento tecnológico y de la falta de acceso a información clara y comprensible. A día de hoy todavía existen muchos pequeños negocios cuyos responsables no se sienten cómodos utilizando herramientas digitales o gestionando determinados procesos tecnológicos.

Con el objetivo de dar respuesta a esta situación, se plantea el desarrollo de una herramienta de prediagnóstico digital, basada en un formulario que recoge información básica pero relevante de la empresa. A partir de los datos obtenidos, se evalúa el nivel de digitalización, clasificándolo en uno de los cuatro niveles definidos, y se generan recomendaciones adaptadas a su situación.

El proyecto incluye el análisis del estado digital inicial de una empresa tipo, el diseño de una arquitectura tecnológica adaptada a sus necesidades y el desarrollo de un prototipo funcional compuesto por:

- Una plataforma corporativa completa.
- Una herramienta de prediagnóstico digital.

Para la empresa prototipo, se contemplan además:

- Una web corporativa.
- Una arquitectura de red segmentada.
- Un sistema básico de gestión de clientes y servicios.
- Medidas de seguridad lógica y perimetral.

El objetivo principal del proyecto es demostrar la viabilidad técnica de un modelo de digitalización progresiva aplicable a pequeñas empresas, proporcionando una solución accesible, estructurada y adaptable a distintos niveles de madurez digital.

El presente trabajo se enmarca principalmente dentro de la categoría de **proyecto de gestión**, al centrarse en el análisis, planificación y propuesta de soluciones para la digitalización de una empresa tipo.

Además del componente de análisis y planificación, el proyecto incorpora una parte práctica basada en el desarrollo de un prototipo funcional, por lo que puede considerarse un **trabajo de carácter mixto entre proyecto de gestión y proyecto experimental**.

2. Justificación (viabilidad)

Como hemos mencionado antes, este proyecto CDS surge tras identificar diversas carencias tecnológicas presentes en muchas pequeñas y medianas empresas, especialmente en aquellas que todavía no han completado su proceso de digitalización [1].

Entre las principales debilidades observadas se encuentran:

- Falta de una presencia digital estructurada.
- Problemas en la organización y gestión de la información interna.
- Escasa automatización de procesos.
- Medidas básicas o insuficientes de seguridad informática.
- Ausencia de estrategias de continuidad operativa.

Estas limitaciones afectan directamente a la eficiencia, competitividad y seguridad de las organizaciones. Ante esta situación, planteamos una propuesta orientada a facilitar una digitalización progresiva y adaptada a las necesidades de cada empresa, combinando evaluación inicial, análisis técnico, planificación y seguimiento.

A diferencia de otras soluciones existentes en el mercado, el proyecto se enfoca en:

- Ofrecer un servicio accesible para usuarios no técnicos.
- Reunir en un mismo entorno distintos servicios que normalmente se ofrecen por separado.
- Proporcionar un acompañamiento continuo durante la evolución digital.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto es viable porque se apoya en tecnologías consolidadas y ampliamente implantadas en el sector [13], [14], como:

- WordPress para la gestión de contenidos y plataforma corporativa.
- MySQL para el almacenamiento de datos.
- Amazon Web Services (AWS) para el alojamiento y despliegue de la plataforma en la nube [13].

Aunque gran parte de la solución puede implementarse mediante herramientas ya consolidadas, también se contempla el desarrollo de funcionalidades personalizadas cuando el cliente necesite un mayor nivel de adaptación, tanto a nivel visual como funcional.

El uso de estas tecnologías permite:

- Una implantación modular y escalable.
- Posibilidad de adaptarse a empresas con diferentes niveles de digitalización.
- Reducción de costes frente a soluciones propietarias [8].

Por todo ello, se considera un proyecto viable tanto a nivel técnico como funcional, ya que responde a necesidades reales mediante una solución accesible, progresiva y adaptable.

3. Análisis de mercado y competencia

3.1. Contexto del sector

En los últimos años, la digitalización empresarial ha pasado de ser una ventaja competitiva a convertirse en una necesidad para muchas pymes. Cada vez más empresas necesitan incorporar herramientas en la nube, sistemas colaborativos, automatización de procesos o medidas básicas de ciberseguridad para poder trabajar de forma más eficiente [1], [3] y mantener la continuidad de sus servicios.

En este contexto, surge la demanda de servicios de consultoría tecnológica [8] capaces de:

- Evaluar el nivel de madurez digital de las empresas.
- Identificar riesgos y oportunidades.
- Plantear soluciones ajustadas a las necesidades reales de cada negocio.
- Acompañar en su implantación.

A pesar de ello, muchas pymes siguen teniendo dificultades para encontrar soluciones centralizadas, ya que los servicios suelen estar repartidos entre distintos proveedores, lo que supone un elevado coste que pocos pueden asumir.

3.2. Tipología de competidores

El análisis del mercado permite identificar tres grandes grupos de competidores:

a) Grandes consultoras tecnológicas

Ejemplo: Accenture [4], Capgemini [5]

Este tipo de compañías dispone de servicios muy amplios relacionados con transformación digital, migración a la nube, automatización o ciberseguridad.

Características:

- Alto nivel técnico y estratégico.
- Amplia cobertura de servicios.
- Orientación a grandes empresas.
- Costes elevados.
- Procesos complejos.



Limitación principal:

No están orientadas a pymes debido a su coste y complejidad operativa.

b) Empresas de servicios IT para pymes

Este grupo incluye pequeñas y medianas empresas que ofrecen:

- Soporte técnico.
- Mantenimiento de sistemas.
- Instalación de redes.
- Servicios básicos de digitalización.



Características:

- Cercanía con el cliente.
- Costes moderados.
- Enfoque técnico y operativo.



Limitación principal:

En muchos casos, su trabajo se centra principalmente en tareas técnicas y de mantenimiento, sin incluir una planificación global del proceso de digitalización.

c) Empresas especializadas en ciberseguridad

Ejemplo: Telefónica Tech

Centrados en:

- Auditorías de seguridad.
- Protección de sistemas.
- Cumplimiento normativo.



Características:

- Alto nivel de especialización.
- Servicios críticos en el entorno actual.



Limitación principal:

Aunque ofrecen servicios muy especializados, suelen centrarse únicamente en la parte de seguridad y no en la transformación digital completa de la empresa.

3.3. Tendencias del mercado

En la actualidad están apareciendo modelos de consultoría más orientados a pequeñas empresas, impulsados en parte por iniciativas públicas de ayuda a la digitalización empresarial (por ejemplo, Kit Digital o Kit Consulting en España [1], [2], [3]).

Estas tendencias apuntan a:

- Simplificación del lenguaje técnico.
- Servicios paquetizados.
- Diagnósticos iniciales automatizados.
- Mayor acompañamiento en la implantación.

Aun así, sigue siendo habitual que las empresas tengan que recurrir a distintos proveedores para cubrir necesidades que podrían gestionarse de forma más integrada.

Con el objetivo de visualizar de forma clara las diferencias entre los distintos modelos existentes en el mercado y la propuesta planteada en este proyecto, se presenta la siguiente tabla comparativa:

Tabla comparativa CDS vs empresas del sector

Área / Servicio	Modelo CDS		Consultoras grandes (Accenture, Capgemini)		Consultoras IT pymes		Empresas de ciberseguridad (Telefónica Tech)	
Enfoque	Integral (IT + negocio) orientado a pymes		Estratégico y corporativo		Técnico/soporte		Seguridad especializada	
Cliente objetivo	Pymes no técnicas		Grandes empresas		Pymes		Mediana/gran empresa	
Lenguaje	Claro, sin tecnicismos		Muy técnico/consultivo		Técnico		Muy técnico	
Prediagnóstico digital	✓	Automatizado en web	✗	Manual, consultoría previa	✗	No disponible	✗	No
Evaluación inicial estructurada	✓	Fase 1 clara	✓	Consultoría previa extensa	⚠	Parcial	⚠	Solo seguridad
Análisis técnico completo	✓	Infraestructura + seguridad + servicios	✓	Compleja	✓	Limitado	✓	Solo seguridad
Hoja de ruta (roadmap)	✓	Clara y priorizada	✓	Compleja	✗	O muy básica	⚠	Centrada en seguridad
Priorización de acciones	✓	Orientada a negocio	✓	Pero compleja	✗	Limitada	✗	Centrada en seguridad
Servicios digitales (web, correo, cloud)	✓	Incluidos	✓	Disponibles mediante terceros	⚠	Básicos	✗	No
Ciberseguridad	✓	Integrada	✓	Avanzada pero corporativa	⚠	Básica	✓	Especializada
Acompañamiento continuo	✓	Seguimiento evolutivo	✓	Coste alto	✓	Soporte técnico	✓	Seguridad
Automatización / mejora procesos	✓	Incluida	✓	Disponible en proyectos grandes	✗	Limitada	✗	No prioritaria
Visión global del negocio	✓	Incluida	✓	Estratégica corporativa	✗	Parcial	✗	Enfocada a riesgos



Área / Servicio	Modelo CDS		Consultoras grandes (Accenture, Capgemini)		Consultoras IT pymes		Empresas de ciberseguridad (Telefónica Tech)	
	Bajo / accesible		Muy alto		Medio		Alto	
Accesibilidad (no técnicos)	Muy alta		Baja		Media		Baja	
Digitalización completa	✓	Guiada paso a paso	✓	Compleja	✗	Fragmentada	✗	No
Plataforma propia (Área cliente + gestión)	✓	Diferenciador clave	✓	Pero interna	✗	No habitual	✗	No orientada a cliente
Fuente: elaboración propia.								

Como se puede observar, la propuesta CDS integra en un único modelo servicios que en el mercado actual suelen encontrarse fragmentados, lo que refuerza su posicionamiento como solución accesible e integral orientada a pymes.

3.4. Posicionamiento del proyecto CDS

La metodología que planteamos se organiza en cuatro fases principales: Fase 1. Evaluación inicial, Fase 2. Análisis técnico, Fase 3. Diseño de hoja de ruta y Fase 4. Seguimiento.

De esta forma, el proyecto reúne en un mismo entorno distintos servicios que normalmente se ofrecen por separado:

- Diagnóstico digital inicial (prediagnóstico).
- Análisis técnico completo (infraestructura, seguridad y servicios digitales).
- Planificación estratégica clara y priorizada.
- Acompañamiento continuo.

Como complemento, CDS incorpora un espacio desde el que es posible gestionar la información y el seguimiento de cada cliente, esto permite centralizar la información, registrar diagnósticos y evoluciones y facilitar la comunicación y el seguimiento.

3.5. Propuesta de valor diferencial

Comparándolo con otros modelos, buscamos que CDS se diferencie mediante varios aspectos:

- Integración de servicios: unifica diagnóstico, análisis, planificación y seguimiento.
- Accesibilidad: plantea las soluciones utilizando un lenguaje más cercano y comprensible para clientes sin conocimientos técnicos.
- Enfoque práctico: prioriza medidas que puedan aplicarse de forma realista dentro del contexto y recursos de cada empresa.

- Orientación a pymes: adapta costes y complejidad al perfil del cliente.
- Digitalización guiada: mantiene un seguimiento continuo durante las distintas fases de la digitalización, y no únicamente en el diagnóstico inicial.
- Plataforma propia: permite centralizar información, registrar avances y facilitar el seguimiento del cliente.

Como conclusión podemos decir que, tras analizar el mercado actual, se observa que muchas empresas ofrecen servicios relacionados con digitalización y consultoría tecnológica, aunque normalmente lo hacen de forma separada o mediante soluciones demasiado complejas para pequeñas empresas. Dentro de este contexto, nuestro proyecto busca ofrecer una alternativa más accesible, combinando consultoría, análisis técnico y seguimiento en un mismo servicio.

4. Objetivos del proyecto

4.1. Objetivo general

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y validar un modelo de digitalización progresiva orientado a pymes, mediante el desarrollo de una plataforma tecnológica que permita evaluar su nivel de madurez digital, proponer mejoras y acompañar su evolución hacia un entorno digital más eficiente y seguro.

4.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Desarrollar una plataforma tecnológica orientada a pymes que centralice los servicios de consultoría, digitalización y seguimiento técnico.
- Diseñar una estructura funcional que incluya área pública, área privada de clientes y panel de soporte técnico.
- Implementar una herramienta de prediagnóstico digital que permita evaluar el nivel de madurez tecnológica de una empresa mediante un sistema de clasificación por niveles.
- Diseñar una solución tecnológica accesible y escalable basada en tecnologías ampliamente utilizadas en el sector [13], [14].
- Proponer medidas de seguridad lógica y perimetral adaptadas al contexto de pequeñas y medianas empresas.
- Establecer una metodología de digitalización progresiva mediante hojas de ruta adaptadas a las necesidades detectadas.
- Analizar el estado de digitalización de una empresa prototipo, identificando carencias relacionadas con infraestructura, seguridad y servicios digitales.
- Aplicar el modelo desarrollado sobre un caso práctico para validar la viabilidad técnica y funcional de la propuesta.
- Evaluar el potencial de la plataforma como herramienta de apoyo para procesos de transformación digital en pymes.

5. Alcance y limitaciones del proyecto

5.1. Alcance del proyecto

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de un prototipo funcional orientado a la digitalización progresiva de pequeñas y medianas empresas.

Dentro de este alcance se incluyen los siguientes elementos:

- Desarrollo de una plataforma web corporativa orientada a servicios de consultoría tecnológica y soporte digital.
- Implementación de un sistema de prediagnóstico digital destinado a evaluar el nivel de madurez tecnológica de una pyme.
- Diseño de una estructura funcional con gestión de usuarios, área privada de clientes y panel de soporte técnico.
- Definición de una arquitectura tecnológica básica adaptada a entornos pyme, incluyendo servicios, sistemas y medidas de seguridad.
- Diseño de una metodología de digitalización estructurada en fases de evaluación, análisis, planificación y seguimiento.
- Validación del modelo mediante la simulación de un caso práctico basado en una empresa prototipo.

5.2. Limitaciones del proyecto

El proyecto presenta una serie de limitaciones derivadas de su carácter académico y de prototipado:

- La propuesta se valida mediante un caso práctico simulado, sin implantación real en una empresa.
- La arquitectura de red y sistemas se plantea a nivel de diseño, sin despliegue físico completo.
- La plataforma desarrollada constituye un prototipo funcional orientado a entornos pyme, por lo que no contempla escenarios avanzados de escalabilidad o alta complejidad empresarial.
- El sistema de prediagnóstico digital tiene carácter orientativo y no sustituye a una auditoría técnica especializada.

Las limitaciones no invalidan nuestro proyecto, sino que delimitan su ámbito de aplicación dentro del contexto académico en el que se desarrolla.

El enfoque adoptado permite demostrar la viabilidad de la propuesta, así como su posible adaptación a entornos reales mediante futuras ampliaciones y mejoras.

PARTE II

Diseño y desarrollo de la plataforma CDS

6. Descripción general de la plataforma CDS

La plataforma CDS constituye uno de los elementos principales de este proyecto, ya que permite materializar el modelo de consultoría tecnológica propuesto en un entorno web funcional.

La finalidad es ofrecer una solución centralizada desde la que una pequeña o mediana empresa pueda acceder a información sobre servicios de digitalización, realizar un prediagnóstico inicial de su situación tecnológica y disponer de un espacio privado de seguimiento en caso de convertirse en cliente.

La plataforma ha sido diseñada como un prototipo funcional, desarrollado inicialmente en un entorno local (XAMPP) y posteriormente desplegado en un servidor cloud (AWS Lightsail) [13], con el objetivo de simular un escenario cercano a una implantación real.

A nivel funcional, la plataforma se organiza en tres áreas principales:

- **Área pública**, destinada a presentar la identidad de CDS, sus servicios, el prediagnóstico digital, información corporativa, vías de contacto, etc.
- **Área de clientes**, pensada para que cada cliente pueda consultar su información, documentación asociada y estado de seguimiento.
- **Panel de soporte**, dirigida al personal técnico interno, desde donde se pueden consultar y gestionar las fichas de los clientes.

Esta división permite organizar los distintos perfiles de usuario y la información de forma clara, segura y escalable [14]. CDS no se plantea únicamente como una página web informativa, sino como una **herramienta de apoyo** a la gestión de un proceso de digitalización, integrando comunicación, diagnóstico, seguimiento y organización documental desde un mismo proveedor.

También se ha desarrollado una identidad visual propia para la plataforma CDS, incluyendo diseño de logotipo y elementos gráficos coherentes con la imagen corporativa del proyecto.

7. Arquitectura técnica del sistema

7.1. Visión general (véase Anexo I)

La arquitectura de la plataforma CDS se ha diseñado siguiendo un modelo **cliente-servidor basado en tecnologías web** [15], [16], [20], con el fin de garantizar la accesibilidad, el crecimiento y la facilidad de mantenimiento. El sistema se estructura en tres capas principales:

- **Capa de presentación (frontend):** interfaz accesible desde navegador web.
- **Capa de aplicación (backend):** lógica de negocio gestionada por el CMS [14].
- **Capa de datos:** almacenamiento persistente de la información [17].

Esta separación permite organizar el sistema de forma modular y facilita futuro crecimiento.

7.2. Infraestructura de despliegue

La plataforma se ha desplegado en un entorno cloud, utilizando servicios de infraestructura virtualizada.

- **Proveedor cloud:** Amazon Web Service [13].
- **Servicio utilizado:** instancia virtual (tipo VPS -servidor privado virtual- en Lightsail).
- **Sistema operativo:** Linux [25].
- **Servidor web:** Apache [15].
- **IP pública estática y dominio asociado.**

El entorno cloud permite:

- Acceso remoto desde cualquier ubicación.
- Alta disponibilidad básica.
- Escalabilidad futura.

7.3. Tecnologías empleadas

Desde el punto de vista técnico, la plataforma se ha construido utilizando tecnologías ampliamente implantadas, esto facilita su mantenimiento, ampliación y adaptación futura.

La arquitectura se basa en un conjunto de tecnologías estándar ampliamente utilizadas en el sector:

- **CMS:** WordPress [14].
- **Lenguaje de servidor:** PHP [16].
- **Base de datos:** MySQL [17].
- **Servidor web:** Apache. [15]
- **Frontend:** HTML [18], CSS [19], JavaScript [20].

El uso de estas tecnologías permite:

- Rapidez de desarrollo.
- Amplia documentación y soporte.
- Compatibilidad con múltiples entornos.
- Facilidad de mantenimiento.

7.4. Estructura de la base de datos

La persistencia de la información en la plataforma se realiza mediante una base de datos relacional basada en MySQL [17], esta está integrada en el entorno de WordPress.

La gestión de los datos no se realiza de forma directa mediante consultas SQL, sino a través del propio CMS y sus extensiones. Para adaptar la estructura de datos a las necesidades del proyecto, se han utilizado:

- Tipos de contenido personalizados (plugin Custom Post Types), para representar entidades como clientes
- Campos personalizados (plugin ACF), para almacenar información específica asociada a cada entidad

El uso de estas herramientas permite definir estructuras de datos complejas de forma flexible, sin necesidad de desarrollo desde cero, manteniendo las ventajas de un sistema relacional [21]. A su vez, el coste que supondría su aplicación real sería infinitamente más bajo.

7.5. Seguridad en la arquitectura

Desde el diseño arquitectónico se han tenido en cuenta medidas básicas de seguridad:

- Acceso a la plataforma mediante HTTPS [23].
- Gestión de roles y permisos en WordPress [14].
- Separación entre entorno público y áreas privadas.

- Uso de plugins de seguridad y control de accesos [22], [23], [24].
- Medidas adicionales de seguridad aplicadas a nivel de WordPress y servidor web.

Estas medidas se comentarán con mayor detalle en el apartado correspondiente a seguridad.

7.6. Consideraciones de escalabilidad

La arquitectura propuesta permite su ampliación futura mediante:

- Incremento de recursos en el entorno cloud [13].
- Integración de nuevos servicios.
- Mejora de la seguridad.
- Evolución hacia arquitecturas más complejas (microservicios, contenedores, etc.).

Este enfoque permite disponer de una solución funcional sin necesidad de implementar infraestructura física local ni segmentación avanzada de red, ya que el acceso se realiza de forma externa y controlada a través de Internet.

8. Diseño funcional de la plataforma (véase Anexo II)

8.1. Visión general

El diseño de la plataforma define cómo interactúan los distintos tipos de usuarios con el sistema, así como la organización de los contenidos y funciones disponibles.

Ha sido creada con un enfoque **orientado a su uso y accesibilidad**, especialmente dirigido a usuarios no técnicos, que son el público objetivo principal del proyecto.

Para ello, se ha estructurado en diferentes áreas que permiten separar los niveles de acceso y las funcionalidades disponibles, garantizando una experiencia de usuario coherente, sencilla y segura [14].

8.2. Tipos de usuarios

Se contemplan varios perfiles de usuario, cada uno con funciones específicas:

- **Usuario público (sin credenciales):** Puede acceder a la información general de la plataforma, consultar servicios, completar el prediagnóstico digital y utilizar los formularios de contacto.
- **Cliente (con credenciales):** Dispone de acceso a un área privada donde puede consultar su información, documentación asociada y el estado de su proceso de digitalización.

- **Personal técnico (soporte):** Accede a un panel interno desde donde puede gestionar fichas de clientes, revisar información y realizar tareas de seguimiento.
- **Administrador:** Tiene control total sobre la plataforma [14], incluyendo la gestión de usuarios, contenidos, configuraciones y supervisión global del sistema.

8.3. Estructura funcional de la plataforma

La plataforma se organiza en tres áreas:

A) Área pública

Es la parte visible para cualquier usuario y cumple funciones informativas y de captación.

Incluye:

- [Página de inicio](#) (presentación del proyecto).
- [Sección de servicios](#).
- [Información corporativa](#).
- [Página de contacto](#).
- [Acceso al prediagnóstico digital](#).

Esta área está orientada a facilitar la comprensión del servicio y a generar interacción inicial con el usuario.

B) Área de clientes

Espacio privado accesible mediante credenciales/autenticación.

Permite a cada cliente:

- Consultar su ficha personalizada.
- Acceder a documentación asociada (informes, propuestas, etc.).
- Ver el estado de su proceso.
- Mantener una referencia de su información de manera organizada.

El acceso está restringido para garantizar la confidencialidad de los datos.

C) Panel de soporte

Área interna destinada al personal técnico.



Desde este panel se puede:

- Visualizar el listado de clientes.
- Acceder a fichas individuales.
- Revisar información técnica y administrativa.
- Realizar tareas de seguimiento.

Este panel permite gestionar la relación con los clientes de forma estructurada y centralizada.

8.4. Flujo de uso de la plataforma

El funcionamiento de la plataforma sigue un flujo lógico que refleja el modelo de consultoría planteado:

1. El usuario accede a la web y consulta la información disponible.
2. Realiza el prediagnóstico digital mediante el formulario.
3. Obtiene una primera valoración de su nivel de digitalización.
4. En caso de interés, se establece contacto con CDS.
5. Se crea una ficha de cliente y se inicia el proceso de análisis.
6. El cliente accede a su área privada para consultar su evolución.
7. El equipo técnico realiza el seguimiento desde el panel interno.

Este flujo representa de forma práctica las fases definidas en el modelo CDS.

8.5. Navegación y experiencia de usuario

La plataforma ha sido diseñada teniendo como prioridad:

- **Simplicidad en la navegación**, evitando estructuras complejas
- **Claridad en la información**, utilizando lenguaje no técnico
- **Accesibilidad desde distintos dispositivos** [18], [19], [20], con especial atención a la visualización en equipos de escritorio
- **Separación clara de funciones**, evitando mezclar áreas públicas y privadas

El objetivo es facilitar el uso de la plataforma por parte de usuarios con distintos niveles de conocimiento tecnológico.

8.6. Integración de funcionalidades

La plataforma integra diferentes funcionalidades dentro de un único entorno:

- Gestión de contenidos (web corporativa).
- Formularios interactivos (prediagnóstico) [19].
- Gestión de usuarios y roles [14].
- Almacenamiento de información de clientes.
- Acceso a documentación.
- Herramientas de comunicación básica.

Esta integración permite tener en una sola herramienta varios procesos que normalmente están distribuidos en múltiples sistemas.

9. Herramienta de prediagnóstico digital (véase Anexo III)

9.1. Objetivo de la herramienta

La herramienta de prediagnóstico digital constituye uno de los elementos clave de la plataforma, esta permite realizar una primera evaluación del nivel de madurez digital [1], [3] de una empresa de forma rápida, accesible y comprensible. Su finalidad es proporcionar una visión inicial del nivel tecnológico de la organización, facilitando la identificación de necesidades, riesgos y oportunidades de mejora, sin requerir conocimientos técnicos por parte del usuario.

Permite obtener una primera aproximación al estado digital de la empresa antes de iniciar un análisis más personal y detallado.

9.2. Enfoque y diseño

El diseño de la herramienta se basa en criterios de:

- Simplicidad en la formulación de preguntas.
- Lenguaje no técnico adaptado al usuario.
- Rapidez de ejecución.
- Enfoque práctico orientado a la toma de decisiones.

Se ha tenido en cuenta que el usuario objetivo puede no tener conocimientos tecnológicos, por lo que se ha incluido la opción de respuesta «No lo sé», evitando bloqueos o abandono en el proceso.

9.3. Áreas que se evalúan

El prediagnóstico se estructura en cinco bloques principales, alineados con los elementos clave de la digitalización definidos en el modelo CDS:

- **Infraestructura tecnológica:** Red, conectividad, arquitectura de sistemas y hardware [13].
- **Seguridad informática:** Copias de seguridad, control de accesos y exposición a riesgos [22], [23].
- **Servicios digitales:** Web corporativa, correo empresarial, almacenamiento y herramientas colaborativas.
- **Organización digital:** Flujos de trabajo, documentación, automatización y gestión de incidencias.
- **Estrategia y uso tecnológico:** Nivel de aprovechamiento de la tecnología y alineación con los objetivos del negocio.

Este enfoque permite evaluar no solo la presencia de tecnología, sino también su uso y eficiencia dentro de la organización.

9.4. Funcionamiento del sistema

El prediagnóstico se implementa mediante un formulario web integrado en la plataforma [14], [19], que actúa como sistema de recogida y procesamiento de información.

El flujo de funcionamiento es el siguiente:

1. El usuario accede al prediagnóstico desde la web.
2. Completa el cuestionario estructurado.
3. El sistema procesa las respuestas mediante una lógica de evaluación [16].
4. Se obtiene una puntuación global.
5. Se asigna un nivel del estado digital de la empresa.
6. Se generan recomendaciones iniciales adaptadas al nivel obtenido.

Este proceso permite obtener una evaluación automatizada que sirve como base para el análisis posterior dentro del modelo de consultoría.

9.5. Clasificación por niveles

El resultado del prediagnóstico se expresa mediante una clasificación en cuatro niveles de madurez digital, definidos de forma progresiva:

- **Nivel 1 - Inicial:** Bajo grado de digitalización, con carencias importantes en múltiples áreas.

- **Nivel 2 - Básico:** Presencia de algunos elementos digitales, pero sin integración ni estrategia clara.
- **Nivel 3 - Estructurado:** Uso consolidado de herramientas digitales, con margen de mejora en organización y seguridad.
- **Nivel 4 - Avanzado:** Alto nivel de digitalización, con procesos optimizados y uso eficiente de la tecnología.

Esta clasificación inicial permite no solo identificar el estado actual de la empresa, sino también establecer una base para la planificación de su evolución digital.

9.6. Generación de recomendaciones

A partir del nivel obtenido, la herramienta proporciona una serie de recomendaciones iniciales adaptadas a la situación de la empresa.

Estas recomendaciones están orientadas a mejorar la infraestructura tecnológica, reforzar la seguridad, implementar servicios digitales básicos, optimizar la organización interna, etc., el objetivo es ofrecer una guía clara de actuación sin necesidad de conocimientos técnicos.

Las recomendaciones se formulan de manera adaptada al nivel obtenido, priorizando acciones realistas y progresivas.

9.7. Valor estratégico de la herramienta

Aparte de su función técnica, el prediagnóstico cumple un papel estratégico dentro del proyecto:

- Actúa como mecanismo de captación de clientes.
- Facilita la primera interacción con la empresa.
- Permite recopilar información relevante de forma estructurada.
- Reduce la barrera de entrada a la consultoría tecnológica.

Por tanto, se convierte en un elemento clave dentro del modelo de servicio planteado.

Esto permite integrar el prediagnóstico dentro de una estrategia de consultoría estructurada, alineando la captación de clientes con el análisis técnico inicial.

9.8. Limitaciones de la herramienta

El prediagnóstico presenta ciertas limitaciones derivadas de su enfoque simplificado:

- No sustituye a una auditoría técnica completa.
- Se basa en información proporcionada por el usuario.

- No contempla escenarios complejos o específicos.
- Su finalidad es orientativa.

Pese a esto, resulta adecuado como herramienta inicial dentro de un proceso de análisis más amplio.

10. Gestión de usuarios, roles y permisos (véase Anexo IV)

10.1. Visión general

La plataforma incorpora un sistema de gestión de usuarios que permite diferenciar distintos perfiles de acceso, esto garantiza la seguridad de la información y la correcta organización de sus funciones [14].

Este sistema es fundamental para separar las áreas pública, privada y de administración, asegurando que cada usuario acceda únicamente a los recursos que le corresponden.

10.2. Tipos de roles definidos

Se han definido diferentes roles dentro de la plataforma [14], adaptados a las necesidades del proyecto:

- **Administrador:** Control total del sistema, incluyendo configuración, gestión de usuarios y contenidos.
- **Personal técnico (soporte):** Acceso al panel de soporte, con capacidad para consultar y gestionar fichas de clientes.
- **Cliente:** Acceso restringido a su área privada, donde puede consultar su información y documentación.
- **Usuario público:** Acceso sin autenticación a la parte informativa de la plataforma.

10.3. Control de accesos y consideraciones de seguridad

El acceso a las distintas áreas de la plataforma se gestiona mediante un sistema de permisos basado en roles. Este sistema permite:

- Restringir el acceso a páginas específicas.
- Ocultar contenidos según el tipo de usuario.
- Garantizar la confidencialidad de la información.

Para la implementación de este control de accesos se ha utilizado el plugin **Members**, que permite gestionar roles y permisos de forma flexible dentro del entorno WordPress.

10.4. Gestión de redirecciones (véanse shortcodes en Anexo IV)

Con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario y dirigir correctamente a cada perfil, se han configurado redirecciones automáticas tras el inicio de sesión.

Estas redirecciones permiten:

- Enviar a los clientes directamente a su área privada.
- Dirigir al personal técnico al panel de soporte.
- Evitar accesos innecesarios a zonas no relevantes.

La gestión de redirecciones se ha implementado mediante funciones personalizadas en PHP [16] asociadas a los hooks `admin_init` y `template_redirect` de WordPress [14]. Estas funciones permiten restringir el acceso de los clientes al panel de administración, redirigiéndolos automáticamente hacia su área privada, así como enviar a los usuarios internos al panel de soporte cuando acceden al área de clientes.

10.5. Gestión de información de clientes

La información de los clientes se gestiona mediante estructuras personalizadas dentro de WordPress.

Para ello se han utilizado:

- **Tipos de contenido personalizados (Custom Post Types)** [14].
- **Campos personalizados**, definidos mediante el plugin **Advanced Custom Fields**.

Esto permite:

- Crear fichas de cliente estructuradas.
- Almacenar información técnica y administrativa.
- Asociar documentación y datos relevantes.

10.6. Separación de entornos funcionales

La combinación de roles, permisos y estructuras de datos permite establecer una clara separación entre:

- Área pública.
- Área de clientes.
- Panel de soporte.

Esta separación garantiza la seguridad en el acceso [22], [23], la organización de la información y la escalabilidad del sistema.

11. Seguridad implementada (véase Anexo V)

11.1. Enfoque general de seguridad

La seguridad de la plataforma CDS se ha abordado siguiendo un enfoque por capas (**defensa en profundidad**) [22], [23], combinando medidas a nivel de infraestructura, aplicación y control de accesos.

Este enfoque permite reducir la superficie de ataque y proteger tanto la información almacenada como las comunicaciones entre usuarios y sistema.

11.2. Seguridad en la infraestructura

La plataforma se encuentra desplegada en un entorno cloud utilizando Amazon Web Services (AWS), concretamente mediante una instancia de AWS Lightsail [13]. Este tipo de entorno permite disponer de una infraestructura más flexible y controlada sobre la que aplicar distintas medidas básicas de seguridad.

Entre las medidas adoptadas se encuentran el uso de una instancia virtual aislada, la configuración de reglas de firewall [23] para limitar únicamente los accesos necesarios al servidor, la utilización de una dirección IP estática para garantizar un acceso estable a la plataforma, la copia de seguridad diaria de la instancia y la restricción del acceso remoto mediante credenciales seguras [26].

Estas medidas permiten reducir la exposición del servidor frente a accesos no autorizados y mantener un entorno más controlado para el funcionamiento de la plataforma.

11.3. Seguridad en las comunicaciones

Para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos en tránsito, la plataforma utiliza:

- **Protocolo HTTPS**, mediante certificado TLS [23].
- Cifrado de las comunicaciones entre cliente y servidor.

Esto evita la interceptación de información sensible y protege el intercambio de datos entre usuarios y la plataforma.

11.4. Seguridad en la aplicación (WordPress) [14]

A nivel de aplicación, se han implementado diversas medidas de protección dentro del entorno WordPress:

- Protección frente a accesos no autorizados.
- Monitorización de intentos de login.
- Detección de actividad sospechosa.

Para ello se ha utilizado el plugin de seguridad **Wordfence**, que permite aplicar reglas de firewall a nivel de aplicación [22], [23] y supervisar el estado de la plataforma.

11.5. Control de accesos

El sistema de control de accesos, basado en roles y permisos [14], constituye una de las principales medidas de seguridad de la plataforma.

La gestión de roles se realiza mediante herramientas específicas integradas en WordPress, como el plugin **Members**.

11.6. Protección frente a accesos no autorizados

Se han implementado mecanismos adicionales para prevenir accesos indebidos como la limitación de intentos de inicio de sesión, el bloqueo temporal tras múltiples intentos fallidos o el uso de contraseñas seguras.

Estas medidas reducen el riesgo de ataques de fuerza bruta [23], [24].

11.7. Protección de formularios

Dado que la plataforma incluye formularios de entrada de datos (prediagnóstico, contacto), se han aplicado medidas para evitar envíos automatizados y ataques de tipo spam.

Para ello se ha integrado:

- Sistema **reCAPTCHA**, que permite diferenciar entre usuarios reales y bots [23].

Esto protege la integridad de la información recogida y evita el uso indebido de los formularios.

11.8. Seguridad de la información

La plataforma gestiona información de clientes, por lo que se han aplicado medidas orientadas a garantizar su confidencialidad [22]:

- Acceso restringido a fichas de cliente.
- Separación entre usuarios.
- Control de visibilidad de contenidos.

Estas medidas permiten asegurar que cada usuario solo acceda a su propia información.

11.9. Consideraciones y limitaciones

Las medidas de seguridad implementadas están adaptadas al contexto de una pyme y al carácter de prototipo del proyecto.

No se han incluido soluciones avanzadas como:

- Sistemas de detección de intrusiones (IDS/IPS).
- Auditorías de seguridad externas.
- Monitorización avanzada en tiempo real.

No obstante, el conjunto de medidas adoptadas proporciona un nivel de seguridad adecuado para el tipo de entorno planteado.

12. Pruebas y validación de la plataforma (véase prueba audiovisual en Anexo VI)

12.1. Objetivo de las pruebas

El proceso de pruebas y validación tiene como objetivo comprobar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas, verificando la estabilidad general de la plataforma, el control de accesos y la coherencia del flujo de uso.

Debido al carácter académico y prototipo del proyecto, las pruebas se han centrado principalmente en la validación funcional del sistema.

12.2. Tipos de pruebas realizadas

Se han realizado distintas pruebas funcionales sobre las principales áreas de la plataforma:

- Validación de la navegación y acceso a la web pública.
- Verificación del sistema de autenticación y control de roles.
- Comprobación del funcionamiento del prediagnóstico digital y generación dinámica de resultados [16], [19].
- Validación del acceso al área privada de clientes y visualización de información personalizada.
- Comprobación del panel de soporte y gestión interna de clientes.
- Verificación básica de restricciones de acceso y separación de permisos [22], [23].

El flujo completo de uso validado ha sido:

1. Acceso a la plataforma.
2. Realización del prediagnóstico digital.
3. Obtención de resultados automáticos.
4. Acceso al área privada.
5. Gestión desde el panel interno de soporte.

12.3. Resultados obtenidos

Las pruebas realizadas permiten concluir que:

- La plataforma funciona de forma estable en las funcionalidades implementadas.
- El sistema de roles y permisos separa correctamente los accesos.
- El prediagnóstico genera resultados coherentes con las respuestas introducidas.
- La navegación y estructura de la plataforma permiten acceder a la información de forma clara y sencilla.
- No se han detectado errores críticos que impidan el uso funcional del sistema.

12.4. Limitaciones

Las pruebas realizadas presentan algunas limitaciones derivadas del carácter académico del proyecto:

- No se han realizado pruebas con usuarios externos reales.
- No se han efectuado pruebas de carga o estrés.
- No se ha validado el sistema en diferentes entornos de producción.

Estas limitaciones no impiden la validación funcional del prototipo desarrollado.

El proceso de pruebas y validación confirma que la plataforma CDS cumple con los objetivos funcionales planteados, esto nos permite implementar el modelo de digitalización propuesto de forma coherente.

El sistema resulta adecuado como prototipo funcional y constituye una base sólida para su posible evolución hacia un entorno de producción real.

PARTE III

Caso de estudio: Digitalización de una empresa

13. Descripción de la empresa prototipo

13.1. Contexto del negocio

La empresa que hemos elegido como caso de estudio es un establecimiento de hostelería de carácter tradicional, concretamente un bar de barrio con más de 40 años de actividad. Su funcionamiento histórico ha estado basado en un modelo clásico, centrado en la atención presencial y en una operativa diaria sencilla, sin incorporación significativa de soluciones tecnológicas.

Este tipo de negocio responde a un modelo ampliamente extendido en el entorno local, caracterizado por un modelo de negocio centrado en la atención presencial, sin una orientación estratégica hacia la digitalización.

13.2. Cambio de titularidad

El establecimiento ha sido recientemente traspasado debido a la jubilación del propietario anterior, cuya gestión se basaba en la experiencia y en un modelo operativo «de siempre».

El nuevo propietario presenta un perfil diferente, con una orientación emprendedora y una visión de crecimiento alineada con las tendencias actuales del sector. Su objetivo no es únicamente mantener la actividad existente, sino transformarla en un negocio moderno, adaptable y con capacidad de evolución.

13.3. Nueva visión del negocio

El nuevo modelo planteado combina la esencia de un bar tradicional, como es la cercanía, con la incorporación de servicios digitales y nuevas líneas de negocio.

Entre los principales objetivos del nuevo propietario se encuentran:

- Modernizar la infraestructura tecnológica del establecimiento.
- Mejorar la experiencia del cliente mediante servicios digitales.
- Ampliar los canales de interacción con los usuarios.
- Introducir herramientas de gestión más eficientes.

Se busca, por tanto, evolucionar hacia un modelo híbrido que integre atención presencial y servicios digitales.

13.4. Nuevos servicios planteados

Dentro de esta transformación, se prevé la incorporación de nuevas funcionalidades orientadas al cliente:

- Presencia digital mediante web corporativa.
- Servicios online, incluyendo reservas y pedidos.
- Sistema de fidelización basado en suscripciones o acumulación de puntos.
- Acceso a promociones y beneficios para clientes recurrentes.

La incorporación de estos servicios requiere además mecanismos de almacenamiento y gestión estructurada de datos [17], especialmente para reservas, fidelización y seguimiento de clientes.

13.5. Ampliación del modelo de negocio

Además de la actividad principal, el nuevo propietario plantea la diversificación del servicio mediante la creación de una **sala multifuncional** dentro del establecimiento.

Esta sala estará destinada a:

- Reuniones de trabajo.
- Eventos privados.
- Celebraciones.
- Actividades grupales.

Esta nueva línea de actividad requiere una mejor organización de la información, especialmente en la gestión de reservas, disponibilidad de espacios y seguimiento de clientes.

13.6. Implicaciones tecnológicas

La transformación del negocio implica la necesidad de redefinir completamente la infraestructura tecnológica, ya que el modelo actual no está preparado para soportar:

- Gestión de reservas online
- Tratamiento estructurado de datos
- Sistemas de fidelización
- Integración de servicios digitales
- Acceso simultáneo de clientes a red WiFi

Esto implica la necesidad de incorporar una arquitectura tecnológica [13], [17] capaz de soportar almacenamiento estructurado de información, gestión centralizada y futuras ampliaciones funcionales.

14. Situación inicial y diagnóstico

14.1. Contexto general

Tras el cambio de titularidad descrito en el apartado anterior, la infraestructura tecnológica del establecimiento refleja el modelo tradicional del anterior propietario, cuyo enfoque priorizaba la operatividad básica frente a un modelo de digitalización estructurado.

El sistema actual permite el funcionamiento diario del negocio, pero no ha sido diseñado para soportar un entorno digital ampliado ni un modelo orientado a la gestión estructurada de datos, reservas o servicios digitales.

14.2. Infraestructura de red

La conectividad del establecimiento se basa en un router estándar proporcionado por el proveedor de servicios de Internet (ISP), sin dispositivos adicionales de seguridad o segmentación [22], [23].

Características detectadas:

- Red local única sin segmentación.
- Ausencia de VLANs.
- No existe separación entre dispositivos de gestión y dispositivos personales.
- No se dispone de red WiFi diferenciada para clientes.
- No hay firewall dedicado [23] ni sistema de filtrado avanzado.
- No existe monitorización del tráfico de red.
- No se ha definido política de copias de seguridad asociada a los sistemas conectados.

La configuración actual es suficiente para un entorno que no requiera gestión, pero presenta limitaciones significativas ante un escenario que implique acceso de usuarios externos, gestión de reservas online o almacenamiento estructurado de datos.

14.3. Sistemas y dispositivos

El establecimiento dispone de:

- Un TPV comercial utilizado para comandas y cobros.
- Equipos informáticos básicos destinados a tareas administrativas y comunicación con proveedores, sin integración dentro de una infraestructura corporativa centralizada.
- Conectividad a Internet para navegación y consulta de servicios externos.

Por tanto no se han identificado políticas formales de gestión de usuarios, control estructurado de privilegios, procedimientos documentados de alta o baja de empleados, ni automatización de tareas administrativas.

El uso actual es funcional, pero carece de un modelo de administración centralizada [22] o gobernanza tecnológica. Esta limitación dificulta además la futura integración de herramientas digitales orientadas a fidelización, reservas o análisis operativo del negocio.

14.4. Gestión de datos

La infraestructura actual no contempla:

- Base de datos relacional propia [17].
- Sistema estructurado de almacenamiento de información de clientes.
- Trazabilidad de reservas o eventos.
- Integración de datos del TPV con otros sistemas.
- Procedimientos automatizados de respaldo [13].

La información generada por el negocio queda limitada a los registros propios del TPV y a comunicaciones manuales con proveedores, lo que impide análisis posteriores o explotación estratégica de datos.

14.5. Evaluación técnica preliminar

Desde un punto de vista técnico, la infraestructura heredada puede clasificarse como operativa pero no escalable [13].

El entorno actual no presenta fallos críticos inmediatos, pero no dispone de los mecanismos necesarios para:

- Soportar servicios digitales avanzados.
- Garantizar seguridad ante acceso de terceros.

- Gestionar datos personales conforme a normativa.
- Permitir crecimiento estructurado del negocio.

Esta situación evidencia la necesidad de rediseñar la arquitectura tecnológica en coherencia con el nuevo modelo empresarial propuesto.

Asimismo, la ausencia de segmentación y control de accesos [22], [23] incrementa la superficie de exposición ante posibles amenazas de seguridad.

15. Resultados del prediagnóstico

15.1. Evaluación inicial

Tras la realización del prediagnóstico digital sobre la empresa objeto de estudio, se obtiene un resultado correspondiente a un **nivel 1 – Inicial de madurez digital**.

Este resultado es coherente con el análisis técnico previo, ya que el establecimiento presenta un grado muy bajo de digitalización en la mayoría de los ámbitos evaluados.

15.2. Análisis por bloques

El resultado del prediagnóstico refleja carencias significativas en todos los bloques evaluados:

- **Infraestructura tecnológica:** Ausencia de red estructurada, segmentación y separación de dispositivos.
- **Seguridad informática:** Falta de políticas de seguridad, control de accesos y mecanismos de protección [22], [23].
- **Servicios digitales:** Inexistencia de web corporativa, correo empresarial y herramientas digitales [13], [14].
- **Organización digital:** Procesos manuales sin digitalización ni automatización.
- **Estrategia tecnológica:** Ausencia total de planificación o aprovechamiento de la tecnología.

15.3. Interpretación del resultado

El nivel obtenido indica que la empresa se encuentra en una fase inicial de digitalización, con un modelo completamente tradicional y sin integración estructurada de herramientas tecnológicas ni mecanismos centralizados de gestión digital.

Esta situación limita significativamente su capacidad de crecimiento, eficiencia operativa y adaptación a las demandas actuales del mercado.

16. Análisis técnico de necesidades

16.1. Objetivo del análisis

Una vez realizado el diagnóstico inicial y obtenido el resultado del prediagnóstico digital, se procede a realizar un análisis técnico de las necesidades del negocio con el objetivo de definir las áreas prioritarias de actuación.

Este análisis permite identificar las limitaciones de la infraestructura actual y determinar qué elementos tecnológicos deben incorporarse o rediseñarse para adaptarse al nuevo modelo empresarial planteado por el propietario.

16.2. Necesidades de infraestructura de red

El modelo inicial no dispone de una infraestructura preparada para soportar servicios digitales modernos ni un entorno con múltiples perfiles de acceso. Por ello, se identifican las siguientes necesidades:

- Segmentación de red [22], [23] para separar dispositivos internos y acceso de clientes.
- Implementación de red WiFi diferenciada para usuarios externos.
- Mejora de la conectividad y estabilidad de la red local.
- Incorporación de mecanismos básicos de seguridad perimetral [23].
- Posibilidad de crecimiento futuro de la infraestructura.

La futura arquitectura debe permitir mantener la operatividad del negocio sin comprometer la seguridad ni el rendimiento.

16.3. Necesidades de seguridad

La transformación digital del negocio implica un incremento de la exposición tecnológica y del tratamiento de información.

Como consecuencia, se detecta la necesidad de incorporar:

- Políticas básicas de control de accesos [22], [23].
- Protección frente a accesos no autorizados.
- Sistemas de copias de seguridad [13].
- Separación entre entornos internos y acceso público.
- Protección de datos de clientes y reservas.

Estas medidas son necesarias para garantizar un entorno más seguro y alineado con buenas prácticas básicas de seguridad informática.

16.4. Necesidades de servicios digitales

El nuevo modelo empresarial requiere incorporar servicios digitales que actualmente no existen en el establecimiento.

Entre las principales necesidades detectadas se encuentran:

- Desarrollo de una web corporativa [14].
- Posibilidad de reservas online.
- Gestión de pedidos o interacción digital con clientes.
- Creación de un sistema digital de fidelización y seguimiento de clientes.
- Uso de correo corporativo y herramientas digitales de comunicación.

La incorporación de estos servicios permitirá ampliar el alcance del negocio y mejorar la experiencia del cliente.

16.5. Necesidades de gestión y organización

El modelo actual presenta una gestión principalmente manual y poco estructurada.

Por ello, se considera necesario:

- Centralizar información relevante del negocio.
- Mejorar la organización documental.
- Facilitar el seguimiento de clientes y reservas.
- Incorporar herramientas que reduzcan tareas manuales repetitivas.

Estas necesidades justifican la incorporación posterior de una solución orientada a la gestión estructurada de información y automatización de procesos básicos del negocio [17].

16.6. Necesidades de escalabilidad

El nuevo propietario plantea un modelo con capacidad de crecimiento y ampliación de servicios, por lo que la infraestructura tecnológica debe diseñarse pensando en su evolución futura [13].

Se considera necesario que la solución:

- Permita incorporar nuevos servicios digitales.
- Soporte un mayor número de usuarios y dispositivos.
- Facilite futuras ampliaciones de red y sistemas.
- Pueda adaptarse a nuevas necesidades del negocio sin rediseños completos.

Esto permitirá que la inversión tecnológica tenga continuidad a medio y largo plazo.

16.7. Conclusión del análisis técnico

El análisis realizado evidencia que la infraestructura heredada resulta insuficiente para soportar el nuevo modelo de negocio planteado. Aunque el entorno actual permite el funcionamiento básico del establecimiento, no dispone de los elementos necesarios para garantizar una digitalización estructurada, segura y escalable [13], [22], [23].

Como consecuencia, se hace necesario diseñar una nueva solución tecnológica que permita integrar infraestructura, seguridad, gestión de datos y servicios digitales dentro de un entorno unificado y coherente con los objetivos empresariales definidos.

17. Propuesta de solución tecnológica

17.1. Objetivo de la propuesta

Tras el análisis técnico realizado, se propone una solución orientada a transformar el establecimiento en un entorno digital moderno, seguro y preparado para futuras ampliaciones.

La propuesta planteada combina mejoras de infraestructura, servicios digitales y organización tecnológica, manteniendo un enfoque realista y adaptado al tamaño del negocio.

17.2. Propuesta de infraestructura de red

Con el objetivo de mejorar la seguridad y organización de la conectividad, se propone implementar una arquitectura de red segmentada [22], [23].

La solución contempla:

- Separación lógica entre red interna y red de clientes mediante VLANs.
- Red específica para dispositivos de gestión y administración.
- Red independiente para acceso WiFi de clientes.
- Integración del TPV en un entorno controlado y aislado del acceso público.
- Incorporación de mecanismos básicos de filtrado y protección perimetral [23].

Esta arquitectura permitirá mejorar la estabilidad del entorno y reducir riesgos derivados del acceso de dispositivos externos.

17.3. Propuesta de servicios digitales

Como parte del proceso de modernización, se propone el desarrollo de un entorno digital orientado tanto a la presencia online como a la interacción con clientes.

La solución contempla:

- Desarrollo de una web corporativa responsive [18], [19], [20], en esta ocasión basado en un desarrollo personalizado a medida según las necesidades del cliente.
- Implementación de formularios de contacto y reservas [19].
- Incorporación de información comercial y de servicios.
- Creación de un sistema básico de fidelización de clientes.
- Integración de canales digitales de comunicación.

La solución contempla además una estructura orientada a la gestión digital de clientes, reservas y fidelización, permitiendo centralizar información y facilitar futuras ampliaciones funcionales.

Para ello, se plantea una arquitectura basada en separación de capas [15], [16], [17] y almacenamiento estructurado de datos [17], cuyos detalles técnicos se desarrollan en el Anexo VII.

17.4. Propuesta de organización y gestión

Con el objetivo de reducir la dependencia de procesos manuales, se propone una reorganización básica de la gestión interna mediante herramientas digitales.

Las medidas planteadas incluyen:

- Centralización de información relevante del negocio [17].
- Digitalización de documentación administrativa y operativa.
- Organización estructurada de reservas y eventos.
- Uso de herramientas digitales para comunicación y seguimiento.

La solución propuesta facilita además la futura integración de sistemas de almacenamiento estructurado y seguimiento digital de operaciones y clientes.

17.5. Propuesta de seguridad

La solución incorpora medidas de seguridad adaptadas al contexto de una pequeña empresa y alineadas con las necesidades detectadas durante el análisis técnico.

Entre las medidas propuestas destacan:

- Separación entre entornos internos y acceso público.
- Configuración de controles básicos de acceso.
- Implementación de copias de seguridad periódicas.

- Uso de conexiones seguras mediante HTTPS [23].
- Protección básica frente a accesos automatizados y ataques de fuerza bruta [23], [24].

Estas medidas permitirán aumentar el nivel de protección del entorno sin introducir configuraciones complejas para la gestión diaria del negocio.

17.6. Propuesta de escalabilidad

La solución tecnológica se diseña con capacidad de evolución futura [13], permitiendo incorporar nuevos servicios y funcionalidades sin necesidad de rediseñar completamente toda la infraestructura.

La arquitectura propuesta permitirá incrementar el número de dispositivos y usuarios conectados, incorporar nuevas herramientas digitales, ampliar servicios orientados a clientes y eventos, integrar futuras soluciones de automatización o análisis de datos, etc.

Este enfoque facilita la adaptación del negocio a nuevas necesidades y modelos de crecimiento.

17.7. Aplicación del modelo CDS

La propuesta desarrollada representa una aplicación práctica del modelo de consultoría definido en la plataforma CDS.

El proceso seguido ha consistido en:

1. Evaluación inicial del negocio.
2. Diagnóstico técnico de necesidades.
3. Diseño de una solución tecnológica adaptada.
4. Definición de medidas de mejora progresiva.

Esto permite validar la utilidad del modelo CDS como herramienta de apoyo a procesos de digitalización orientados a pequeñas empresas.

El detalle técnico de la arquitectura propuesta, estructura de datos y organización funcional de la solución puede consultarse en el Anexo VII y en los repositorios reseñados al final del documento.

La solución propuesta responde a las necesidades detectadas durante el análisis técnico y proporciona una base tecnológica más adecuada para el nuevo modelo de negocio planteado por el propietario.

La incorporación progresiva de infraestructura segmentada, servicios digitales y medidas de seguridad permitirá evolucionar desde un entorno tradicional hacia un modelo más moderno, organizado y preparado para futuras ampliaciones.

18. Hoja de ruta de implantación

La propuesta de implantación se ha planteado teniendo en cuenta que el negocio se encuentra actualmente cerrado por traspaso y en proceso de reforma. Esto permite organizar las actuaciones con mayor flexibilidad y preparar gran parte de la infraestructura antes de la reapertura, evitando interrupciones posteriores en la actividad diaria.

La primera etapa estaría centrada en acondicionar la base tecnológica necesaria para el nuevo funcionamiento del negocio, revisando la conectividad, preparando la red, organizando los dispositivos y definiendo una estructura básica de segmentación y control de accesos.

Una vez preparada esa parte inicial, se incorporarán progresivamente los servicios digitales previstos para el proyecto, como la presencia web corporativa, herramientas de comunicación con clientes y algunos sistemas básicos orientados a mejorar la organización interna y la gestión de reservas o eventos, así como mecanismos básicos de gestión digital de clientes, reservas y seguimiento de información..

Posteriormente, se plantea avanzar hacia una gestión más digitalizada de determinados procesos administrativos y organizativos, centralizando información relevante del negocio, estructurando la gestión de clientes y reservas y reduciendo parte de las tareas manuales habituales.

La hoja de ruta también contempla futuras ampliaciones según la evolución del negocio una vez se encuentre en funcionamiento, permitiendo incorporar nuevas herramientas, automatizaciones o mejoras tecnológicas de forma modular y progresiva, adaptándose a las necesidades reales del establecimiento.

En conjunto, se trata de una planificación progresiva y realista, pensada para facilitar la puesta en marcha del negocio tras la reforma y permitir una adaptación tecnológica gradual, asumible y escalable desde el inicio.

La digitalización de una pequeña empresa debe realizarse de manera gradual, permitiendo adaptar los cambios tecnológicos al ritmo real del negocio y a sus posibilidades de crecimiento.

19. Medidas de seguridad propuestas

19.1. Objetivo de las medidas de seguridad

La transformación digital del negocio implica un aumento de la exposición tecnológica y del tratamiento de información [22], [23], por lo que resulta necesario incorporar medidas de seguridad básicas que permitan proteger tanto los sistemas como los datos gestionados.

Las medidas propuestas están orientadas a reducir riesgos habituales en entornos de pequeña empresa, manteniendo un equilibrio entre seguridad, funcionalidad y facilidad de administración.

19.2. Segmentación y aislamiento de red

Como primera medida de protección, se propone la segmentación de la infraestructura de red [22], [23] con el objetivo de separar los distintos tipos de tráfico y dispositivos.

La arquitectura planteada contempla:

- Red interna destinada a gestión y administración.
- Red independiente para clientes y acceso WiFi público.
- Separación lógica de dispositivos críticos, como el TPV.

Esta segmentación permitirá reducir riesgos derivados del acceso de usuarios externos y limitar posibles movimientos laterales [23] dentro de la red.

19.3. Control de accesos

Con el fin de proteger la información y los servicios internos, se propone establecer medidas básicas de control de accesos [22].

Entre ellas destacan el uso de cuentas diferenciadas según perfil de usuario, políticas básicas de contraseñas seguras [24] y restricción de accesos administrativos, manteniendo separación entre usuarios internos y acceso público, así como mecanismos básicos de control de acceso asociados a las distintas áreas funcionales de la plataforma.

Estas medidas permiten reducir el riesgo de accesos no autorizados y mejorar la trazabilidad de acciones dentro del entorno digital.

19.4. Protección de servicios digitales

La incorporación de servicios online hace necesaria la protección de los canales de comunicación y de las plataformas accesibles desde Internet.

Se propone:

- Uso de HTTPS mediante certificado SSL [23].
- Protección básica frente a ataques automatizados, fuerza bruta [23], [24] y envío masivo de formularios.
- Actualización periódica de servicios y componentes utilizados.

Estas medidas contribuyen a mejorar la seguridad de la presencia digital del negocio.

19.5. Copias de seguridad

Se considera imprescindible incorporar procedimientos básicos de respaldo de información [13].

La propuesta incluye:

- Copias de seguridad periódicas de la web y sistemas asociados.
- Almacenamiento externo de respaldos.
- Posibilidad de recuperación ante incidencias.

El objetivo es minimizar la pérdida de información ante fallos técnicos o errores operativos.

19.6. Protección de datos y privacidad

Dado que el negocio gestionará información de clientes, reservas y posibles sistemas de fidelización, se plantea la necesidad de aplicar medidas básicas de protección de datos [22].

Entre las medidas propuestas se incluyen:

- Restricción de acceso a información sensible.
- Gestión controlada de datos personales.
- Uso de formularios con consentimiento informado.
- Separación entre información pública y privada.

Estas medidas permiten mejorar el tratamiento responsable de la información y favorecer un tratamiento más responsable y organizado de la información.

19.7. Seguridad operativa

Además de las medidas técnicas, se propone establecer una serie de prácticas básicas de seguridad operativa:

- Organización adecuada de dispositivos y accesos.
- Uso responsable de credenciales.
- Procedimientos básicos ante incidencias.
- Concienciación mínima del personal sobre seguridad digital.

Estas medidas ayudan a reducir riesgos derivados del factor humano [23].

19.8. Escalabilidad de la seguridad

La propuesta de seguridad se ha diseñado de forma progresiva, permitiendo incorporar nuevas medidas según evolucione el negocio.

Entre las posibles mejoras futuras se contemplan sistemas avanzados de monitorización [23], control centralizado de accesos, automatización de copias de seguridad o soluciones más avanzadas de protección perimetral [22], [23].

Este enfoque permite adaptar el nivel de seguridad al crecimiento del entorno tecnológico.

Las medidas propuestas permiten establecer una base de seguridad coherente con el nuevo modelo digital del negocio, mejorando la protección de sistemas, usuarios y datos.

El enfoque planteado combina medidas técnicas y organizativas adaptadas al contexto de una pequeña empresa, priorizando soluciones realistas, escalables y alineadas con las necesidades detectadas durante el análisis técnico.

20. Seguimiento y evolución del proyecto

20.1. Objetivo del seguimiento

Una vez implantadas las medidas propuestas, resulta necesario establecer un proceso de seguimiento que permita evaluar la evolución del entorno digital y garantizar la continuidad de las mejoras implementadas.

El objetivo de esta fase es asegurar que la transformación tecnológica no se limite a una actuación puntual, sino que pueda mantenerse y evolucionar de forma progresiva junto al crecimiento del negocio.

20.2. Seguimiento operativo

Se propone realizar un seguimiento periódico de los principales elementos tecnológicos incorporados al negocio.

Este seguimiento incluirá:

- Revisión básica del estado de la infraestructura de red.
- Comprobación del funcionamiento de servicios digitales.

- Supervisión de copias de seguridad [13] y conectividad.
- Verificación del correcto funcionamiento de reservas y sistemas online.

Estas revisiones permitirán detectar incidencias, mantener la estabilidad del entorno y aplicar mejoras de forma progresiva.

20.3. Evolución de servicios digitales

El modelo planteado contempla la posibilidad de ampliar progresivamente los servicios digitales ofrecidos por el negocio.

Entre las posibles líneas de evolución destacan:

- Mejora del sistema de reservas online.
- Ampliación del sistema de fidelización de clientes.
- Integración de herramientas de análisis y estadísticas.
- Incorporación de nuevos canales digitales de comunicación.
- Adaptación de la presencia web y servicios digitales según la evolución comercial del negocio.

La arquitectura planteada [13], [17] facilita incorporar nuevas funcionalidades y herramientas digitales sin necesidad de rediseñar completamente el entorno existente.

20.4. Evolución de la infraestructura tecnológica

A medida que aumente el número de clientes, dispositivos y servicios, será necesario adaptar la infraestructura tecnológica para mantener estabilidad y seguridad.

Las posibles mejoras futuras incluyen la ampliación de la segmentación de red [22], [23], la incorporación de nuevos dispositivos de conectividad, la mejora de mecanismos de seguridad, o la optimización de cobertura y rendimiento WiFi.

Estas actuaciones permitirán mantener una infraestructura estable, segura y preparada para escenarios de crecimiento futuro.

20.5. Seguimiento de seguridad

La seguridad debe entenderse como un proceso continuo [22], [23] y no como una medida puntual.

Por ello, se plantea:

- Revisión periódica de accesos y credenciales.
- Actualización de servicios y plataformas utilizadas [24].
- Supervisión de posibles incidencias de seguridad.
- Adaptación progresiva de las medidas de seguridad según la evolución tecnológica del entorno.

Este seguimiento permitirá mantener un nivel de protección adecuado conforme evolucione el entorno digital.

El seguimiento y evolución del entorno tecnológico constituyen una parte fundamental del proceso de digitalización planteado en este proyecto.

La incorporación de revisiones periódicas, mejoras progresivas y capacidad de adaptación permite garantizar la continuidad del modelo propuesto y facilita que el negocio pueda evolucionar hacia un entorno cada vez más digitalizado, eficiente y preparado para futuras necesidades.

El contenido técnico mencionado en esta Parte III se amplía en el **Anexo VII**, donde se detallan las propuestas planteadas y su implementación.

PARTE IV

Conclusiones y trabajo futuro

21. Conclusiones

El presente proyecto nos ha permitido desarrollar y validar un modelo de digitalización progresiva orientado a pequeñas y medianas empresas, tomando como referencia un caso práctico basado en un establecimiento tradicional de hostelería.

A lo largo del trabajo hemos podido comprobar que muchos pequeños negocios continúan funcionando mediante modelos operativos tradicionales, con un nivel limitado de digitalización y sin una infraestructura tecnológica preparada para afrontar las necesidades actuales del mercado.

Partiendo de esta situación, se ha diseñado una propuesta integral que combina infraestructura tecnológica, servicios digitales, medidas de seguridad, organización de la información y una planificación orientada al crecimiento progresivo del negocio.

Uno de los elementos centrales del proyecto ha sido el desarrollo de la plataforma CDS, concebida como herramienta de apoyo a procesos de transformación digital para pequeñas empresas.

La plataforma integra funcionalidades orientadas tanto a la captación como al seguimiento de clientes, incluyendo gestión de usuarios y roles, área privada de clientes, panel de soporte y una herramienta de prediagnóstico digital.

El prediagnóstico digital ha permitido establecer un método inicial de evaluación accesible para usuarios con pocos conocimientos técnicos, facilitando la identificación de necesidades y sirviendo como punto de partida para los posteriores procesos de consultoría.

Asimismo, el caso práctico desarrollado ha permitido validar la aplicabilidad del modelo CDS en un escenario realista, demostrando cómo un negocio tradicional puede evolucionar hacia un entorno más organizado, estructurado y preparado para futuras ampliaciones digitales.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto también ha permitido aplicar conocimientos relacionados con:

- Redes y segmentación.
- Seguridad informática.
- Servicios web y cloud.
- Gestión de usuarios y permisos.
- Organización de sistemas digitales.

En conjunto, el trabajo realizado muestra que una pequeña empresa puede avanzar hacia la digitalización de forma progresiva y asumible, utilizando herramientas accesibles y aplicando las mejoras poco a poco, según las necesidades reales y el crecimiento del negocio.

22. Líneas futuras de desarrollo

Aunque el proyecto desarrollado constituye un prototipo funcional y una base sólida para procesos de digitalización orientados a pequeñas empresas, existen múltiples posibilidades de ampliación y evolución futura. Entre las principales líneas de desarrollo destacan:

- Incorporación de sistemas avanzados de monitorización y seguridad.
- Automatización de procesos internos y evolución de la gestión digital del negocio.
- Integración de aplicaciones móviles y servicios adicionales para clientes.
- Implementación de herramientas de análisis de datos y métricas de negocio.
- Evolución del sistema de fidelización y gestión de usuarios.
- Integración con plataformas externas de reservas, pagos o gestión comercial.

En relación con la plataforma CDS, también se contempla la posibilidad de ampliar sus funcionalidades mediante nuevos módulos de gestión de empresas, herramientas más avanzadas de análisis de madurez digital, integración de sistemas automáticos para generar informes, o incorporación de paneles de seguimiento y estadísticas.

Desde el punto de vista técnico, futuras versiones podrían incorporar infraestructuras más complejas y escalables, arquitecturas basadas en contenedores o microservicios, sistemas avanzados de autenticación y automatización de despliegues y administración de servicios.

En definitiva, el proyecto presenta un amplio margen de evolución futura, tanto a nivel técnico como funcional, permitiendo su adaptación a escenarios empresariales más complejos y a nuevas necesidades derivadas de la evolución tecnológica.

Referencias bibliográficas



- [1] Red.es, "Nace Kit Consulting, un programa de ayudas para que las pymes den un paso más en su transformación digital," Gobierno de España, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.red.es/es/actualidad/noticias/nace-kit-consulting-programa-ayudas>
- [2] España Digital, "Programa Kit Consulting," Gobierno de España, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://espanadigital.gob.es/medida/programa-kit-consulting>
- [3] Red.es, "Kit Consulting," Gobierno de España, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.red.es/es/iniciativas/proyectos/kit-consulting>
- [4] Accenture, "Accenture España," 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.accenture.com/es-es>
- [5] Capgemini, "Capgemini España," 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.capgemini.com/>
- [6] Seidor, "SEIDOR España," 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.seidor.com/es-es>
- [7] Inforges, "Inforges," 2026. [En línea]. Disponible en: <https://inforges.es/>
- [8] Cronoshare, "¿Cuánto cuesta una consultoría empresarial?," Cronoshare, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.cronoshare.com/cuanto-cuesta/consultoria-empresarial>
- [9] Cronoshare, "¿Cuánto cuesta la ciberseguridad para empresas?," Cronoshare, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.cronoshare.com/cuanto-cuesta/servicio-ciberseguridad-empresas>
- [10] Cronoshare, "¿Cuánto cuesta el mantenimiento informático para empresas?," Cronoshare, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.cronoshare.com/cuanto-cuesta/mantenimiento-informatico-empresas>
- [11] BierzoSEO, "Cuánto cuesta una página web profesional en España (2026)," BierzoSEO, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://bierzoseo.com/cuanto-cuesta-una-pagina-web/>
- [12] BierzoSEO, "Agencia de diseño web: qué hace y cuánto cobra en 2026," BierzoSEO, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://bierzoseo.com/agencia-diseno-web/>

- [13] Amazon Web Services, "Amazon Lightsail Documentation," 2026. [En línea]. Disponible en: <https://docs.aws.amazon.com/lightsail/>
- [14] WordPress Foundation, "WordPress documentation," 2026. [En línea]. Disponible en: <https://wordpress.org/documentation/>
- [15] The Apache Software Foundation, Apache HTTP Server version 2.4 documentation, Apache.org, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://httpd.apache.org/docs/2.4/>
- [16] PHP Documentation Group, PHP manual: MySQL improved extension, PHP.net, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.php.net/manual/es/book.mysqli.php>
- [17] Oracle Corporation, MySQL 8.0 reference manual: Security and access control, Oracle, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/security.html>
- [18] Mozilla Developer Network, "CSS: Maquetación y diseño web adaptativo," Mozilla Docs, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>
- [19] Mozilla Developer Network, "JavaScript: Guía de desarrollo y estándares ECMAScript," Mozilla Docs, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>
- [20] World Wide Web Consortium, HTML5 & CSS3 specifications for web design, W3C, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.w3.org/TR/>
- [21] ChartDB, ChartDB: Free and open-source database design tool [Herramienta de software web], 2026. [En línea]. Disponible en: <https://chartdb.io/>
- [22] OWASP Foundation, Database security cheat sheet, OWASP Cheat Sheet Series, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://cheatsheetseries.owasp.org/>
- [23] OWASP Foundation, OWASP Top 10: The core web application security risks for web applications, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- [24] PHP Documentation Group, PHP manual: Security guidelines for web applications, PHP.net, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.php.net/manual/es/security.php>
- [25] Ubuntu Core Team, Ubuntu Server documentation: System administration and networking, Canonical Ltd., 2026. [En línea]. Disponible en: <https://ubuntu.com/server/docs>
- [26] OpenBSD Foundation, OpenSSH reference manual: Authentication and key management, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.openssh.com/manual.html>
- [27] Red.es, "Convocatoria de ayudas destinadas a la contratación de servicios de asesoramiento para la transformación digital," Sede Electrónica Red.es, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/anuncio-de-adhesion-de-agentes-digitalizadores-al-programa-de-ayudas-para-la>
- [28] INCIBE, "La transformación digital en las pymes," Instituto Nacional de Ciberseguridad, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.incibe.es/>
- [29] Gobierno de España, "España Digital 2026," Gobierno de España, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://espanadigital.gob.es/>
- [30] Oracle Corporation, MySQL 8.0 reference manual: Stored objects and routines, Oracle, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>



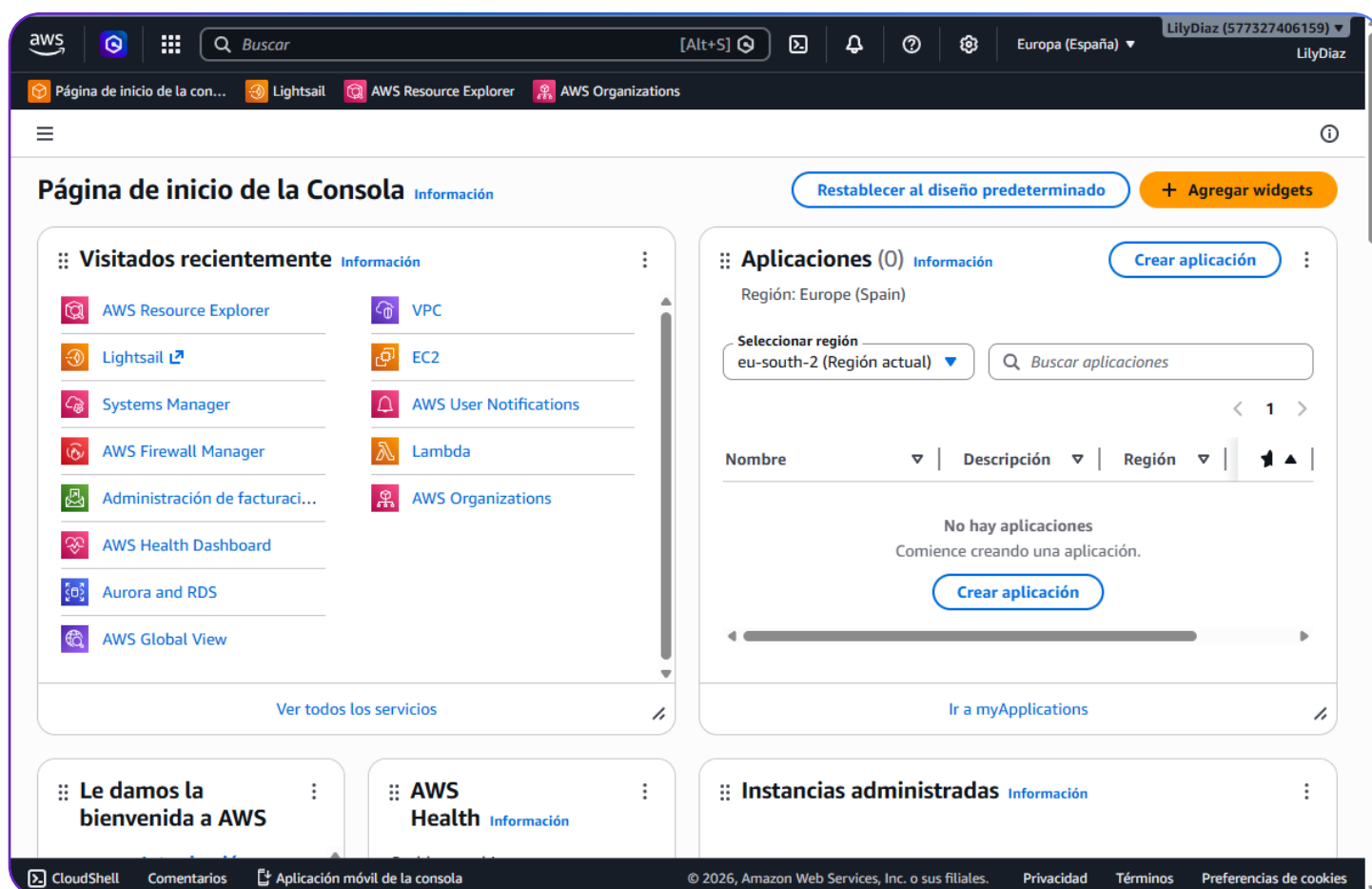
- [31] Oracle Corporation, Oracle VM VirtualBox user manual, VirtualBox.org, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.virtualbox.org/manual/>
- [32] Software Freedom Conservancy, Git: Fast version control system documentation, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://git-scm.com/doc>
- [33] GitHub, Inc., "GitHub platform and Git web-based hosting service," 2026. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/>

ANEXOS

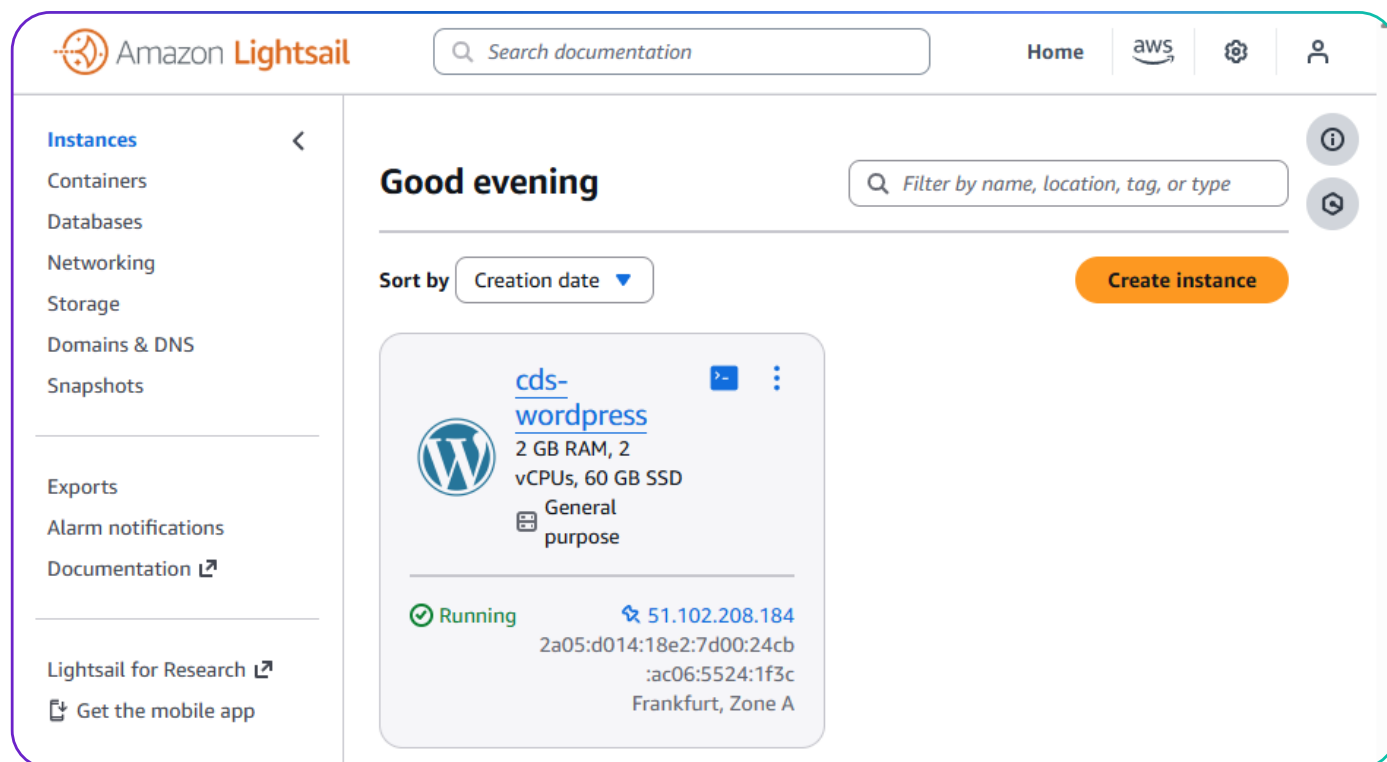
ANEXO I. Arquitectura técnica del sistema

[Volver](#)

Amazon Web Services

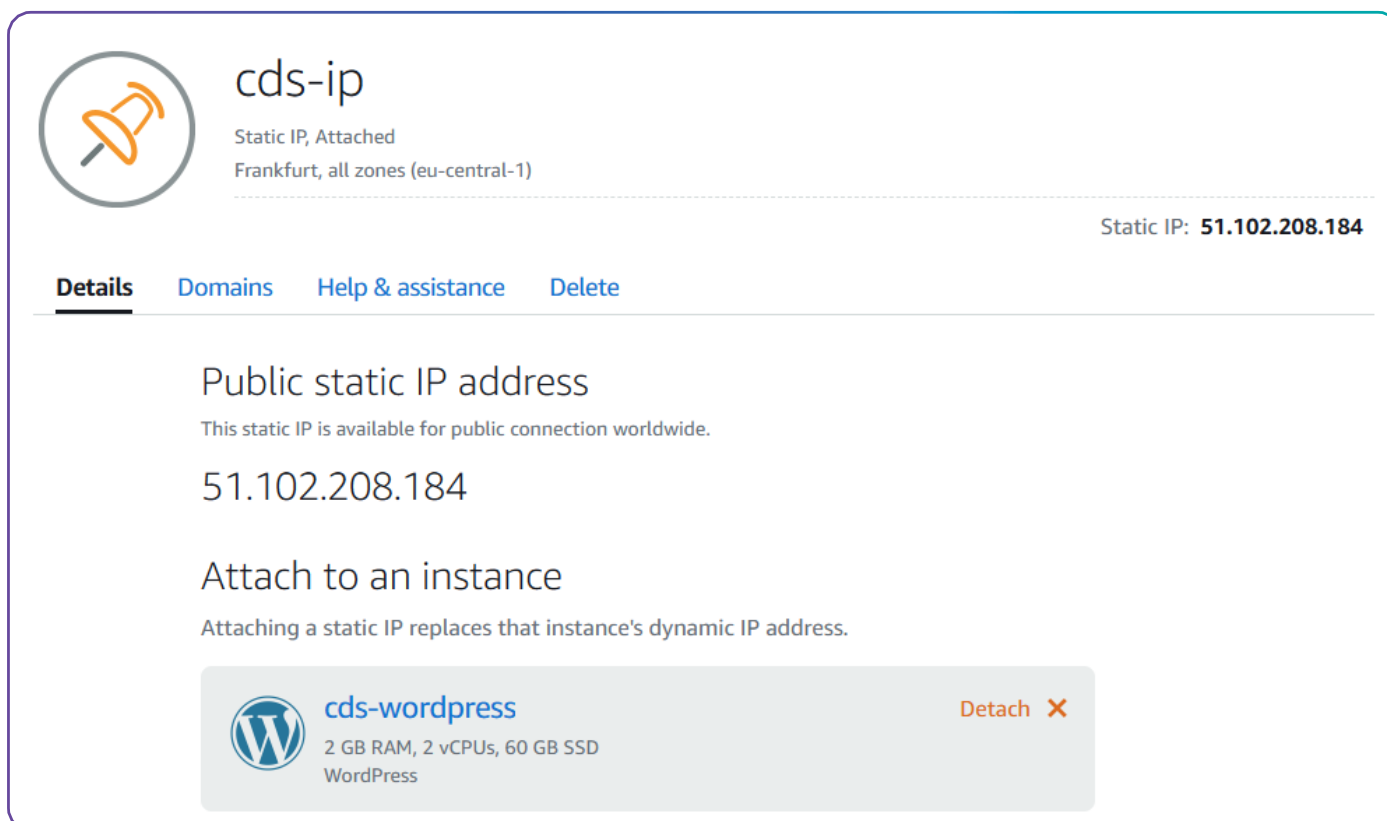


Despliegue en entorno cloud, infraestructura virtualizada en Amazon Lightsail



The screenshot shows the Amazon Lightsail console. On the left is a navigation menu with options like Instances, Containers, Databases, Networking, Storage, Domains & DNS, Snapshots, Exports, Alarm notifications, Documentation, Lightsail for Research, and Get the mobile app. The main area displays a 'Good evening' greeting and a list of instances. A single instance named 'cds-wordpress' is shown, which is a WordPress instance with 2 GB RAM, 2 vCPUs, and 60 GB SSD. It is in a 'Running' state with a public IP address of 51.102.208.184. The instance is located in Frankfurt, Zone A. A 'Create instance' button is visible in the top right.

IP estática



The screenshot shows the details of a static IP address named 'cds-ip'. It is a public static IP address attached to the instance 'cds-wordpress'. The IP address is 51.102.208.184. The console provides instructions on how to attach the static IP to an instance, noting that attaching a static IP replaces the instance's dynamic IP address. A 'Detach' button is visible next to the instance name in the list below.

Tecnologías utilizadas

WordPress



El proyecto utiliza el CMS WordPress como plataforma principal de gestión de contenidos y desarrollo del entorno web.

WordPress	
Versión	6.9.4
Idioma del sitio	es_ES
Idioma del usuario	es_ES
Zona horaria	Europe/Madrid
URL de inicio	https://cds-advance.es
URL del sitio	https://cds-advance.es
Estructura de enlaces permanentes	/%postname%/
¿Está utilizando HTTPS este sitio?	Sí
¿Es esto un multisitio?	No
¿Cualquiera puede registrarse en este sitio?	No
¿Está el sitio disuadiendo a los motores de búsqueda?	No
Estado por defecto de los comentarios	Abiertos
Tipo de entorno	production
Cantidad de usuarios	13
Comunicación con WordPress.org	Es posible conectarse a WordPress.org



Servidor web: Apache

Lenguaje del servidor: PHP

Servidor

Las opciones que se muestran a continuación se refieren a la configuración de tu servidor. Si hay cambios obligatorios, es posible que necesites la ayuda de tu alojamiento web.

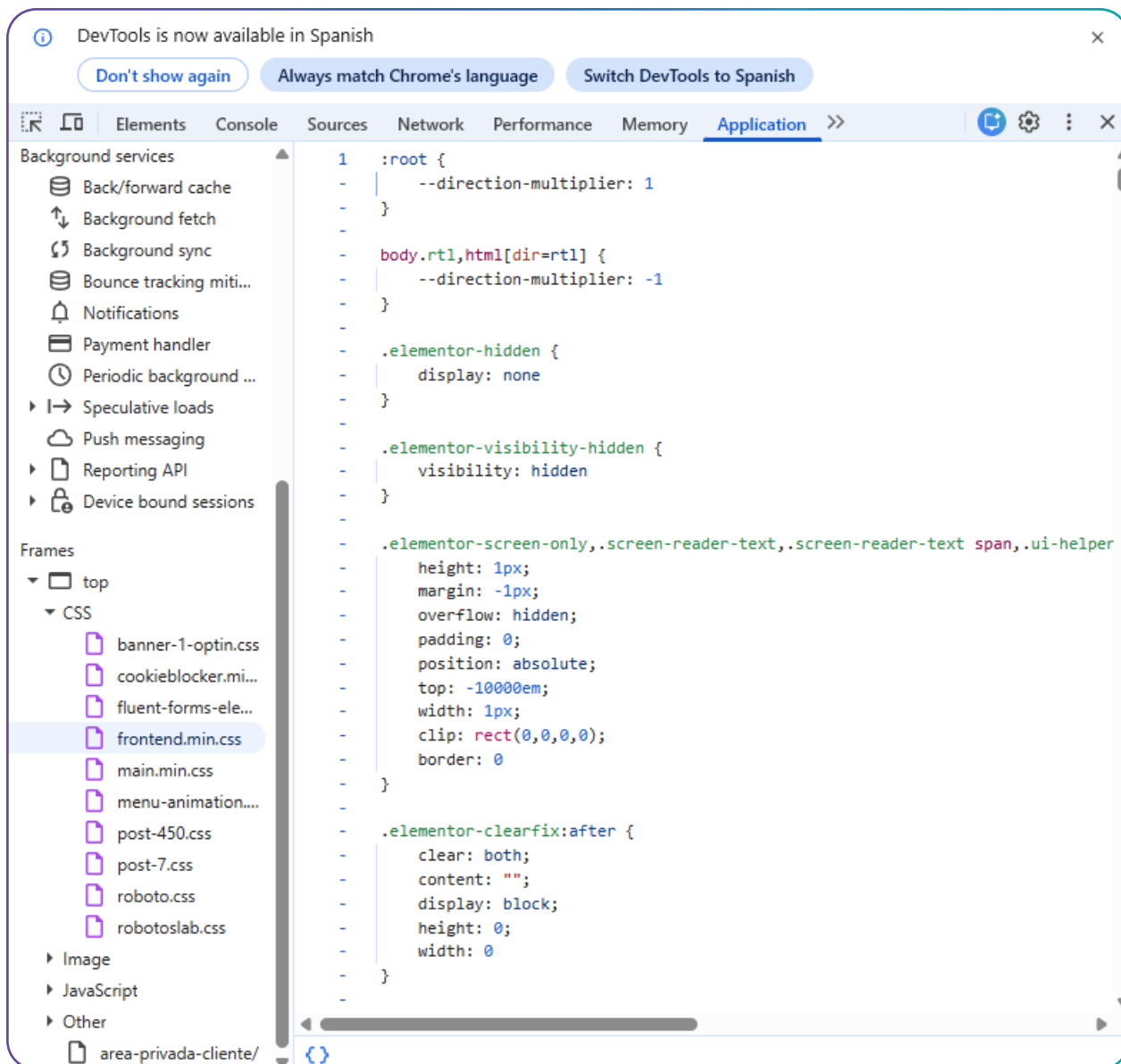
Arquitectura del servidor	Linux 6.1.0-45-cloud-amd64 x86_64
Servidor web	Apache/2.4.67 (Debian)
Versión de PHP	8.2.31 (Admite valores de 64 bits)
PHP SAPI	apache2handler
PHP max input variables	1000
Límite de tiempo de PHP	30
Límite de memoria PHP	256M
Tiempo máximo de entrada	60
Tamaño máximo subida de archivo	2M
PHP post max size	8M
Versión de cURL	7.88.1 OpenSSL/3.0.19
¿Está SUHOSIN instalado?	No
¿Está disponible la biblioteca Imagick?	No
¿Es compatible con enlaces permanentes bonitos?	Sí
Reglas de .htaccess	Se han añadido reglas personalizadas a tu archivo .htaccess.

Base de datos: MySQL

Base de datos

Extensión de la base de datos	mysqli
Versión del servidor	10.11.14-MariaDB-0+deb12u2
Versión del cliente	mysqlnd 8.2.31
Usuario de la base de datos	user
Servidor de la base de datos	localhost
Nombre de la base de datos	wordpress-db
Prefijo de la tabla	wp_

Frontend: HTML, CSS, JavaScript



Plugins para gestión de la base de datos

ACF - Advanced Custom Fields

Add/edit post types

Añadir nuevo tipo de contenido
 Editar tipos de contenido
 Ver tipos de contenidos
 Importar/Exportar Tipos de publicaciones

Elegir: Cientes

Configuración básica

Slug del tipo de contenido *

El slug/nombre del tipo de contenido. Se utiliza en varias consultas de contenido de tipo de contenido.

Los slugs solo pueden contener caracteres alfanuméricos en minúsculas, guiones y guiones bajos.
 NO EDITES el slug del tipo de contenido a menos que también planees migrar entradas. Cambiar el slug registra una nueva entrada de tipo de contenido.

☐ ¿Migrar las entradas al tipo de contenido recientemente renombrado?



CPT - Custom Post Types

The screenshot shows the WordPress Custom Post Type (CPT) editor for 'Ficha cliente CDS'. The interface includes a top navigation bar with tabs for 'Grupos de campos', 'Tipos de contenido', 'Taxonomías', and 'Más'. The main area is titled 'Editar grupo de campos' and contains a table of fields.

#	Etiqueta	Nombre	Tipo
1	Código cliente	codigo_cliente	Texto
2	Nombre Empresa *	nombre_empresa	Texto
3	CIF / NIF *	cif	Texto
4	Persona de contacto *	contacto	Texto
5	Correo electrónico *	email_cliente	Correo electrónico
6	Teléfono	telefono_cliente	Texto
7	Estado del cliente	estado_cliente	Selección
8	Servicios contratados	servicios_contratados	Casilla de verificación
9	Nivel de digitalización	nivel_digitalizacion	Selección
10	Técnico responsable *	tecnico_responsable	Selección

La infraestructura permite administración remota segura mediante SSH, facilitando tareas de mantenimiento, monitorización y gestión directa de la base de datos MariaDB alojada en la instancia.

```

admin@ip-172-26-12-199:~$ cd /var/www
admin@ip-172-26-12-199:/var/www$ mysql -u user -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 22729
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> 
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| wordpress-db |
+-----+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> 
MariaDB [(none)]> use wordpress-db;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [wordpress-db]>
  
```

Acceso a la gestión de la base de datos

```
Database changed
MariaDB [wordpress-db]> show tables;
+-----+
Tables_in_wordpress-db
+-----+
wp_actionscheduler_actions
wp_actionscheduler_claims
wp_actionscheduler_groups
wp_actionscheduler_logs
wp_cmlp2_cookiebanners
wp_cmlp2_cookies
wp_cmlp2_dnsmpd
wp_cmlp2_services
wp_commentmeta
wp_comments
wp_events
wp_ff_scheduled_actions
wp_fluentform_entry_details
wp_fluentform_form_analytics
wp_fluentform_form_meta
wp_fluentform_forms
wp_fluentform_logs
wp_fluentform_submission_meta
wp_fluentform_submissions
wp_links
wp_login_redirects
wp_options
wp_postmeta
wp_posts
wp_snippets
wp_term_relationships
wp_term_taxonomy
wp_termmeta
wp_terms
wp_usermeta
wp_users
wp_wfauditvents
wp_wfblockedplog
wp_wfblocks7
wp_wfconfig
wp_wfcrawlers
wp_wffilechanges
wp_wffilemods
wp_wfwhits
wp_wfwhoover
wp_wfissues
wp_wfknowfilist
wp_wflivetrackhuman
wp_wflocs
wp_wflogins
wp_wflogs2fa_secrets
wp_wflogs_role_counts
wp_wflogs_settings
wp_wfnotifications
wp_wfpendingissues
wp_wfreversecache
wp_wfsecurityevents
wp_wfsnipcache
wp_wfstatus
wp_wftrafficates
wp_wfwaiffailures
wp_wfwpforms_logs
wp_wfwpforms_payment_meta
wp_wfwpforms_payments
wp_wfwpforms_tasks_meta
wp_wfmailsmtp_debug_events
wp_wfmailsmtp_tasks_meta
62 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [wordpress-db]> SELECT * FROM wp_users;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | user_login | user_pass | user_registered | user_activation_key | user_status | display_name | user_nicename | user_email | user_url |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | cds.admin | 0 | 2026-03-14 16:30:37 | 0 | 0 | cds.admin | lily.diaz.asir@gmail.com | https://cds |
| 2 | cliente_demo | 5wp52y5l0stEwlvk2y2Cd9T9q/oe8fl.zFj8w0AKDZdWAt9W.Y2mj2.SP9vHp6q | cliente_demo | cliente_demo | cliente_demo | admin_dd@dailydose.es | https://dai |
| 5 | cliente_daily_dose | 5wp52y5l0stEwlvk2y2Cd9T9q/oe8fl.zFj8w0AKDZdWAt9W.Y2mj2.SP9vHp6q | cliente_daily_dose | cliente_daily_dose | cliente_daily_dose | admin_dd@dailydose.es | https://dai |
| 6 | admin_rescate | 5wp52y5l0stEwlvk2y2Cd9T9q/oe8fl.zFj8w0AKDZdWAt9W.Y2mj2.SP9vHp6q | admin_rescate | admin_rescate | admin_rescate | sharpska@hotmail.com |
| 7 | lumen_cliente | 5wp52y5l0stEwlvk2y2Cd9T9q/oe8fl.zFj8w0AKDZdWAt9W.Y2mj2.SP9vHp6q | lumen_cliente | lumen_cliente | lumen_cliente | contacto@lumen-norte.es |
| 8 | vega_cliente | 5wp52y5l0stEwlvk2y2Cd9T9q/oe8fl.zFj8w0AKDZdWAt9W.Y2mj2.SP9vHp6q | vega_cliente | vega_cliente | vega_cliente | sistemas@vegadistribuciones.es |
| 9 | althema_cliente | 5wp52y5l0stEwlvk2y2Cd9T9q/oe8fl.zFj8w0AKDZdWAt9W.Y2mj2.SP9vHp6q | althema_cliente | althema_cliente | althema_cliente | administracion@althema-servicios.es |
| 10 | orbital_cliente | 5wp52y5l0stEwlvk2y2Cd9T9q/oe8fl.zFj8w0AKDZdWAt9W.Y2mj2.SP9vHp6q | orbital_cliente | orbital_cliente | orbital_cliente | soporte@orbitaldelta.es |
| 11 | eco_cliente | 5wp52y5l0stEwlvk2y2Cd9T9q/oe8fl.zFj8w0AKDZdWAt9W.Y2mj2.SP9vHp6q | eco_cliente | eco_cliente | eco_cliente | proyectos@ecogestionurbana.es |
| 12 | ruben_soporte | 5wp52y5l0stEwlvk2y2Cd9T9q/oe8fl.zFj8w0AKDZdWAt9W.Y2mj2.SP9vHp6q | ruben_soporte | ruben_soporte | ruben_soporte | rsacristan985@gmail.com |
| 13 | lucia_soporte | 5wp52y5l0stEwlvk2y2Cd9T9q/oe8fl.zFj8w0AKDZdWAt9W.Y2mj2.SP9vHp6q | lucia_soporte | lucia_soporte | lucia_soporte | luciacampos27@gmail.com |
| 14 | liliana_soporte | 5wp52y5l0stEwlvk2y2Cd9T9q/oe8fl.zFj8w0AKDZdWAt9W.Y2mj2.SP9vHp6q | liliana_soporte | liliana_soporte | liliana_soporte | lilysharpka@gmail.com |
| 15 | academia_asir_cliente | 5wp52y5l0stEwlvk2y2Cd9T9q/oe8fl.zFj8w0AKDZdWAt9W.Y2mj2.SP9vHp6q | academia_asir_cliente | academia_asir_cliente | academia_asir_cliente | daniel.delgado@educa.madrid.org |
13 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [wordpress-db]> DESC wp_users;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | bigint(20) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| user_login | varchar(60) | NO | MUL | NULL | |
| user_pass | varchar(255) | NO | MUL | NULL | |
| user_nicename | varchar(50) | NO | MUL | NULL | |
| user_email | varchar(100) | NO | MUL | NULL | |
| user_url | varchar(100) | NO | | NULL | |
| user_registered | datetime | NO | | 0000-00-00 00:00:00 | |
| user_activation_key | varchar(255) | NO | | NULL | |
| user_status | int(11) | NO | | 0 | |
| display_name | varchar(250) | NO | | NULL | |
```

```
MariaDB [wordpress-db]> DESC wp_usermeta;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| meta_id | bigint(20) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| user_id | bigint(20) unsigned | NO | MUL | 0 | |
| meta_key | varchar(255) | YES | MUL | NULL | |
| meta_value | longtext | YES | | NULL | |
```

```
MariaDB [wordpress-db]> DESC wp_fluentform_forms;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| title | varchar(255) | NO | | NULL | |
| status | varchar(45) | YES | | Draft | |
| appearance_settings | text | YES | | NULL | |
| form_fields | longtext | YES | | NULL | |
| has_payment | tinyint(1) | NO | | 0 | |
| type | varchar(45) | YES | | NULL | |
| conditions | text | YES | | NULL | |
| created_by | int(11) | YES | | NULL | |
| created_at | timestamp | YES | | NULL | |
| updated_at | timestamp | YES | | NULL | |
```

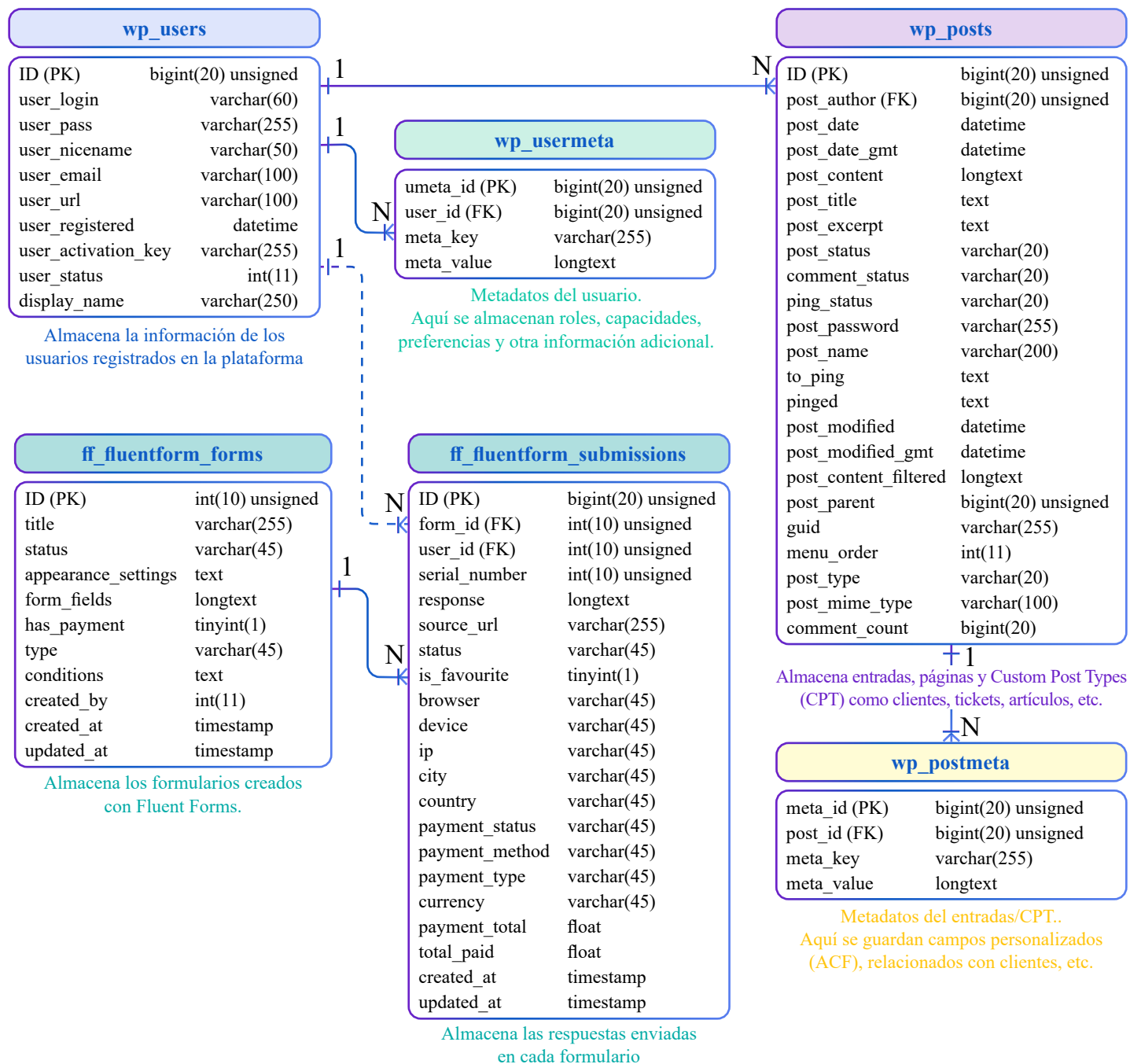
```
MariaDB [wordpress-db]> DESC wp_postmeta;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| meta_id | bigint(20) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| post_id | bigint(20) unsigned | NO | MUL | 0 | |
| meta_key | varchar(255) | YES | MUL | NULL | |
| meta_value | longtext | YES | | NULL | |
```

```
MariaDB [wordpress-db]> DESC wp_fluentform_submissions;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | bigint(20) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| form_id | int(10) unsigned | YES | MUL | NULL | |
| serial_number | int(10) unsigned | YES | MUL | NULL | |
| response | longtext | YES | | NULL | |
| source_url | varchar(255) | YES | | NULL | |
| user_id | int(10) unsigned | YES | MUL | NULL | |
| status | varchar(45) | YES | | unread | |
| is_favourite | tinyint(1) | NO | | 0 | |
| browser | varchar(45) | YES | | NULL | |
| device | varchar(45) | YES | | NULL | |
| ip | varchar(45) | YES | | NULL | |
| city | varchar(45) | YES | | NULL | |
| country | varchar(45) | YES | | NULL | |
| payment_status | varchar(45) | YES | | NULL | |
| payment_method | varchar(45) | YES | | NULL | |
| payment_type | varchar(45) | YES | | NULL | |
| currency | varchar(45) | YES | | NULL | |
| payment_total | float | YES | | NULL | |
| total_paid | float | YES | | NULL | |
| created_at | timestamp | YES | | NULL | |
| updated_at | timestamp | YES | | NULL | |
```

```
MariaDB [wordpress-db]> DESC wp_posts;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | bigint(20) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| post_author | bigint(20) unsigned | NO | MUL | 0 | |
| post_date | datetime | NO | | 0000-00-00 00:00:00 | |
| post_date_gmt | datetime | NO | | 0000-00-00 00:00:00 | |
| post_content | longtext | NO | | NULL | |
| post_title | text | NO | | NULL | |
| post_excerpt | text | NO | | NULL | |
| post_status | varchar(20) | NO | | publish | |
| comment_status | varchar(20) | NO | | open | |
| ping_status | varchar(20) | NO | | open | |
| post_password | varchar(255) | NO | | NULL | |
| post_name | varchar(200) | NO | MUL | NULL | |
| to_ping | text | NO | | NULL | |
| pinged | text | NO | | NULL | |
| post_modified | datetime | NO | | 0000-00-00 00:00:00 | |
| post_modified_gmt | datetime | NO | | 0000-00-00 00:00:00 | |
| post_content_filtered | longtext | NO | | NULL | |
| post_parent | bigint(20) unsigned | NO | MUL | 0 | |
| guid | varchar(255) | NO | | NULL | |
| menu_order | int(11) | NO | | 0 | |
| post_type | varchar(20) | NO | MUL | post | |
| post_mime_type | varchar(100) | NO | | NULL | |
| comment_count | bigint(20) | NO | | 0 | |
```

Esquema relacional - Plataforma CDS (WordPress)

Modelo basado en la estructura real de la base de datos

**Leyenda**

PK	Clave primaria
FK	Clave foránea
+	Uno
*	Muchos
----	Relación opcional
Relación opcional: un usuario registrado puede enviar múltiples formularios. (ff_fluentform_submissions.user_id referencia a wp_users.ID)	

NOTAS

- WordPress utiliza un modelo EAV (Entidad-Atributo-Valor) a través de las tablas *_meta para almacenar metadatos flexibles.
- Los Custom Post Types (CPT) como clientes, tickets, etc. se almacenan en wp_posts y sus datos adicionales en wp_postmeta.
- Los formularios y sus entradas son gestionados por el plugin Fluent Forms (tablas ff_*).
- Las relaciones mostradas representan la estructura lógica principal utilizada en la plataforma.

ANEXO II. Desarrollo de la Plataforma CDS

[Volver](#)

Ajustes generales de la plataforma

Ajustes generales

Título del sitio

Consultoría tecnológica para la digitalización segura y

Descripción corta

Impulsamos la transformación digital segura de tu em

En pocas palabras, explica de qué trata este sitio. Ejemplo: «Otro sitio realizado con WordPress»

Icono del sitio



[Cambiar icono del sitio](#)

[Quitar el icono del sitio](#)

El icono del sitio es lo que ves en las pestañas del navegador, en las barras de favoritos y en las ap

Dirección de WordPress (URL)

<https://cds-advance.es>

Dirección del sitio (URL)

<https://cds-advance.es>

Dirección de correo electrónico de administración

lily.diaz.asir@gmail.com

Esta dirección se usa para propósitos administrativos. Si la cambias, se te enviará un correo electr

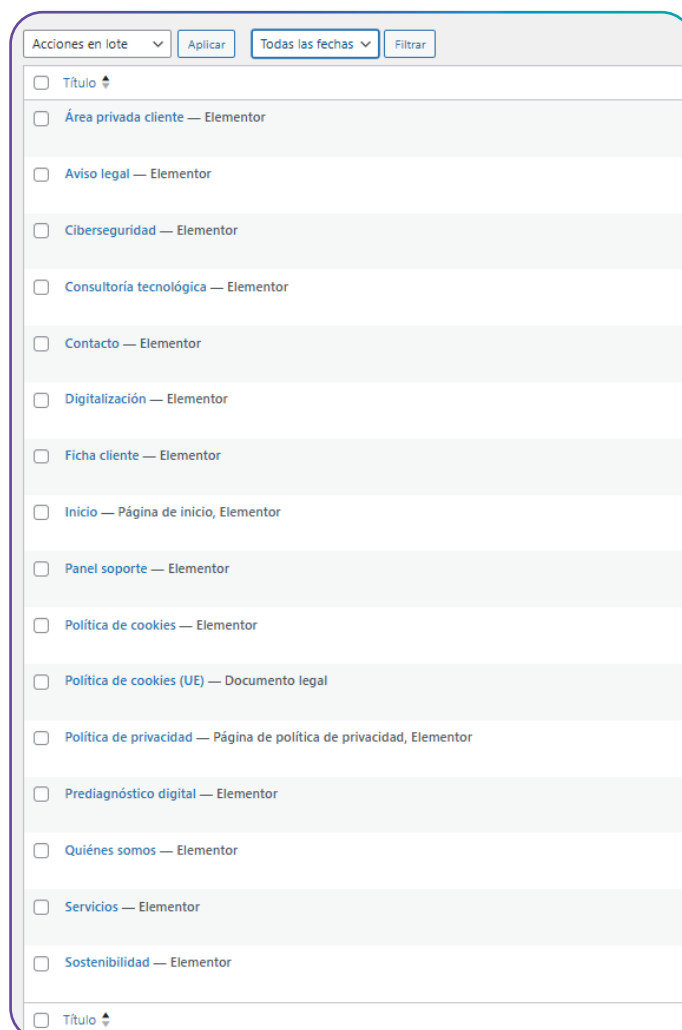
Miembros

☐ Cualquiera puede registrarse

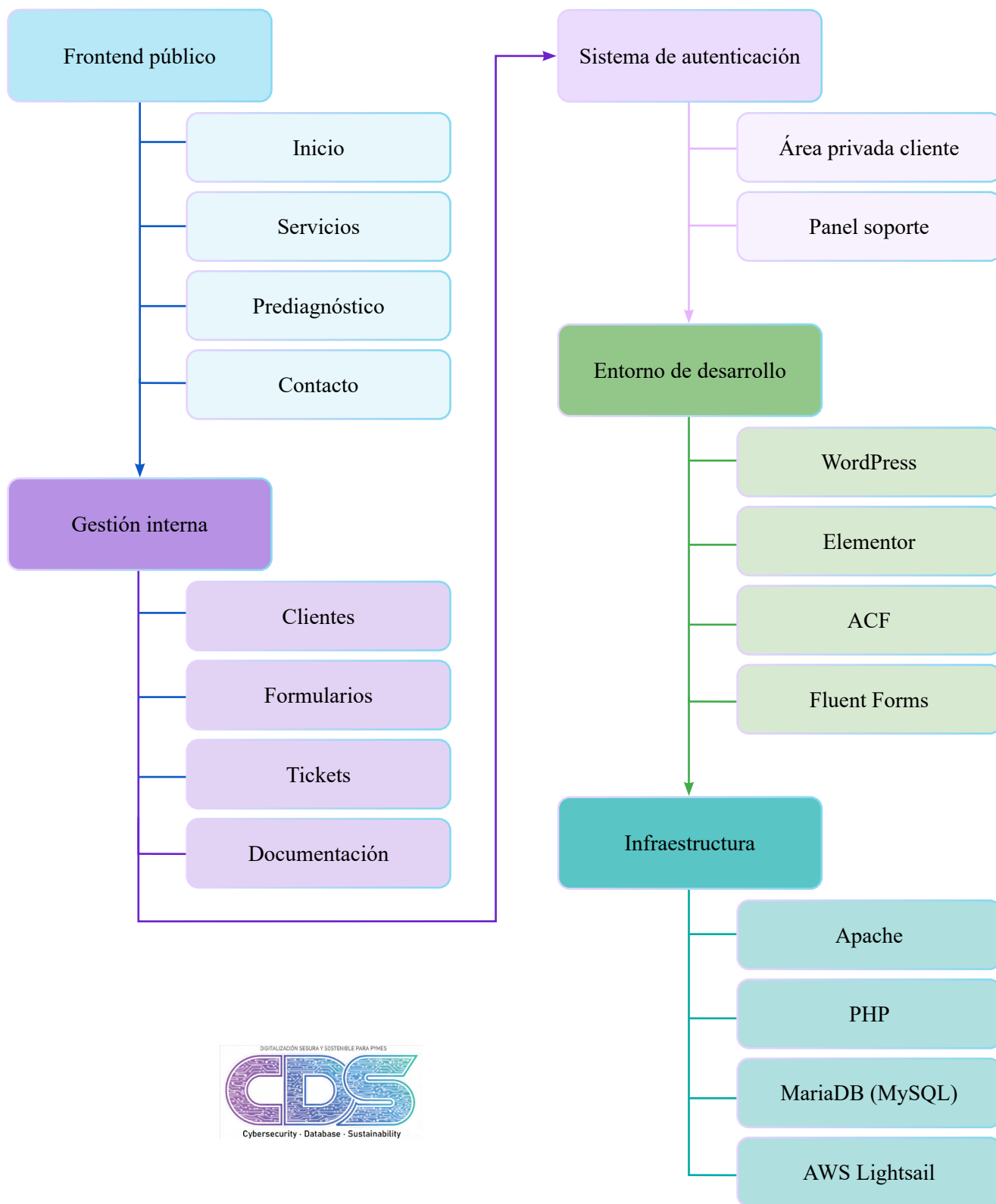
Diseño funcional de la plataforma usando Astra y Elementor como tema y editor respectivamente.



Páginas creadas.



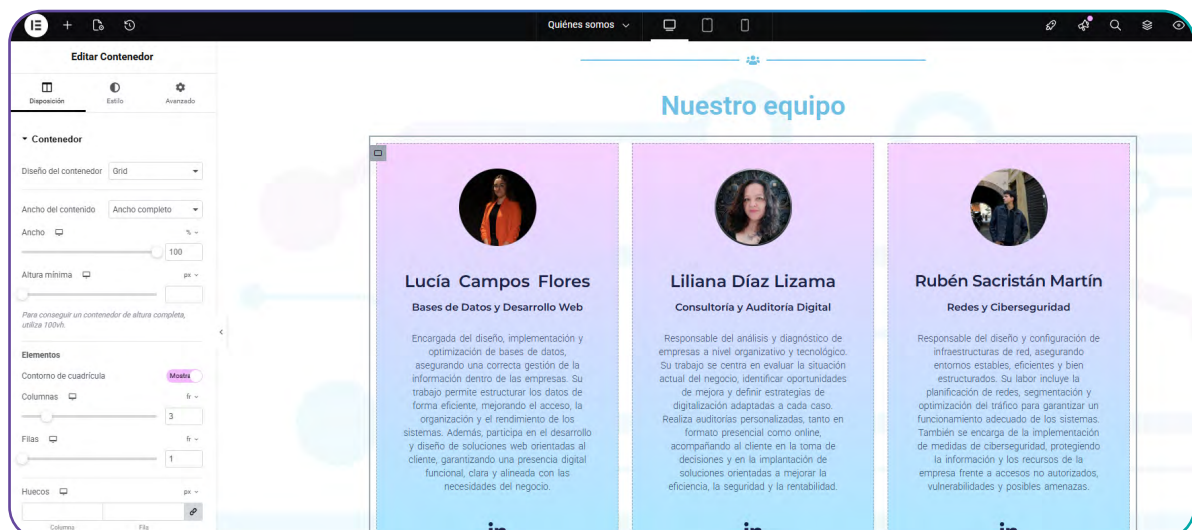
Estructura general de la plataforma



La plataforma se organiza en distintos módulos funcionales que permiten separar el entorno público, la gestión de usuarios, la administración interna y los servicios de infraestructura. Esta estructura facilita la escalabilidad, el mantenimiento y la administración del sistema.

Algunas secciones de la plataforma y su edición





ANEXO III. Herramienta de prediagnóstico digital

[Volver](#)

La herramienta de prediagnóstico ha sido diseñada con el plugin Fluent Forms, esta herramienta incluida en el CMS, WordPress, permite añadir las preguntas que se necesiten y asignar el rango de respuestas y puntos a cada una de estas. Nuestro formulario de prediagnóstico está diseñado con 20 preguntas en 5 bloques diferentes, cada pregunta puede obtener hasta 4 puntos y todas deben ser respondidas.

The screenshot displays the Fluent Forms editor interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Escritorio', 'Elementor', 'Entradas', 'Medios', 'Páginas', 'Comentarios', 'Formularios', 'WPForms', and 'Ajustes'. The main area shows a form titled 'Prediagnóstico' with a sidebar for 'Personalización de campos'. The form content includes:

- Two dropdown menus for 'Sector' and 'Número de personas en la empresa'.
- Bloque 1. Presencia digital** with the instruction 'Responde según la situación actual de tu empresa.'
 - Question 1: '¿Tu empresa dispone de página web corporativa actualizada? (Web corporativa: sitio propio con información de la empresa, servicios y contacto.)' with radio button options: 'No existe / No lo sé', 'Muy básico', 'En desarrollo', 'Implementado', and 'Optimizado / avanzado'.
 - Question 2: '¿Tu empresa aparece correctamente en buscadores y mapas (por ejemplo, Google)? (*SEO local: visibilidad cuando alguien busca tu negocio o servicios en tu zona.)' with the same radio button options.
 - Question 3: '¿Utilizas redes sociales para comunicarte con clientes o promocionar servicios?' with the same radio button options.

The right sidebar 'Personalización de campos' shows settings for the first question, including 'Colocación de etiqueta', 'Etiqueta de campo del administrador', 'Opciones' (a list of values and their corresponding points), 'Diseño', 'Obligatorio', and 'Global Mensaje de error'.

This screenshot shows the final form layout. It includes input fields for:

- 'Persona de contacto' (text field)
- 'Correo electrónico' (Email Address, text field)
- 'Teléfono' (text field)
- 'Sector' (dropdown menu)

On the right, the 'Personalización de campos' sidebar is visible, showing settings for the 'Persona de contacto' field, including 'Etiqueta del elemento', 'Colocación de etiqueta', 'Etiqueta de campo del administrador', and 'Marcador de posición'.

El formulario se complementa con un script, este recopila los datos del formulario, dependiendo de los puntos que se obtengan se hace un cálculo y se asigna un nivel de madurez digital y se hace la recomendación que corresponda, preestablecida en este script.

```
<script>
```

```
(function () {
```

```
function buscarCampoPorEtiqueta(textoEtiqueta) {
  const labels = document.querySelectorAll(".ff-el-input--label label");
```

```
  for (const label of labels) {
    const texto = label.textContent.trim();
    if (texto === textoEtiqueta) {
      const inputId = label.getAttribute("for");
      if (inputId) {
        return document.getElementById(inputId);
      }
    }
  }
}
```

```
return null;
}
```

```
function setCampoPorEtiqueta(textoEtiqueta, valor) {
  const campo = buscarCampoPorEtiqueta(textoEtiqueta);
  if (campo) {
    campo.value = valor;
    campo.setAttribute("value", valor);
    campo.dispatchEvent(new Event("input", { bubbles: true }));
    campo.dispatchEvent(new Event("change", { bubbles: true }));
  }
}
```

```
function setCampoOcultoPorNombre(nombre, valor) {
  const campo = document.querySelector("[name='" + nombre + "']");
  if (campo) {
    campo.value = valor;
    campo.setAttribute("value", valor);
    campo.dispatchEvent(new Event("input", { bubbles: true }));
    campo.dispatchEvent(new Event("change", { bubbles: true }));
  }
}
```

```
function calcularDiagnostico() {
  let total = 0;
  let respuestas = 0;
```

```
  document.querySelectorAll('.ff-el-form-check-input[type="radio"]:checked').forEach(function (el) {
    const valor = parseInt(el.getAttribute("data-calc_value"), 10);
```

Objetivo: Localizar un campo del formulario a partir del texto de su etiqueta visible.

En Fluent Forms, cada campo suele tener una etiqueta <label>.

Esta función busca una etiqueta cuyo texto coincida exactamente con el texto recibido y, si la encuentra, obtiene el atributo "for", que apunta al id del input asociado.

Objetivo: Escribir un valor en un campo del formulario localizándolo por su etiqueta.

Se utiliza para guardar automáticamente valores calculados como en este caso:

- Puntuación total.
- Nivel detectado.
- Interpretación.
- Recomendación inicial.

Además de modificar el valor, lanza eventos "input" y "change" para que Fluent Forms detecte el cambio y lo guarde correctamente al enviar el formulario

Objetivo: Escribir un valor en un campo oculto utilizando su atributo "name".

Esta función permite guardar datos en campos que no se muestran al usuario, pero que pueden enviarse y almacenarse junto con el formulario.

Objetivo: Calcular la puntuación total del cuestionario, determinar el nivel de digitalización y generar la interpretación y recomendación correspondiente.

```

    if (!isNaN(valor)) {
        total += valor;
        respuestas++;
    }
});

```

```
const resultado = document.getElementById("resultado_diagnostico");
```

```

if (respuestas === 0) {
    if (resultado) {
        resultado.innerHTML = "Completa el cuestionario para obtener tu nivel de digitalización.";
    }
    setCampoPorEtiqueta("Puntuación total", "");
    setCampoPorEtiqueta("Nivel detectado", "");
    return;
}

```

```

let nivel = "";
let interpretacion = "";
let recomendacion = "";

```

Variables donde se almacenará el resultado final del diagnóstico.

Lógica de clasificación por niveles:

La puntuación máxima del cuestionario es 80 puntos. Según la puntuación obtenida, se asigna uno de los cuatro niveles de madurez digital definidos por CDS.

```

if (total <= 20) {
    nivel = "Nivel 1 – Digitalización inicial";
    interpretacion = "La empresa presenta un nivel muy bajo de digitalización. Existen oportunidades claras de mejora en procesos, herramientas y organización tecnológica.";
    recomendacion = "CDS recomienda comenzar por una base tecnológica mínima: presencia web profesional, digitalización de tareas administrativas, copias de seguridad y medidas básicas de seguridad informática.";
} else if (total <= 40) {
    nivel = "Nivel 2 – Digitalización básica";
    interpretacion = "La empresa ha iniciado su proceso de digitalización, pero todavía necesita consolidar herramientas y procesos clave para ganar eficiencia.";
    recomendacion = "CDS recomienda reforzar la gestión digital mediante herramientas para clientes, facturación, colaboración interna y almacenamiento en la nube.";
} else if (total <= 60) {
    nivel = "Nivel 3 – Digitalización estructurada";
    interpretacion = "La empresa ya utiliza varias herramientas digitales de forma habitual, aunque todavía puede mejorar en integración, seguridad y aprovechamiento de datos.";
    recomendacion = "CDS recomienda optimizar procesos, mejorar la integración entre herramientas y reforzar la ciberseguridad.";
} else {
    nivel = "Nivel 4 – Digitalización avanzada";
    interpretacion = "La empresa presenta un alto nivel de madurez digital. La tecnología forma parte activa de su operativa y de su estrategia de crecimiento.";
    recomendacion = "CDS recomienda avanzar hacia automatización avanzada, análisis de datos y políticas de ciberseguridad proactiva.";
}

```

```

if (resultado) {
    resultado.innerHTML =
        "<h3>Resultado del prediagnóstico digital</h3>" +
        "<p><strong>Puntuación obtenida:</strong> " + total + " / 80</p>" +
        "<p><strong>Nivel detectado:</strong> " + nivel + "</p>" +
        "<p><strong>Interpretación:</strong> " + interpretacion + "</p>" +
        "<p><strong>Recomendación inicial de CDS:</strong> " + recomendacion + "</p>";
}

setCampoPorEtiqueta("Puntuación total", total);
setCampoPorEtiqueta("Nivel detectado", nivel);
setCampoPorEtiqueta("Interpretación", interpretacion);
setCampoPorEtiqueta("Recomendación inicial", recomendacion);
}

document.addEventListener("change", function (e) {
    if (e.target.matches('.ff-el-form-check-input[type="radio"]')) {
        calcularDiagnostico();
    }
});

document.addEventListener("submit", function (e) {
    if (e.target.closest("form")) {
        calcularDiagnostico();
    }
}, true);

setTimeout(calcularDiagnostico, 500);

})();
</script>

```

Se muestra el resultado al usuario en pantalla.

El contenido se genera dinámicamente con HTML.

Además de mostrar el resultado en pantalla, se guardan los valores calculados en campos del formulario. Esto permite que la puntuación, el nivel, la interpretación y la recomendación queden almacenados junto con la entrada enviada.

Evento change: Cada vez que el usuario cambia una respuesta del cuestionario, se recalcula automáticamente el diagnóstico.

Evento submit: Antes de enviar el formulario, se vuelve a calcular el diagnóstico para asegurar que los campos guardados contienen la información actualizada.

Cálculo inicial: Ejecuta la función medio segundo después de cargar el script.

Sirve para mostrar el mensaje inicial o recalculan el resultado si el formulario ya tuviera alguna respuesta marcada.

El formulario utiliza campos ocultos (setCampoOcultoPorNombre) para almacenar automáticamente los resultados del prediagnóstico digital. Aunque estos campos no son visibles para el usuario, permiten registrar información calculada dinámicamente mediante JavaScript, como la puntuación total, el nivel de madurez digital y las recomendaciones que se generan. Estos datos son almacenados después por Fluent Forms y utilizados en las notificaciones internas y en la gestión de la plataforma.



Funcionamiento práctico

El usuario accede al prediagnóstico desde la web.

The screenshot shows the CDS website with a navigation bar at the top containing links: Inicio, Servicios, Consultoría Tecnológica, Ciberseguridad, Digitalización, Prediagnóstico Digital (highlighted), and Quiénes Somos. Below the navigation bar is a header section with the CDS logo and the text: 'Consultoría tecnológica para la digitalización segura y sostenible de pymes' and 'Impulsamos la transformación digital segura de tu empresa'. The main content area features the title 'Prediagnóstico digital para empresas' and a note in a box: 'Este formulario tiene finalidad exclusivamente demostrativa dentro del contexto académico del proyecto.'

Cumplimenta el cuestionario estructurado.

The screenshot displays a structured questionnaire form. At the top, it states: 'Este cuestionario permite evaluar el nivel de digitalización de tu empresa en áreas como presencia digital, gestión, infraestructura tecnológica, seguridad informática y estrategia digital. No requiere conocimientos técnicos y solo tarda unos minutos en completarse. Si no conoces alguna cuestión, puedes marcar la opción "No lo sé". La información facilitada será utilizada por CDS únicamente para realizar una evaluación preliminar y proponer posibles mejoras adaptadas a tu empresa.'

The form includes several input fields: 'Nombre de la empresa', 'Persona de contacto', 'Correo electrónico' (with a placeholder 'Email Address'), 'Teléfono', 'Sector' (a dropdown menu showing '- Select -'), and 'Número de personas' (another dropdown menu showing '- Select -').

The main section is titled 'Bloque 1. Presencia digital' and instructs the user to 'Responde según la situación actual de tu empresa.' It contains three questions, each with radio button options:

1. ¿Tu empresa dispone de página web corporativa actualizada? (Web corporativa: sitio propio con información de la empresa, servicios y contacto.)
 - ☐ No existe / No lo sé
 - ☐ Muy básico
 - ☐ En desarrollo
 - ☐ Implementado
 - ☐ Optimizado / avanzado
2. ¿Tu empresa aparece correctamente en buscadores y mapas (por ejemplo, Google)? ("SEO local": visibilidad cuando alguien busca tu negocio o servicios en tu zona.)
 - ☐ No existe / No lo sé
 - ☐ Muy básico
 - ☐ En desarrollo
 - ☐ Implementado
 - ☐ Optimizado / avanzado
3. ¿Utilizas redes sociales para comunicarte con clientes o promocionar servicios?
 - ☐ No existe / No lo sé
 - ☐ Muy básico
 - ☐ En desarrollo
 - ☐ Implementado
 - ☐ Optimizado / avanzado

El sistema procesa las respuestas mediante una lógica de evaluación, se obtiene una puntuación global, se asigna un nivel del estado digital de la empresa y se generan recomendaciones iniciales adaptadas al nivel obtenido.

Resultado del prediagnóstico digital

Puntuación obtenida: 31 / 80

Nivel detectado: Nivel 2 – Digitalización básica

Interpretación: La empresa ha iniciado su proceso de digitalización, pero todavía necesita consolidar herramientas y procesos clave para ganar eficiencia.

Recomendación inicial de CDS: CDS recomienda reforzar la gestión digital mediante herramientas para clientes, facturación, colaboración interna y almacenamiento en la nube.

☐ No soy un robot
 

Como medida de seguridad, el formulario incorpora Google reCAPTCHA, esto permite reducir el riesgo de envíos automatizados y accesos maliciosos mediante validación anti-bot.

Completa el cuestionario para obtener tu nivel d

☐ No soy un robot
 

Puntuación obtenida: 31 / 80

Niv

Int

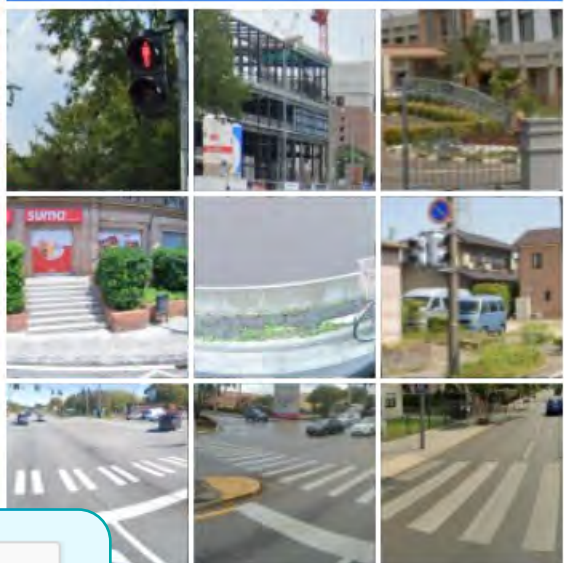
Re

aln

Selecciona todas las imágenes que contengan

pasos de peatones

Haz clic en Verificar cuando no quede ninguna.



☐





VERIFICAR

☒ No soy un robot
 

ANEXO IV. Gestión de usuarios, roles y permisos

Volver

Roles definidos, herramienta usada: Members

Members

Perfiles

Añadir nuevo

Todos (5) | Mío (1) | Con usuarios (4) | Ningún usuario (1) | Editables (5) | WordPress (2)

Acciones en lote ▾

Aplicar

☐ Nombre del perfil ▴▾

Administrador – Tu perfil

☐ Cliente

☐ Soporte CDS

Permisos de contenido

Activar los permisos

☒ Activar la característica de permisos de usuario.

Ocultar entradas protegidas de la API REST de WP

☒ Bloquea entradas protegidas para que no se muestren en las peticiones de la API REST.

Mensaje de error

Añadir medios

Párrafo

B *I*           

ABE          

No tienes permisos para acceder a esta sección.

Control de acceso y consideraciones de seguridad

Members

Editar perfil [Añadir nuevo](#)

Cliente

Perfil: cliente

Editar las capacidades: General

General	Capacidad	☐ Conceder todas	☐ Rechazar todas
Entradas	Editar el escritorio	☐	☐
Páginas	Editar archivos	☐	☐
Medios	Exportar	☐	☐
Patrones	Importar	☐	☐
Plantillas	Gestionar enlaces	☐	☐
Partes de plantilla	Gestionar opciones	☐	☐
Estilos globales	Moderar comentarios	☐	☐
Menús de navegación	Leer	☒	☐
Familias de fuentes	HTML sin restricciones	☐	☐
Fuentes	Actualizar WordPress	☐	☐
Elementos flotantes	Capacidad	☐ Conceder todas	☐ Rechazar todas

Members

Editar perfil [Añadir nuevo](#)

Soporte CDS

Perfil: soporte_cds

Editar las capacidades: Clientes

General	Capacidad	☐ Conceder todas	☐ Rechazar todas
Entradas	edit_clientes	☒	☐
Páginas	edit_others_clientes	☒	☐
Medios	delete_clientes	☐	☐
Patrones	publish_clientes	☐	☐
Plantillas	read_private_clientes	☒	☐
Partes de plantilla	delete_private_clientes	☐	☐
Estilos globales	delete_published_clientes	☐	☐
Menús de navegación	delete_others_clientes	☒	☐
Familias de fuentes	edit_private_clientes	☒	☐
Fuentes	edit_published_clientes	☒	☐
Elementos flotantes	Capacidad	☐ Conceder todas	☐ Rechazar todas



Gestión de información de clientes

Escritorio

Elementor

Entradas

Medios

Páginas

Comentarios

Fluent Forms

Cientes

Complianz

WPForms

Astra

Apariencia

Plugins 1

Fragmentos de código

Usuarios

Herramientas

Ajustes

ACF

WP Mail SMTP

CPT UI

Add/edit post types

Add/edit post types

[Añadir nuevo tipo de contenido](#)
[Editar tipos de contenido](#)
[Ver tipos de contenidos](#)
[Importar/Exportar Tipos de publicaciones](#)

Elegir: Cientes

Configuración básica

Slug del tipo de contenido * clientes

El slug/nombre del tipo de contenido. Se utiliza en varias consultas de contenido de tipo de contenido.

Los slugs solo pueden contener caracteres alfanuméricos en minúsculas, guiones y guiones bajos. NO EDITES el slug del tipo de contenido a menos que también planees migrar entradas. Cambiar el slug registra una nueva entrada de tipo de contenido.

☐ ¿Migrar las entradas al tipo de contenido recientemente renombrado?

Etiqueta plural * Cientes

Utilizado para el elemento de menú de administración del tipo de contenido.

Etiqueta singular * Cliente

Se usa cuando hace falta una etiqueta en singular.

Relleno automático de las etiquetas [Rellena las etiquetas que faltan en base a las etiquetas elegidas](#) | [Vaciar las etiquetas](#)

[Guardar tipo de contenido](#)
[Eliminar tipo de contenido](#)

Medios

Páginas

Comentarios

Fluent Forms

Cientes

Complianz

WPForms

Astra

Apariencia

Plugins 1

Fragmentos de código

Usuarios

Herramientas

Ajustes

ACF

Grupos de campos

Tipos de contenido

Editar grupo de campos

Ficha cliente CDS

[+ Añadir campo](#)
[Guardar cambios](#)

Campos

#	Etiqueta	Nombre	Tipo
1	▼ Código cliente	codigo_cliente	Texto
2	▼ Nombre Empresa *	nombre_empresa	Texto
3	▼ CIF / NIF *	cif	Texto
4	▼ Persona de contacto *	contacto	Texto
5	▼ Correo electrónico *	email_cliente	Correo electrónico
6	▼ Teléfono	telefono_cliente	Texto
7	▼ Estado del cliente	estado_cliente	Selección

Cajas meta

Ficha cliente CDS

Código cliente

Autogenerado - No rellenar

Nombre Empresa *

CIF / NIF *

Persona de contacto *

Correo electrónico *

Redirecciones de login

Formulario de autenticación de usuarios



Área privada cliente – Consulta: x +

cds-advance.es/area-privada-cliente/

Inicio Servicios Consultoría Tecnológica Ciberseguridad Digitalización Prediagnóstico Digital Quiénes Somos

CDS Consultoría tecnológica para la digitalización segura y sostenible de pymes
Impulsamos la transformación digital segura de tu empresa

Acceso

Por favor, introduce tus credenciales.

Usuario

Contraseña

☐ Recuérdame

Acceder

Área privada de cliente



Área privada cliente – Consulta: x +

cds-advance.es/area-privada-cliente/

Inicio Servicios Consultoría Tecnológica Ciberseguridad Digitalización Prediagnóstico Digital Quiénes Somos

CDS Consultoría tecnológica para la digitalización segura y sostenible de pymes
Impulsamos la transformación digital segura de tu empresa

EcoGestión Urbana Inteligente S.L.

Código de cliente: CDS-0006

CIF / NIF: B67290548

Persona de contacto: Patricia Soler Campos

Correo electrónico: proyectos@ecogestionurbana.es

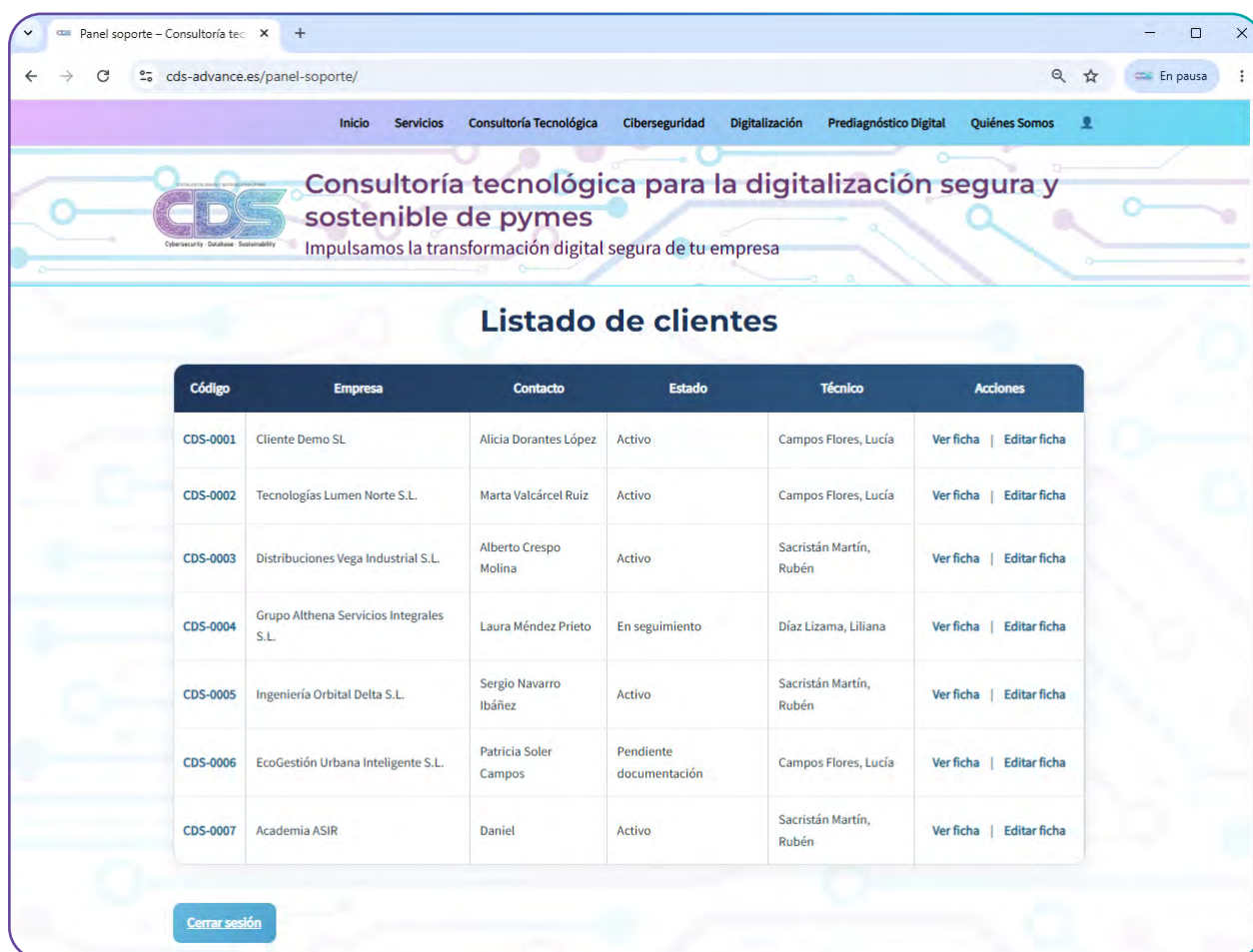
Teléfono: 937 221 945

Estado del cliente: Pendiente documentación

Servicios contratados: Soporte técnico, Mantenimiento web

Nivel de digitalización: Medio

Área privada de soporte



Listado de clientes

Código	Empresa	Contacto	Estado	Técnico	Acciones
CDS-0001	Cliente Demo SL	Alicia Dorantes López	Activo	Campos Flores, Lucía	Ver ficha Editar ficha
CDS-0002	Tecnologías Lumen Norte S.L.	Marta Valcárcel Ruiz	Activo	Campos Flores, Lucía	Ver ficha Editar ficha
CDS-0003	Distribuciones Vega Industrial S.L.	Alberto Crespo Molina	Activo	Sacristán Martín, Rubén	Ver ficha Editar ficha
CDS-0004	Grupo Althena Servicios Integrales S.L.	Laura Méndez Prieto	En seguimiento	Díaz Lizama, Liliana	Ver ficha Editar ficha
CDS-0005	Ingeniería Orbital Delta S.L.	Sergio Navarro Ibáñez	Activo	Sacristán Martín, Rubén	Ver ficha Editar ficha
CDS-0006	EcoGestión Urbana Inteligente S.L.	Patricia Soler Campos	Pendiente documentación	Campos Flores, Lucía	Ver ficha Editar ficha
CDS-0007	Academia ASIR	Daniel	Activo	Sacristán Martín, Rubén	Ver ficha Editar ficha

[Cerrar sesión](#)

Shortcodes de redireccionamiento [Volver](#)

BLOQUEO DEL BACKEND PARA CLIENTES

```
add_action('admin_init', 'cds_bloquear_backend_clientes');
function cds_bloquear_backend_clientes() {
```

```
    if (defined('DOING_AJAX') && DOING_AJAX) {
        return;
    }
```

```
    if (!is_user_logged_in()) {
        return;
    }
```

Esta función evita que los usuarios con rol "cliente" puedan acceder al panel de administración de WordPress (/wp-admin).

Si un cliente intenta acceder al backend, el sistema lo redirige automáticamente a su área privada.

Evita interferir con peticiones AJAX internas de WordPress.

Algunas funcionalidades del sistema utilizan AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) para cargar datos dinámicamente, por lo que no deben ser redirigidas.

Si el usuario no ha iniciado sesión, no se aplica ninguna restricción todavía.

WordPress y varios plugins de la plataforma utilizan peticiones AJAX para ejecutar procesos dinámicos y validaciones internas sin necesidad de recargar completamente la interfaz.

```

$user = wp_get_current_user();

if (in_array('cliente', (array) $user->roles)) {

    wp_redirect(home_url('/area-privada-cliente/'));

    exit;
}
}

```

Obtiene la información del usuario autenticado.

Comprueba si el usuario tiene el rol "cliente".

Redirige automáticamente al área privada del cliente.

Finaliza inmediatamente la ejecución para evitar que WordPress continúe cargando el backend.

REDIRECCIÓN DE USUARIOS INTERNOS AL PANEL DE SOPORTE

```

add_action('template_redirect',
'cds_redirigir_usuarios_internos_desde_area_clientes');
function cds_redirigir_usuarios_internos_
desde_area_clientes() {

    if (!is_user_logged_in()) {
        return;
    }

    if (!is_page('area-privada-cliente')) {
        return;
    }

    $user = wp_get_current_user();
    $roles = (array) $user->roles;

    if (
        in_array('soporte_cds', $roles) ||
        in_array('administrador', $roles) ||
        in_array('admin_cds', $roles)
    ) {

        wp_redirect(home_url('/panel-soporte/'));

        exit;
    }
}

```

Esta función detecta cuando un usuario interno accede a la página del área privada de clientes.

Si el usuario pertenece al personal interno (soporte, administrador o admin_cds), el sistema lo redirige automáticamente al panel de soporte.

Si el usuario no ha iniciado sesión, no se ejecuta ninguna redirección.

La redirección solo debe ejecutarse dentro de la página "area-privada-cliente".

Comprueba si el usuario pertenece al personal interno de la plataforma.

Redirige automáticamente al panel interno de soporte.

Finaliza la ejecución del script para evitar que continúe cargándose el área privada de clientes.

El control de acceso a las fichas privadas de clientes se implementó mediante lógica personalizada en PHP utilizando shortcodes y consultas WP_Query. Cada ficha de cliente se vincula a un usuario concreto mediante el campo personalizado usuario_asociado, permitiendo que únicamente el usuario autenticado pueda visualizar su propia información. Además, se aplicaron restricciones por roles mediante el plugin Members para separar los accesos entre clientes, soporte técnico y administradores.

ANEXO V. Seguridad implementada

[Volver](#)

Seguridad en la infraestructura

IPv4 Firewall ?

Create rules to open ports to the internet, or to a specific IPv4 address or range.

[Learn more about firewall rules](#)

+ Add rule

Application	Protocol	Port or range / Code	Restricted to	
SSH	TCP	22	192.168.1.36 Lightsail browser SSH ? Lightsail set-up ?	 
HTTP	TCP	80	Any IPv4 address	 
HTTPS	TCP	443	Any IPv4 address	 



cds-ip

Static IP, Attached
Frankfurt, all zones (eu-central-1)

Static IP: 51.102.208.184

Details Domains Help & assistance Delete

Public static IP address

This static IP is available for public connection worldwide.

51.102.208.184

Attach to an instance

Attaching a static IP replaces that instance's dynamic IP address.



cds-wordpress

2 GB RAM, 2 vCPUs, 60 GB SSD
WordPress

Detach 

La infraestructura desplegada en AWS Lightsail incorpora medidas básicas de seguridad, como la restricción de puertos mediante firewall y el uso de una dirección IP estática asociada a la instancia de la plataforma. Estas configuraciones permiten controlar el acceso al servidor y garantizar una conectividad estable y segura.

Certificado HTTPS y cifrado

Visor de certificados: cds-advance.es ✕

General Detalles

Enviado a

Nombre común (CN)	cds-advance.es
Organización (O)	<No incluido en el certificado>
Unidad organizativa (OU)	<No incluido en el certificado>

Emitido por

Nombre común (CN)	E7
Organización (O)	Let's Encrypt
Unidad organizativa (OU)	<No incluido en el certificado>

Período de validez

Emitido el	sábado, 4 de abril de 2026, 19:29:41
Vencimiento el	viernes, 3 de julio de 2026, 19:29:40

Huellas digitales SHA-256

Certificado	ea171c92adf6786ce3f3f71f17b34208b735aa87253638b1027641733b67733c
Clave pública	6e888517249a96ec852e059a382feb5e9f2229d25939fa6132d24f4f476c966c

Se implementó cifrado HTTPS mediante certificados SSL/TLS emitidos por Let's Encrypt, garantizando la transmisión segura de la información entre clientes y servidor. La configuración permite proteger credenciales, formularios y comunicaciones web mediante cifrado TLS, asegurando la autenticidad del dominio y la integridad de los datos intercambiados.

Consultoría tecnológica para la

cds-advance.es

Seguridad
cds-advance.es

La conexión es segura
Tu información (por ejemplo, tus contraseñas o números de tarjeta de crédito) es privada cuando se envía a este sitio web. [Más información](#)

☒ **El certificado es válido**

Seguridad en WordPress

Plugin Wordfence

Opciones de cortafuegos básico

Estado del cortafuegos de la aplicación web

Activo y protegiendo: En este modo, el cortafuegos de aplicaciones web de Wordfence está activamente bloqueando las solicitudes que coincidan con los patrones de ataque conocidos y está protegiendo activamente tu sitio de los atacantes.

Activo y protegiendo ▼

Nivel de protección

Protección ampliada: Todas las solicitudes de PHP serán procesadas por el cortafuegos antes de su ejecución.

Si te mudas a un nuevo alojamiento o una nueva ubicación de instalación, es posible que debas desactivar temporalmente la protección extendida para evitar errores de archivo no encontrado. Utiliza esta acción para borrar los cambios de configuración que activan el modo de protección extendida o puedes borrarlos manualmente.

QUITAR PROTECCIÓN EXTENDIDA

Lista de bloqueo de IP en tiempo real

Característica premium: Esta característica bloquea todo el tráfico de direcciones IP con un alto volumen de actividad malintencionada reciente utilizando la lista de bloqueo en tiempo real de Wordfence.

ACTUALIZAR A LA VERSIÓN PREMIUM

APRENDE MÁS

WP Mail SMTP

CPT UI

Members

UpdraftPlus

Wordfence

Escritorio

Cortafuegos

Analizar

Herramientas

Registro de auditoría

Seguridad de acceso

Todas las opciones

Ayuda

Actualizar a la versión premium

Cerrar menú

Protección contra ataques de fuerza bruta

Activa la protección de fuerza bruta

Esta opción activa todas las opciones de «protección contra fuerza bruta», incluida la aplicación estricta de contraseñas y la limitación de acceso no válido. Puedes modificar las opciones individuales a continuación.

OFF ON

Bloquear después de cuántos fallos de acceso

4

Bloquear después de cuántos intentos de contraseña olvidada

4

Cuenta los errores durante qué período de tiempo

30 minutos

Cantidad de tiempo que un usuario está bloqueado

1 hora

☒ Bloquear inmediatamente los nombres de usuario no válidos

Bloquear inmediatamente la IP de los usuarios que intentan acceder con estos nombres de usuario

Presiona enter para añadir un nombre de usuario

☒ Evita el uso de contraseñas filtradas en caso de violación de datos

Sólo para administradores

Opciones adicionales

☒ Forzar contraseñas seguras

Obligar a los administradores y editores a u... ▼

☒ No permitas que WordPress revele usuarios válidos en errores de acceso

☒ Impedir que los usuarios registren el nombre de usuario 'admin' si no existe

☒ Evita el descubrimiento de nombres de usuario a través de escaneos '/?Author=N', la API incrustada, la API REST de WordPress y los sitemaps XML de WordPress

☒ Desactivar las contraseñas de aplicación de WordPress

☐ Bloquear IPs que envíen solicitudes POST con agente de usuario y referente en blanco
Si utilizas servicios externos que pueden enviar peticiones POST sin estas cabeceras, no utilices esta opción, ya que se bloquearán.

Mensaje interno en Wordfence informando de bloqueos por superar los intentos de acceso

Bloqueado
Mostrar filtros avanzados
Expandir todos los resultados

Tipo	Ubicación	Página visitada	Tiempo	Dirección IP	Hostname	Respuesta	Ver
	Parla, Spain	/wp-login.php	May 10, 2026 6:12:56 PM	83.36.117.174	...ip.rima-tde.net	503	

Detalles de actividad

Parla, Spain left <https://cds-advance.es/area-privada-cliente/> and was bloqueado para acceder at <https://cds-advance.es/wp-login.php> May 10, 2026 6:12:56 PM (1 minute ago)
IP: 83.36.117.174 **Hostname:** 174.red-83-36-117.dynamicip.rima-tde.net
Humano/Bot: Humano
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36

Tipo: Bloqueado

BLOQUEAR IP
EJECUTAR WHOIS
VER TRÁFICO RECIENTE

	Parla, Spain	/wp-login.php	May 10, 2026 6:12:00 PM	83.36.117.174	...ip.rima-tde.net	503	
--	--------------	---------------	-------------------------	---------------	--------------------	-----	--

Mensaje a usuario que ha bloqueado su IP por superar os intentos de login

Tu acceso al sitio lo ha limitado temporalmente el propietario del sitio

Tu acceso a este servicio se ha limitado temporalmente. Por favor, inténtalo de nuevo en unos pocos minutos (código de respuesta HTTP 503)

Si crees que has sido bloqueado por error, pónete en contacto con el propietario de este sitio para obtener ayuda.

- [Volver a la página de inicio del sitio](#)

If you are a WordPress user with administrative privileges on this site, please enter your email address in the box below and click "Send". You will then receive an email that helps you regain access.

Bloque de datos técnicos

Motivo del bloqueo: Se te ha bloqueado temporalmente el acceso a este sistema. Esto significa que no podrás acceder durante un tiempo.

Hora: Sun, 10 May 2026 16:12:00 GMT

**Acerca de Wordfence**

Wordfence es un plugin de seguridad instalado en más de 5 millones de sitios WordPress. El propietario de este sitio utiliza Wordfence para administrar el acceso a su sitio.

También puedes leer la documentación para obtener más información sobre las herramientas de bloqueo de Wordfence o visitar wordfence.com para obtener más información sobre Wordfence.

Click here to learn more: [Documentación](#)

Generated by Wordfence at Sun, 10 May 2026 16:12:00 GMT.
El tiempo de tu ordenador: Sun, 10 May 2026 16:12:02 GMT.

Copias de seguridad

Automatic snapshots ?

**Automatic snapshots are enabled**

Your daily snapshot time is 22:00 CEST.

We will store your seven most recent snapshots.

Change snapshot time

DAILY SNAPSHOTS

> Thursday	
> Wednesday	
> Tuesday	19 May 2026
> Monday	18 May 2026
> Sunday	17 May 2026
> Saturday	16 May 2026
> Friday	15 May 2026

Se han configurado mecanismos de copia de seguridad orientados a garantizar la disponibilidad y recuperación de la información de la plataforma CDS.

A nivel de infraestructura, AWS Lightsail dispone de copias de seguridad automáticas diarias de la instancia, conservando los últimos siete días disponibles para su recuperación en caso de incidencia.

Adicionalmente, a nivel de aplicación, se ha implementado en WordPress un sistema de copias de seguridad mediante el plugin Updraftplus, configurado para generar respaldos diarios y semanales de la plataforma. En este caso, se conservan las siete últimas copias diarias y las cuatro últimas copias semanales.

UpdraftPlus Backup/Restore

[TeamUpdraft](#) | [Premium](#) | [Blogs](#) | [Twitter / X](#) | [Soporte](#) | [Suscripción al Boletín Informativo \(Newsletter\)](#) | [Página web del desarrollador principal](#) | [Documentación](#) | [Más plugins](#) - Versión: 1.26.4

[Copia de seguridad / Restaurar](#) | [Migrar / Clonar](#) | [Ajustes](#) | [Herramientas avanzadas](#) | [Premium / Extensiones](#)

Próximas copias de seguridad programadas:

Archivos:

Mar, mayo 12, 2026 08:56

Base de datos:

Lun, mayo 11, 2026 08:56

Hora actual: Dom, mayo 10, 2026 18:29

Hacer ahora una copia de seguridad[Añadir archivos modificados \(copia de seguridad incremental\)...](#)

Último mensaje del archivo de registro (log):

[Descargar el a](#)

La copia de seguridad se ha realizado correctamente y se ha completado (May 10 09:37:52)

Copias de seguridad existentes

 Más tareas: [Subir archivos de copia de seguridad](#) | [Volver al explorar la carpeta local para los nuevos conjuntos de copias de seguridad](#) | [Re-escaneando almacenamiento remoto](#)

☐	Fecha de la copia de seguridad	Datos de la copia de seguridad (haz clic para descargar)	Acciones
☐	May 10, 2026 9:37	Base de datos	Restaurar Borrar Vea el registro (log)
☐	May 09, 2026 9:15	Base de datos	Restaurar Borrar Vea el registro (log)
☐	May 08, 2026 9:09	Base de datos	Restaurar Borrar Vea el registro (log)

UpdraftPlus Backup/Restore

[TeamUpdraft](#) | [Premium](#) | [Blogs](#) | [Twitter / X](#) | [Soporte](#) | [Suscripción al Boletín Informativo \(Newsletter\)](#) | [Página web del desarrollador principal](#) | [Documentación](#) | [Más plugins](#) - Versión: 1.26.4

[Copia de seguridad / Restaurar](#) | [Migrar / Clonar](#) | [Ajustes](#) | [Herramientas avanzadas](#) | [Premium / Extensiones](#)

Programación de copia de seguridad de archivos:

Weekly

y retener esta cantidad de copias de seguridad programadas:

Programación de copia de seguridad de base de datos:

Daily

y retener esta cantidad de copias de seguridad programadas:

Control de acceso y roles (véase Anexo IV)

Protección de formularios – reCAPTCHA

☐ Marketing digital
☐ Automatización de procesos
☐ Seguridad informática
☐ Infraestructura IT
☐ Consultoría de digitalización

Cuéntanos brevemente su situación

Importante *
☐ He leído y acepto la Política de Privacidad y el tratamiento de mis datos para gestionar mi solicitud.

☐ No soy un robot 

Enviar

☐ Muy básico
☐ En desarrollo
☐ Implementado
☐ Optimizado / avanzado

Completa el cuestionario para obtener tu nivel de digitalización.

☐ No soy un robot 

Se implementó Google reCAPTCHA v2 en los formularios públicos de la plataforma web con el objetivo de mitigar envíos automatizados, spam y accesos realizados por bots. La integración se aplicó especialmente en los formularios de contacto y prediagnóstico digital, mediante claves públicas y privadas proporcionadas por Google reCAPTCHA, vinculadas al dominio del proyecto cds-advance.es.

Cookies

La plataforma incorpora un sistema de gestión de consentimiento de cookies mediante el plugin **Complianz**, permitiendo informar al usuario y gestionar preferencias básicas de privacidad conforme a normativa europea.

Banner de consentimiento que se visualiza en la plataforma

Seguridad en AWS

Se configuró la infraestructura DNS utilizando Amazon Lightsail como proveedor de resolución y servicio DNS autoritativo, delegando los nameservers desde IONOS hacia AWS. Se añadieron registros A para la resolución web, registros MX para el servicio de correo electrónico corporativo alojado en IONOS y registros TXT de autenticación SPF y DMARC para reforzar la seguridad y legitimidad del envío de correos electrónicos.

A RECORDS			
Record name	Route traffic to		
cds-advance.es	51.102.208.184		 
www.cds-advance.es	51.102.208.184		 
MX RECORDS			
Priority	Record name	Route traffic to	
10	cds-advance.es	mx00.ionos.es	 
10	cds-advance.es	mx01.ionos.es	 
TXT			
Record name	Responds with		
cds-advance.es	"v=spf1 include:_spf.per..."		 
_dmarc.cds-advance.es	"v=DMARC1; p=none; rua=m..."		 

La plataforma incorpora un sistema de envío de correo electrónico mediante servidor SMTP autenticado, utilizando cifrado TLS para proteger las comunicaciones. Este sistema permite gestionar de forma segura el envío de notificaciones, formularios y comunicaciones automáticas desde la plataforma CDS.

La opción «Otro SMTP» te permite enviar correos electrónicos a través de un servidor SMTP en lugar de utilizar la API de un proveedor. Esto es fácil y cómodo, pero es menos seguro que con los otros servidores de correo. Ten en cuenta que tu proveedor puede no permitirte enviar un gran número de correos electrónicos. En ese caso, por favor, utiliza un servicio de envío diferente.

Para empezar, lee nuestra [documentación sobre otros SMTP](#).

Servidor SMTP

Cifrado ☐ Ninguna ☐ SSL ☒ TLS

En la mayoría de los servidores TLS es la opción recomendable. Si tu proveedor de SMTP ofrece las opciones SSL y TLS te recomendamos usar TLS.

Puerto SMTP

Identificación ☒ ACTIVO

Nombre de usuario de SMTP

Contraseña de SMTP Quitar la contraseña

La contraseña está encriptada en la base de datos, pero para una mejor seguridad recomendamos usar el archivo de configuración de tu sitio WordPress para configurar tu contraseña.

[Más Información](#)

ANEXO VI. Pruebas y validación

[Volver](#)

Evidencias de validación y pruebas funcionales de la plataforma CDS



Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la plataforma CDS, se realizaron distintas pruebas funcionales relacionadas con la navegación web, acceso a secciones, visualización de contenidos y comportamiento general de la interfaz desarrollada.

Estas validaciones permitieron comprobar la integración de los distintos componentes implementados dentro del entorno corporativo de CDS, así como la correcta accesibilidad a los servicios y apartados principales de la plataforma.

ANEXO VII. Daily Dose, proceso de digitalización

[Volver](#)

DAILY DOSE

1. Introducción técnica del caso práctico

El presente anexo recoge el desarrollo técnico asociado al caso práctico «Daily Dose», utilizado como aplicación práctica del modelo de digitalización planteado en el proyecto CDS.

A diferencia de la plataforma corporativa CDS, orientada a labores de consultoría y evaluación digital, Daily Dose constituye una solución tecnológica independiente desarrollada específicamente para responder a las necesidades detectadas en el análisis técnico del establecimiento hostelero descrito en la Parte III del proyecto.

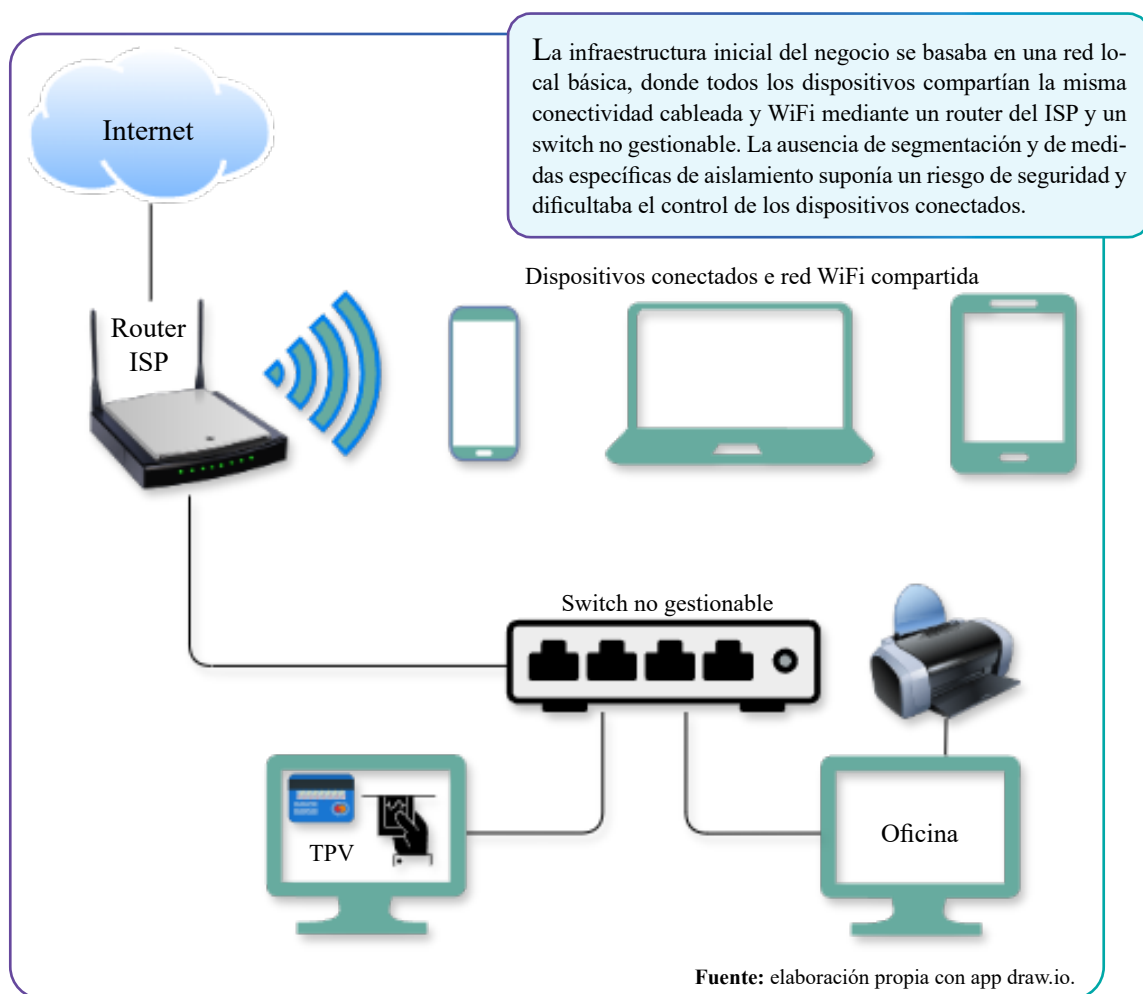
La solución propuesta integra distintos componentes técnicos relacionados con infraestructura de red, segmentación, seguridad perimetral, monitorización, desarrollo backend, base de datos relacional e interfaz web, siguiendo una arquitectura modular y escalable.

A nivel de infraestructura, se implementó una arquitectura segmentada mediante VyOS, VLANs y mecanismos de aislamiento de red [22], [23], incorporando además servicios de monitorización y control orientados a mejorar la seguridad y la gestión del entorno.

Por otra parte, la aplicación web desarrollada para Daily Dose se diseñó mediante una arquitectura cliente-servidor [15], [16], [17] basada en tecnologías web nativas y una base de datos relacional MySQL, permitiendo gestionar funcionalidades relacionadas con usuarios, pedidos, fidelización y operativa del negocio.

Este anexo tiene como objetivo ampliar la información técnica mostrada en la Parte III, incorporando evidencias visuales, diagramas y explicaciones resumidas sobre la implementación realizada.

Arquitectura predigitalización



Ejecución y resultado del prediagnóstico

Este cuestionario permite evaluar el nivel de digitalización de tu empresa en áreas como presencia digital, gestión, infraestructura tecnológica, seguridad informática y estrategia digital.

No requiere conocimientos técnicos y solo tarda unos minutos en completarse. Si no conoces alguna cuestión, puedes marcar la opción "No lo sé".

La información facilitada será utilizada por CDS únicamente para realizar una evaluación preliminar y proponer posibles mejoras adaptadas a tu empresa.

Nombre de la empresa *

Daily Dose

Persona de contacto *

Julio Pardo Galera

Correo electrónico *

contacto@daily-dose.es

Teléfono

91 234 56 78

Sector *

Hostelería

Número de personas en la empresa *

6-20 empleados

Resultado del prediagnóstico digital

Puntuación obtenida: 9 / 80

Nivel detectado: Nivel 1 – Digitalización inicial

Interpretación: La empresa presenta un nivel muy bajo de digitalización. Existen oportunidades claras de mejora en procesos, herramientas y organización tecnológica.

Recomendación inicial de CDS: CDS recomienda comenzar por una base tecnológica mínima: presencia web profesional, digitalización de tareas administrativas, copias de seguridad y medidas básicas de seguridad informática.

✓ No soy un robot



Información enviada a la Plataforma CDS y el cliente interesado

Resultado del prediagnóstico digital

Empresa: Daily Dose

Puntuación obtenida: 9 / 80

Nivel detectado: Nivel 1 – Digitalización inicial

Interpretación: La empresa presenta un nivel muy bajo de digitalización. Existen oportunidades claras de mejora en procesos, herramientas y organización tecnológica.

Recomendación inicial de CDS: CDS recomienda comenzar por una base tecnológica mínima: presencia web profesional, digitalización de tareas administrativas, copias de seguridad y medidas básicas de seguridad informática.

En CDS hemos analizado las oportunidades de mejora de su empresa.

Este resultado es un primer diagnóstico adaptado a su situación actual.

Si deseas recibir un informe detallado, responde a este correo electrónico.

CDS – Consultoría

Entradas							
Todos los tipos	Filtro avanzado		Buscar	Columnas	Date Filter		
#	nb_empresa	prs_contacto	Correo electrónico	Teléfono	Sector	Número de personas en la empresa...	p1_web_corporativa
23	Daily Dose	Julio Pardo Galera	contacto@daily-dose.es	91 234 56 78	Hostelería	6-20 empleados	No existe / No lo sé
22	Academia ASIR	Daniel	daniel.delgado@educa.madrid.org		Educación	6-20 empleados	No existe / No lo sé
21	NovaTech Soluciones, SL	Laura Martín Vega	laura.martin@novatech-demo.es	611 482 937	Servicios profesionales	6-20 empleados	Implementado

Usuario y cliente creado en Plataforma CDS

Añadir usuario

Crea un nuevo usuario y añádelo a este sitio.

Nombre de usuario (obligatorio) Daily-Dose

Correo electrónico (obligatorio) contacto@daily-dose.es

Nombre Julio

Apellidos Pardo Galera

Web

Idioma Por defecto del sitio

Contraseña **Fuerte**

Enviar aviso al usuario ☒ Envía al nuevo usuario un correo electrónico con el resultado del diagnóstico.

Perfiles de usuario

- ☐ admin_cds
- ☐ Administrador
- ☒ Cliente
- ☐ Soporte CDS
- ☐ Suscriptor

Ficha cliente CDS

Código cliente

Autogenerado - No rellenar

Nombre Empresa *

Daily Dose

CIF / NIF *

J59381724

Persona de contacto *

Julio Pardo Galera

Servicios contratados

- ☒ Consultoría tecnológica
- ☐ Soporte técnico
- ☒ Digitalización
- ☐ Ciberseguridad
- ☐ Mantenimiento web
- ☐ Otro

Nivel de digitalización

Inicial

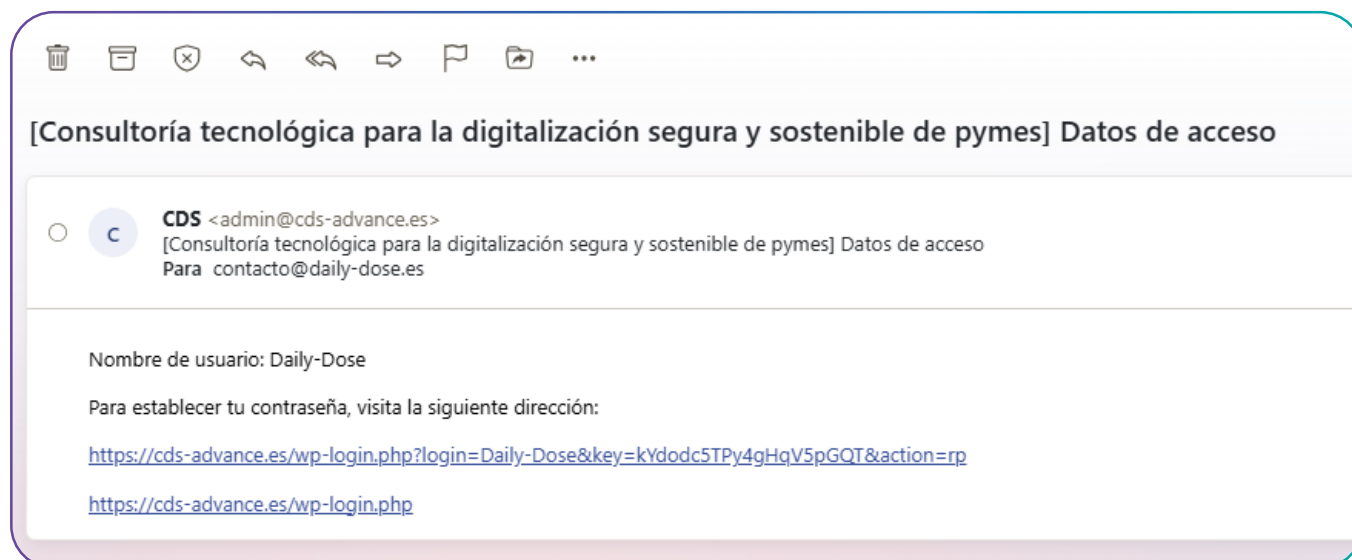
Técnico responsable *

Campos Flores, Lucía

Usuario asociado *

Daily-Dose (Julio Pardo Galera)

Notificación enviada al cliente



2. Arquitectura de red y segmentación

Con el objetivo de mejorar la organización y seguridad de la infraestructura tecnológica de Daily Dose, se diseñó una arquitectura de red segmentada [22], [23] basada en VyOS como router principal y sistema centralizado de gestión de red.

La infraestructura se estructuró en diferentes zonas lógicas independientes, permitiendo separar el tráfico según el tipo de uso y los dispositivos conectados. Esta segmentación reduce riesgos de acceso no autorizado y mejora el control del tráfico entre servicios internos y acceso público.

Las principales redes definidas fueron:

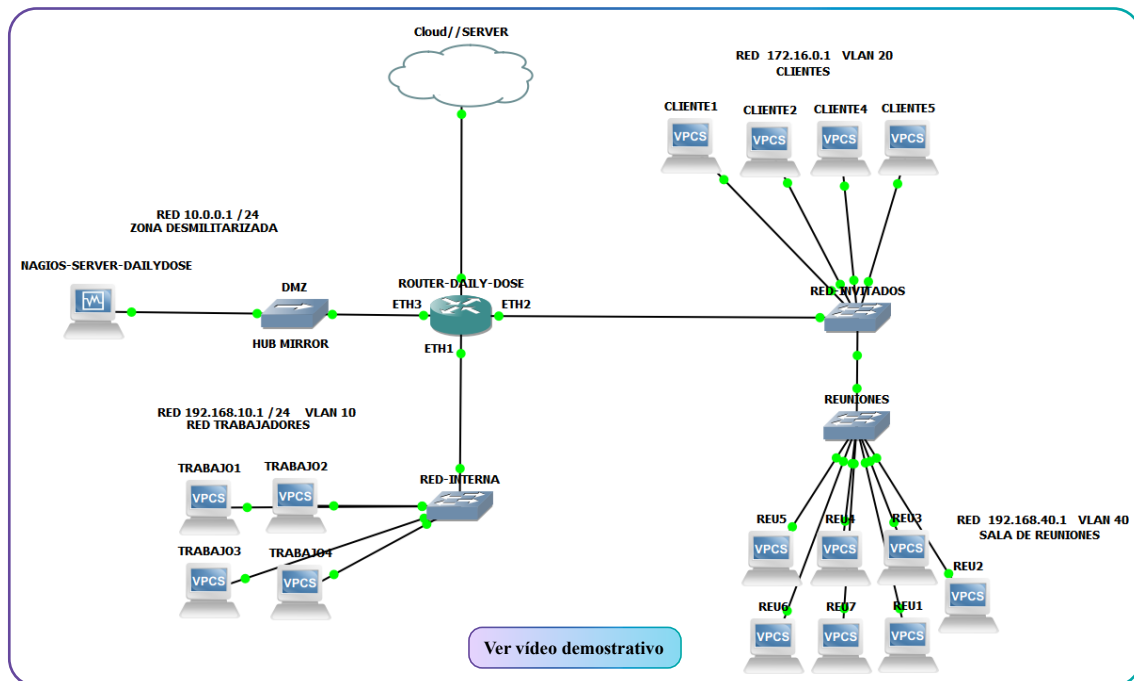
- Red interna de operaciones, destinada a TPVs y administración.
- Red WiFi de invitados, aislada del entorno corporativo.
- VLAN específica para reuniones y eventos.
- Zona DMZ independiente para servicios expuestos y monitorización.

La comunicación entre segmentos se controla mediante políticas de filtrado y reglas de firewall implementadas en VyOS, aplicando criterios de aislamiento y control de tráfico entre redes.

La arquitectura también incorpora mecanismos de traducción de direcciones (NAT) y servicios de direccionamiento dinámico mediante DHCP centralizados en VyOS. Esto permite automatizar la asignación de direcciones IP, simplificar la administración de las distintas subredes y garantizar un acceso controlado a Internet desde los diferentes segmentos.

En definitiva, esta estructura no solo mejora la estabilidad y la seguridad del entorno actual, sino que facilita futuras ampliaciones manteniendo siempre una separación lógica estricta entre los distintos servicios del negocio.

Topología de red general en GNS3



Segmentación de redes y zonas funcionales

- **Zona WAN (Internet):** Interfaz física eth0 (192.168.1.165/24). Provee conectividad global como punto de salida hacia el ISP y servicios Cloud (AWS).
- **Red Interna Daily-Dose (LAN):** Interfaz física eth1 (192.168.10.1/24). Segmento restringido para estaciones de trabajo internas, TPVs y administración.
- **VLAN Invitados (VLAN 20):** Subinterfaz eth2.20 (172.16.0.1/24). Red wifi pública dedicada al aislamiento de usuarios ajenos con aislamiento de Capa 3.
- **VLAN Reuniones (VLAN 40):** Subinterfaz eth2.40 (192.168.40.1/24). Segmento destinado a salas de reuniones y videoconferencias.
- **Zona DMZ Servidores:** Interfaz física eth3 (10.0.0.1/24). Dedicada en exclusiva al aislamiento de sistemas expuestos y herramientas críticas como Nagios Core.

Direccionamiento

Interfaz	Tipo	Subred IPv4	IP Gateway (VyOS)	Descripción Funcional
eth0	Física	192.168.1.0/24	192.168.1.165	Enlace WAN Perimetral (salida a cloud)
eth1	Física	192.168.10.0/24	192.168.10.1	RED-INTERNA-DAILY-DOSE
eth2.20	Subinterfaz (vlan)	172.16.0.0/24	172.16.0.1	VLAN-INVITADOS (tráfico clientes)
eth2.40	Subinterfaz (vlan)	192.168.40.0/24	192.168.40.1	VLAN-REUNIONES (salas oficiales)
eth3	Física	10.0.0.0/24	10.0.0.1	ZONA-DMZ-SERVIDORES (Nagios Core)

3. Seguridad perimetral y aislamiento de red

Con el objetivo de mejorar la protección de la infraestructura y reducir riesgos derivados del acceso externo, se implementaron distintas medidas de seguridad perimetral [22], [23] dentro de la arquitectura de red de Daily Dose.

La infraestructura utiliza VyOS como sistema centralizado de control de tráfico y filtrado entre segmentos de red [23], aplicando políticas de aislamiento entre las distintas VLANs y subredes definidas en la arquitectura.

La lógica de seguridad se basa en la separación entre entornos internos y redes de acceso público, limitando la comunicación entre segmentos y evitando movimientos laterales [23] no autorizados dentro de la infraestructura.

Para ello, se implementaron reglas de filtrado mediante nftables, estableciendo políticas específicas de control de tráfico entre redes internas, dispositivos de gestión y acceso de invitados.

Además, se configuraron mecanismos de traducción de direcciones (NAT [23]) para permitir el acceso controlado a Internet desde las distintas subredes internas sin exponer directamente la infraestructura interna del negocio.

Las pruebas realizadas durante el despliegue permitieron verificar el correcto aislamiento entre redes, comprobando que los dispositivos pertenecientes a segmentos distintos no podían comunicarse directamente salvo autorización explícita definida en las reglas de seguridad.

3.1. Reglas de aislamiento

La seguridad se rige bajo la premisa de Mínimo Privilegio (Zero Trust [22]) utilizando el motor nftables. Se implementaron las siguientes políticas:

- **Política de Tránsito Global:** Se configuró la cadena *forward filter* con una acción por defecto de drop. Al no existir directivas explícitas de aceptación entre las redes, el sistema destruye nativamente cualquier tráfico no autorizado inter-VLAN.
- **Stateful Inspection [23]:** Se insertó una regla para permitir de forma inmediata las respuestas del tráfico saliente aprobado (estados *established* y *related*).
- **Adaptación de configuración en VyOS [23]:** Debido a cambios de sintaxis introducidos en VyOS 1.4-rolling, parte de las políticas de filtrado tuvieron que reconstruirse bajo la jerarquía *firewall ipv4 name*.

3.2. Configuración de reglas IPv4 y políticas de filtrado

Una vez definida la política general de tránsito (Zero Trust [22]), se procedió a la implementación detallada del juego de reglas en la cadena *forward filter* de VyOS 1.4. Para garantizar un filtrado determinista y evitar colisiones de tráfico o movimientos laterales no autorizados, todas las directivas de bloqueo y permisión se han vinculado explícitamente a sus correspondientes interfaces lógicas y virtuales (*inbound-interface* y *outbound-interface*).

A continuación, se detalla el volcado completo de comandos estructurados que dan soporte a la lógica perimetral de la plataforma, incluyendo el aislamiento estricto de las zonas de acceso público (Invitados y Reuniones) y la apertura controlada de flujos para la monitorización centralizada (Nagios/Loki) entre la LAN interna y la DMZ:

Origen	Destino	Servicio/Descripción	Acción	Regla
WAN (eth0)	DMZ (eth3)	Tráfico HTTP (80) y Grafana (3000)	Permitir	50, 60
Invitados (eth2.20)	WAN (eth0)	Salida general a Internet	Permitir	100
Invitados (eth2.20)	LAN, Reuniones, DMZ	Aislamiento estricto de la subred	Bloquear	110, 120, 130
Reuniones (eth2.40)	WAN (eth0)	Salida general a Internet	Permitir	200
Reuniones (eth2.40)	LAN, Invitados, DMZ	Aislamiento estricto de la subred	Bloquear	210, 220, 230
DMZ (eth3)	WAN (eth0)	Salida general a Internet	Permitir	300
DMZ (eth3)	LAN (eth1)	Sondas de Nagios hacia la red interna	Permitir	310
LAN (eth1)	DMZ (eth3)	Envío de logs y métricas pasivas	Permitir	400

4. Arquitectura Cloud: despliegue en AWS y protección perimetral mediante Cloudflare

Con el objetivo de complementar la infraestructura de red corporativa simulada y proporcionar un acceso externo seguro y estable a la plataforma Daily Dose, se implementó una arquitectura cloud híbrida basada en servicios desplegados en Amazon Web Services (AWS) y protegidos perimetralmente mediante Cloudflare.

Esta integración permite separar los servicios públicos de la infraestructura interna corporativa, mejorando la disponibilidad, la escalabilidad y el control del acceso a los distintos recursos de la plataforma.

4.1. Infraestructura de alojamiento en AWS

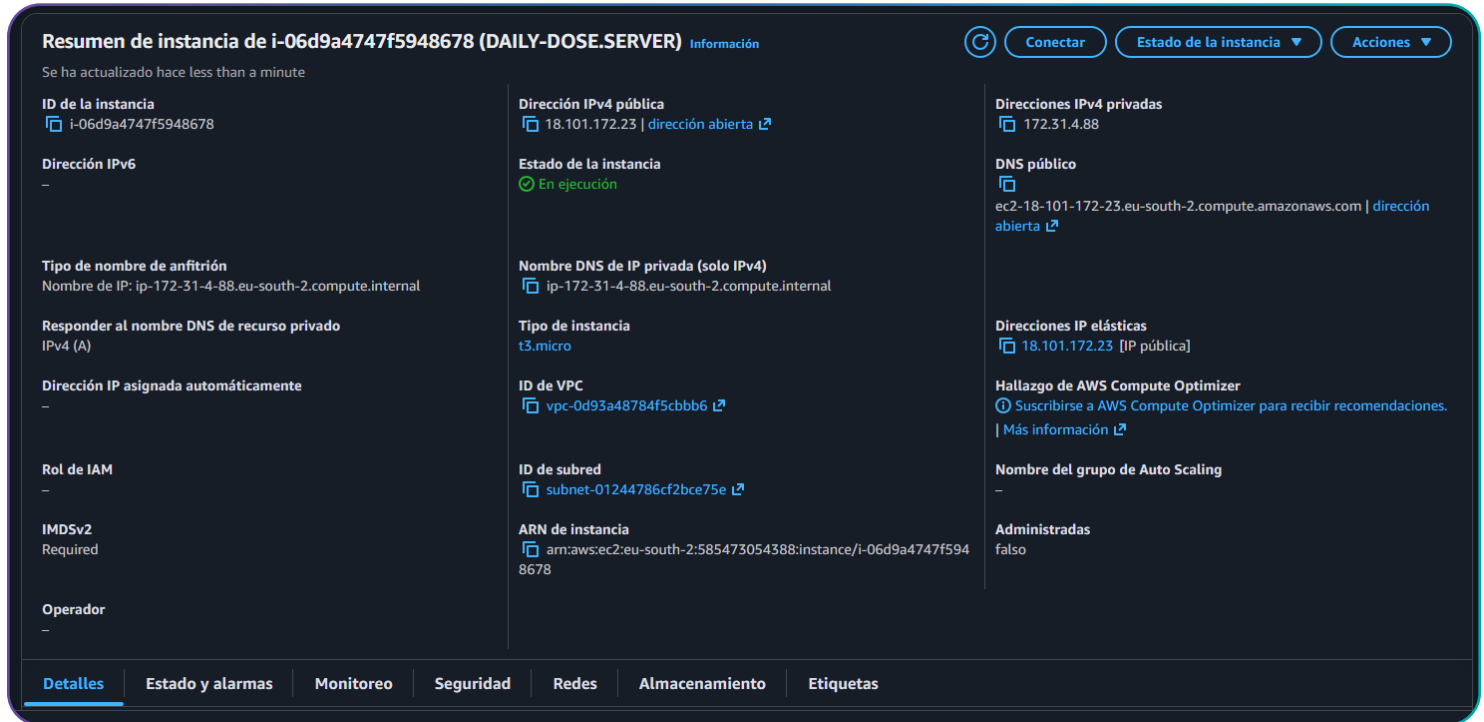
El núcleo de la aplicación orientada al acceso público se aloja en un entorno cloud desplegado sobre AWS [13], garantizando disponibilidad, flexibilidad y aislamiento respecto a la infraestructura interna del negocio.

Los componentes principales desplegados fueron:

- Instancia de cómputo (servidor web): se aprovisionó una máquina virtual en AWS encargada de alojar el servidor web principal, incluyendo el código fuente y la interfaz de la plataforma Daily Dose. Esta instancia procesa las solicitudes web y mantiene la lógica de negocio separada de la infraestructura física local.
- Motor de base de datos: el almacenamiento estructurado y la persistencia de los datos críticos de la aplicación se gestionan mediante servicios integrados dentro del ecosistema AWS. La separación entre las capas de aplicación y almacenamiento facilita la escalabilidad independiente de cada componente y mejora la disponibilidad general de la plataforma.

Esta arquitectura permite además simplificar futuras ampliaciones de infraestructura y reducir el impacto de posibles incidencias sobre servicios concretos.

Instancia EC2 desplegada en AWS para el alojamiento de la plataforma Daily Dose



Resumen de instancia de i-06d9a4747f5948678 (DAILY-DOSE.SERVER) Información

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia
i-06d9a4747f5948678

Dirección IPv6
-

Tipo de nombre de anfitrión
Nombre de IP: ip-172-31-4-88.eu-south-2.compute.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado IPv4 (A)
-

Dirección IP asignada automáticamente
-

Rol de IAM
-

IMDSv2
Required

Operador
-

Dirección IPv4 pública
18.101.172.23 | dirección abierta

Estado de la instancia
En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)
ip-172-31-4-88.eu-south-2.compute.internal

Tipo de instancia
t3.micro

ID de VPC
vpc-0d93a48784f5cbbb6

ID de subred
subnet-01244786cf2bce75e

ARN de instancia
arn:aws:ec2:eu-south-2:585473054388:instance/i-06d9a4747f5948678

Direcciones IPv4 privadas
172.31.4.88

DNS público
ec2-18-101-172-23.eu-south-2.compute.amazonaws.com | dirección abierta

Direcciones IP elásticas
18.101.172.23 [IP pública]

Hallazgo de AWS Compute Optimizer
Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones. | Más información

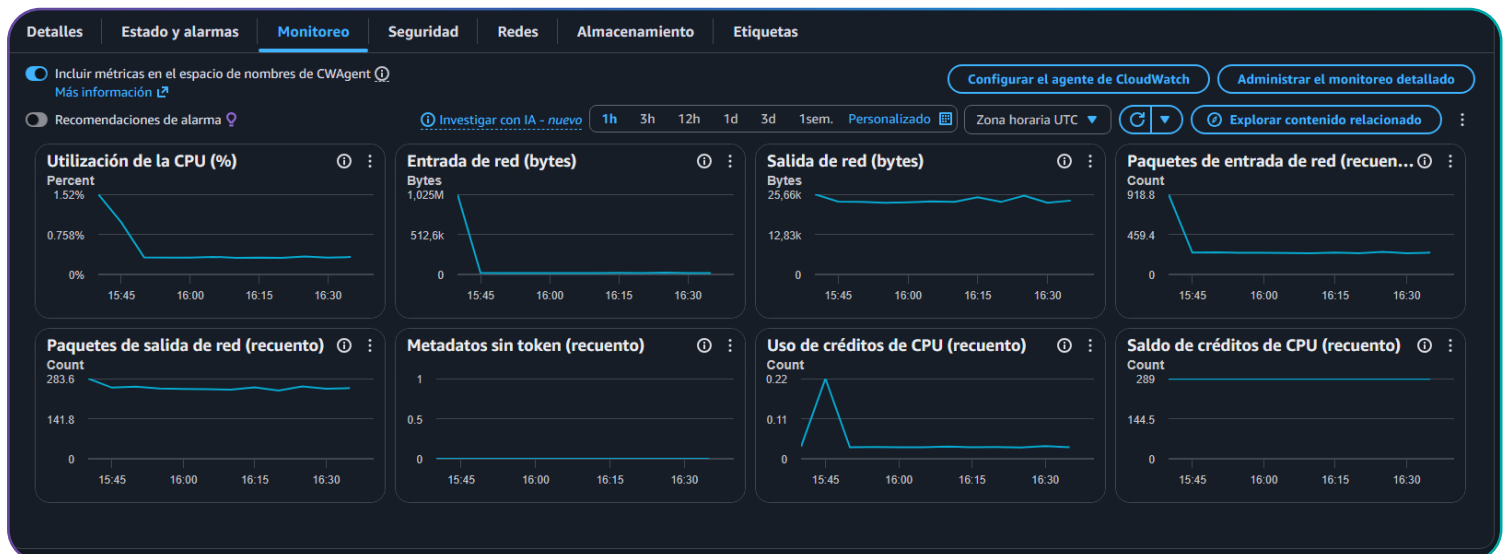
Nombre del grupo de Auto Scaling
-

Administradas
falso

Detalles Estado y alarmas Monitoreo Seguridad Redes Almacenamiento Etiquetas

Durante el despliegue se verificó el correcto funcionamiento de la infraestructura cloud mediante las herramientas de administración y monitorización proporcionadas por AWS, permitiendo supervisar el estado de la instancia, el tráfico de red y el consumo básico de recursos del sistema.

Monitorización básica de recursos y tráfico de red mediante AWS CloudWatch



4.2. Integración del proxy inverso Cloudflare

Como medida adicional de protección perimetral y optimización del acceso externo, la infraestructura alojada en AWS se integró tras un proxy inverso gestionado mediante Cloudflare.

Cloudflare actúa como intermediario entre los usuarios y los servicios desplegados en AWS, añadiendo una capa adicional de protección frente a tráfico no deseado y reduciendo la exposición directa de la infraestructura pública.

Además de las funciones de seguridad perimetral, esta integración permite mejorar la disponibilidad del servicio, optimizar el tráfico web y centralizar la gestión de conexiones seguras y certificados digitales.

5. Monitorización y supervisión de infraestructura

Con el objetivo de mejorar la supervisión del entorno y facilitar la detección de incidencias, se implementó una arquitectura básica de monitorización [23] y centralización de eventos dentro de la infraestructura de Daily Dose.

La solución incorpora distintas herramientas orientadas al seguimiento del estado de los sistemas, conectividad y servicios desplegados dentro de la red segmentada.

Entre los componentes principales utilizados destacan:

- **Nagios Core**, empleado para la supervisión de hosts y servicios críticos.
- **Grafana**, utilizado para la visualización centralizada de métricas y eventos.
- **Loki**, orientado a la recopilación y consulta de registros del sistema.

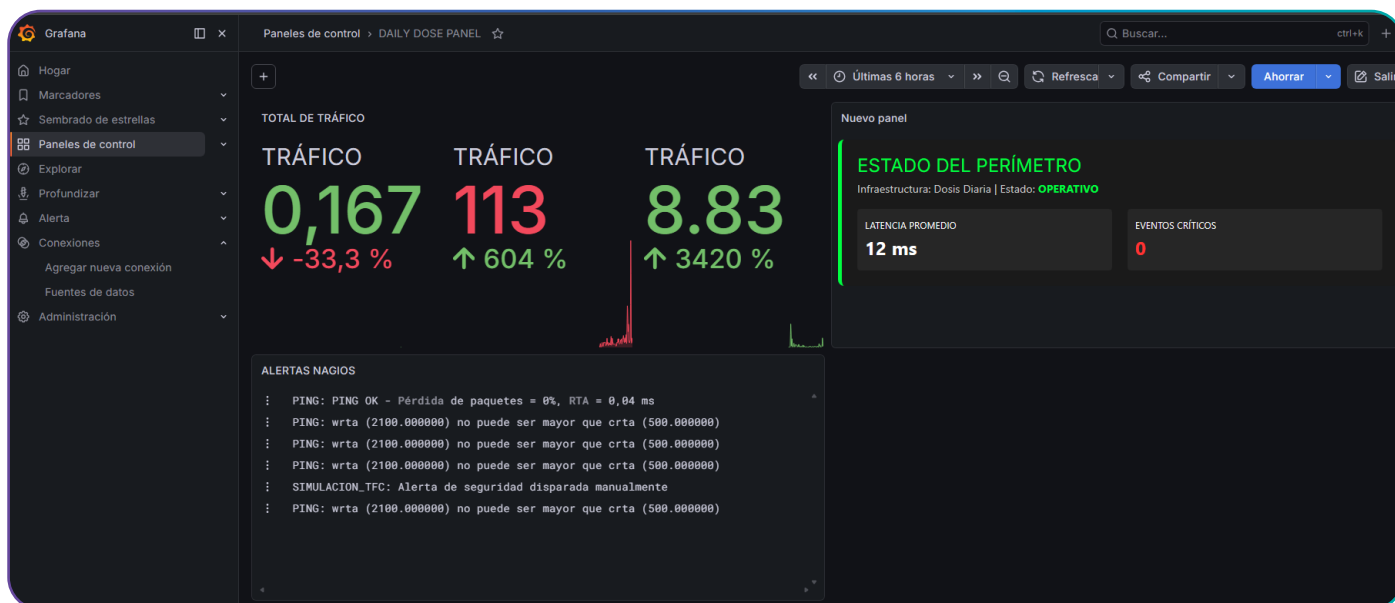
La arquitectura de monitorización se desplegó dentro de una zona DMZ específica [22], [23], separada del resto de segmentos internos mediante las políticas de aislamiento implementadas en VyOS.

Esta estructura permite centralizar información relacionada con el estado de la infraestructura y facilita la identificación de posibles incidencias de red, conectividad o servicios internos.

Además, el sistema se diseñó siguiendo un enfoque escalable, permitiendo incorporar nuevos servicios de monitorización y análisis en futuras ampliaciones de la infraestructura.

Para garantizar la recolección de métricas sin comprometer la política de seguridad perimetral (Zero Trust), la comunicación entre la infraestructura operativa y el entorno de monitorización se realiza a través de flujos de red estrictamente controlados en el firewall VyOS. Por un lado, los servidores de la red interna envían sus registros de eventos y métricas de forma unidireccional hacia la DMZ, donde son procesados por Loki. Por otro lado, Nagios Core ejecuta consultas de supervisión activa hacia la LAN apoyándose en la regla de inspección de estado (Stateful Inspection) del enrutador, lo que permite a Grafana unificar y visualizar el estado global de los sistemas de forma centralizada y segura.

Panel de monitorización y supervisión de infraestructura – Grafana



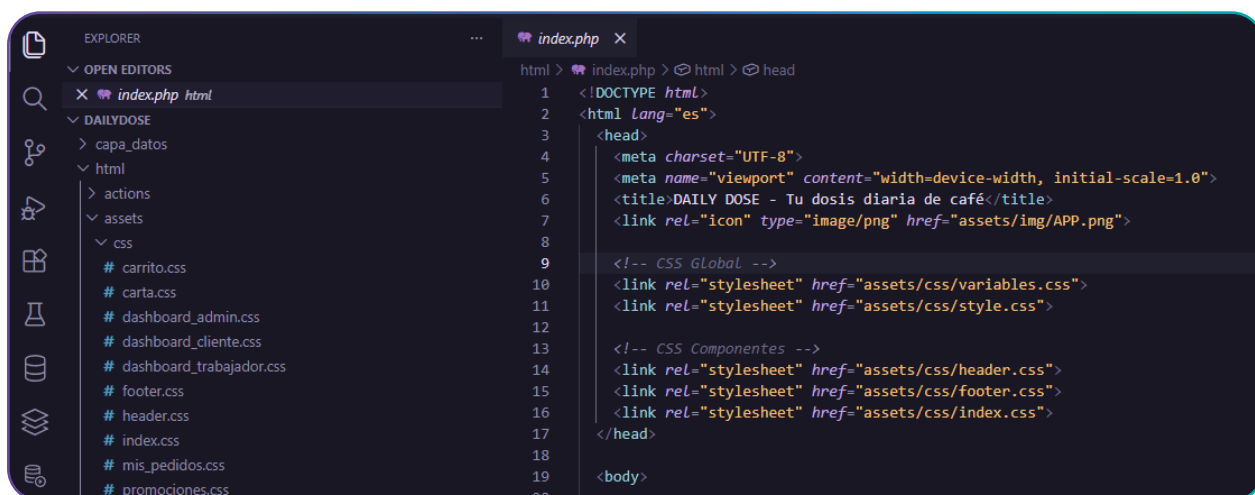
6. Arquitectura de la aplicación y entorno backend

La solución desarrollada para Daily Dose se diseñó siguiendo una arquitectura cliente-servidor [15], [16], [17] orientada a separar la lógica de negocio, la gestión de datos y la interfaz de usuario. La parte frontend se desarrolló utilizando tecnologías web estándar como HTML [18], CSS [19] y JavaScript [20], mientras que la lógica backend y la conexión con la base de datos se apoyaron en PHP [16] y MySQL [17].

El despliegue de la aplicación se realizó sobre una infraestructura Linux basada en Nginx y PHP-FPM [15], siguiendo una arquitectura cliente-servidor orientada a mejorar el rendimiento, la modularidad y la separación entre la capa web y el procesamiento backend.

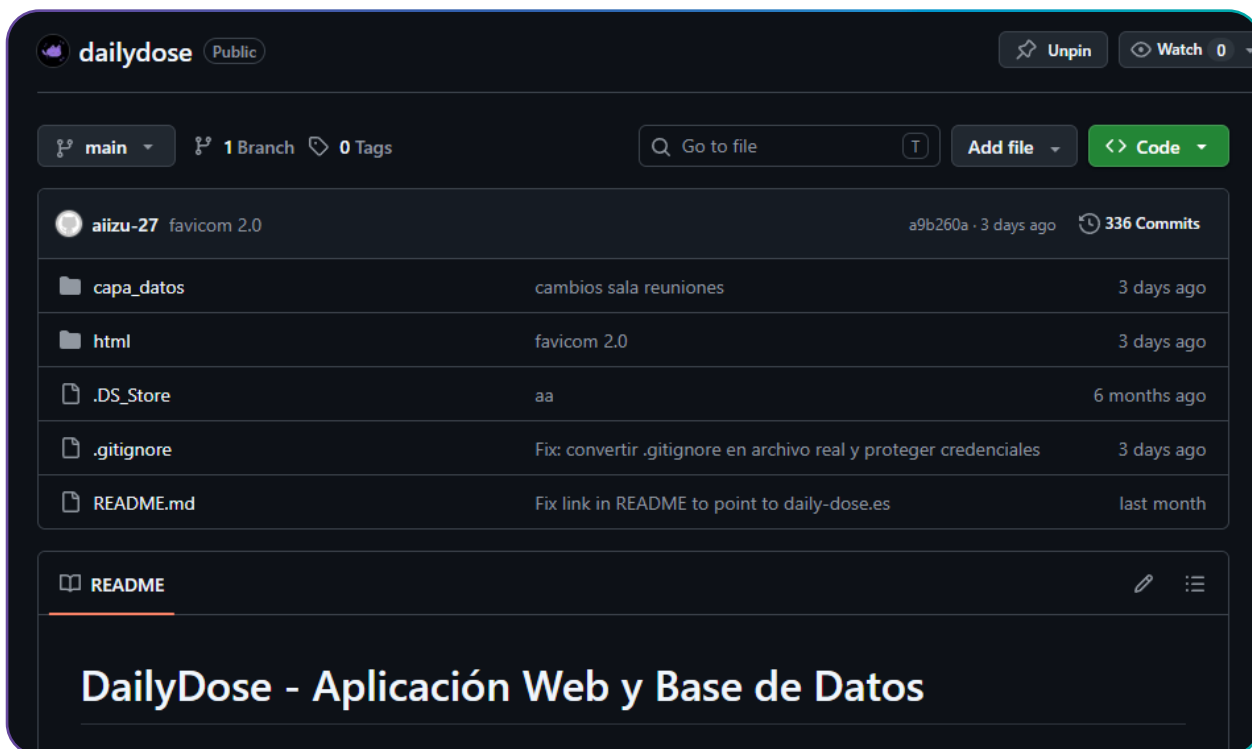
La aplicación se desarrolló utilizando tecnologías web orientadas al desarrollo backend y frontend, incorporando una estructura modular preparada para futuras ampliaciones funcionales.

Estructura del entorno de desarrollo y organización modular del frontend y backend en Visual Studio Code



El desarrollo se apoyó además en herramientas de control de versiones y gestión de código fuente para facilitar la organización modular y el seguimiento de cambios durante el proyecto.

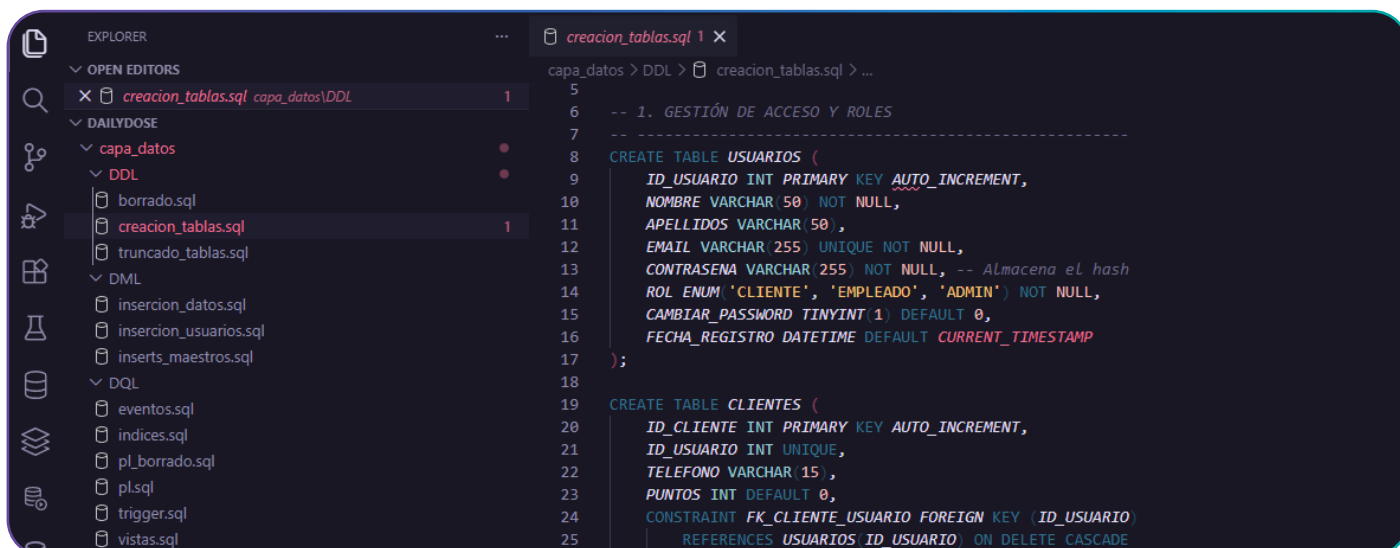
Repositorio GitHub utilizado para el control de versiones y organización del proyecto Daily Dose



Entre las principales tecnologías utilizadas destacan:

- PHP como lenguaje principal de backend.
- HTML, CSS y JavaScript para la interfaz web.
- MySQL como sistema de almacenamiento relacional.
- Arquitectura modular orientada a separación de funcionalidades [15], [16].

Definición de tablas y relaciones implementadas en MySQL para la gestión estructurada de datos en Daily Dose



La lógica de la aplicación permite gestionar distintos procesos relacionados con la operativa del negocio, incluyendo usuarios, reservas, pedidos, fidelización y administración interna.

Procedimientos almacenados implementados en MySQL para automatización de operaciones backend

```
mysql> SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db = 'dailydose_db';
```

Db	Name	Type	Definer	Modified	Created	Security_type	Comment	character_set_client	collation_connection	Database Collation
dailydose_db	sp_admin_obtener_estadisticas_hoy	PROCEDURE	admin_DD@%	2026-05-23 22:57:59	2026-05-23 22:57:59	DEFINER		utf8mb4	utf8mb4_0900_ai_ci	utf8mb4_0900_ai_ci
dailydose_db	sp_admin_obtener_pedidos_hoy	PROCEDURE	admin_DD@%	2026-05-23 22:57:59	2026-05-23 22:57:59	DEFINER		utf8mb4	utf8mb4_0900_ai_ci	utf8mb4_0900_ai_ci
dailydose_db	sp_admin_obtener_stock_bajo	PROCEDURE	admin_DD@%	2026-05-23 22:57:59	2026-05-23 22:57:59	DEFINER		utf8mb4	utf8mb4_0900_ai_ci	utf8mb4_0900_ai_ci

La estructura backend se diseñó además para facilitar la integración entre la aplicación y la base de datos relacional, permitiendo mantener un almacenamiento estructurado de información y una separación organizada entre componentes del sistema.

Este enfoque permite mejorar la escalabilidad de la aplicación y facilita futuras ampliaciones relacionadas con nuevos servicios digitales o herramientas de gestión.

Proceso de sincronización y actualización del proyecto mediante Git y SSH sobre entorno Linux

```
lucia@ip-172-31-4-88:~$ cd .ssh
lucia@ip-172-31-4-88:~/.ssh$ eval "$(ssh-agent -s)"
Agent pid 1071541
lucia@ip-172-31-4-88:~/.ssh$ ssh-add /home/lucia/.ssh/github_servidor
Identity added: /home/lucia/.ssh/github_servidor (luciiia.2713@gmail.com)
lucia@ip-172-31-4-88:~/.ssh$ cd ..
lucia@ip-172-31-4-88:~$ cd dailydose
lucia@ip-172-31-4-88:~/dailydose$ git pull
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 5 (delta 2), reused 5 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (5/5), 509 bytes | 254.00 KiB/s, done.
From github.com:Aiizu-27/dailydose
fb725aa..c83e849  main -> origin/main
Updating fb725aa..c83e849
Fast-forward
 capa_datos/DDL/creacion_tablas.sql | 3 ---
 1 file changed, 3 deletions(-)
```

7. Base de datos relacional y estructura de información

La aplicación desarrollada para Daily Dose incorpora una base de datos relacional [17] diseñada para centralizar y estructurar la información generada por los distintos servicios del negocio.

La solución se implementó utilizando MySQL como sistema gestor de bases de datos, aplicando un modelo relacional [21] orientado a mantener separación lógica entre entidades y facilitar la integridad de la información almacenada.

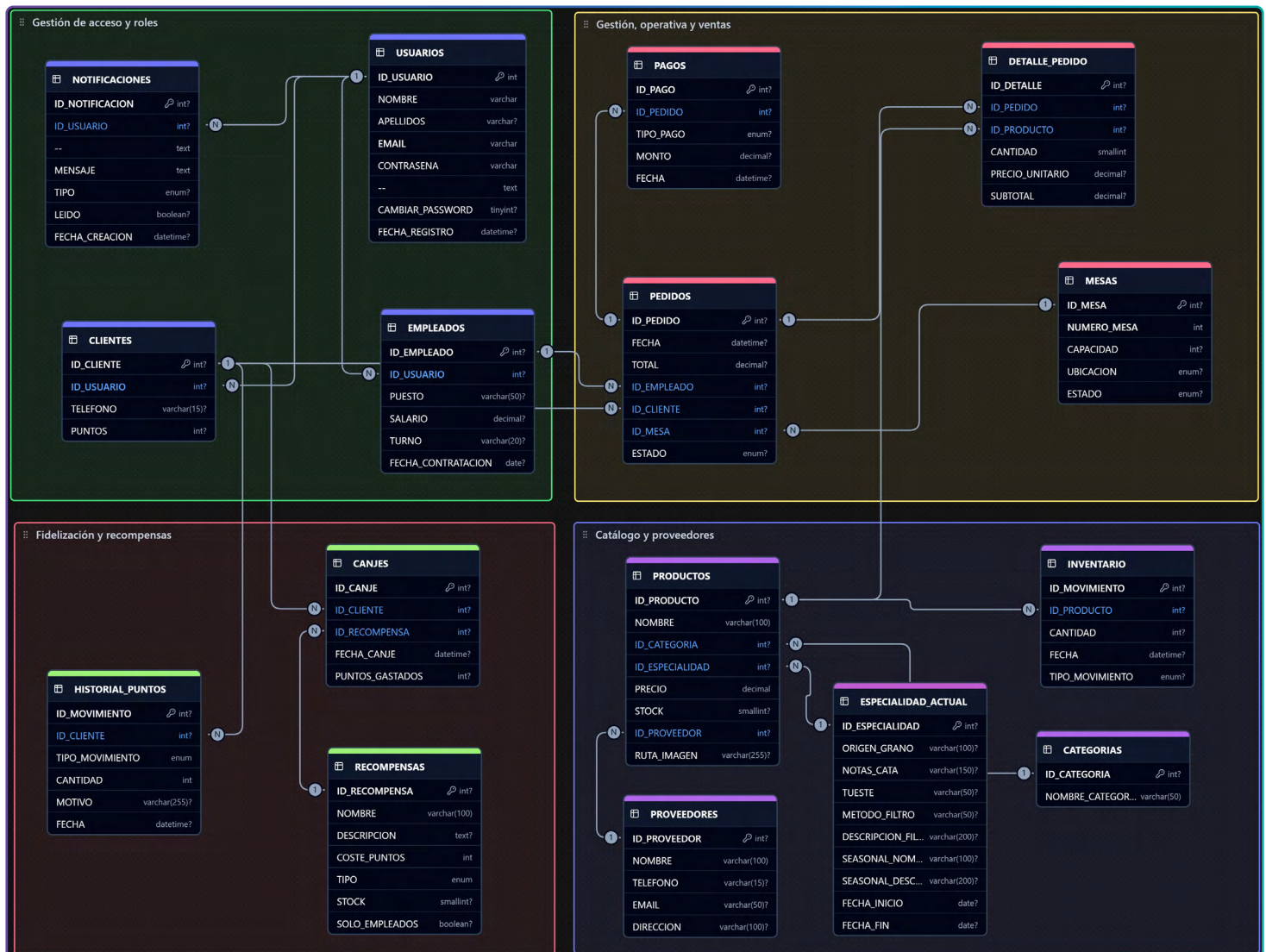
La estructura diseñada permite gestionar distintos elementos relacionados con la operativa del negocio, incluyendo:

- Usuarios y autenticación.
- Pedidos y reservas.
- Fidelización de clientes.
- Gestión de mesas y eventos.
- Administración interna del sistema.

El modelo relacional se desarrolló siguiendo criterios de organización y normalización [17], [21], permitiendo reducir redundancia de información y mejorar la consistencia de los datos almacenados.

Además, la arquitectura de almacenamiento facilita futuras ampliaciones funcionales y permite incorporar nuevos servicios o módulos sin necesidad de rediseñar completamente la estructura existente.

Diagrama entidad-relación de Daily Dose



Modelo entidad-relación desarrollado para la gestión de usuarios, pedidos, fidelización, inventario y operativa interna de Daily Dose.

8. Gestión de usuarios y control de acceso

La aplicación incorpora un sistema de gestión de usuarios orientado a controlar el acceso a las distintas funcionalidades de la plataforma según el perfil operativo definido dentro del negocio.

La estructura diseñada permite diferenciar distintos tipos de usuarios y asociar permisos específicos según las necesidades de cada área funcional.

El sistema contempla funcionalidades relacionadas con:

- Registro y autenticación de usuarios.
- Gestión de perfiles y roles.
- Asociación entre empleados y cuentas del sistema.
- Gestión de clientes y fidelización.
- Control de accesos a funcionalidades internas [22].

La lógica de autenticación [16] se integró directamente con la base de datos relacional, permitiendo mantener centralizada la información asociada a usuarios, clientes y empleados.

Además, la arquitectura desarrollada facilita la trazabilidad de determinadas operaciones realizadas dentro del sistema, permitiendo relacionar acciones, pedidos y movimientos con los distintos perfiles registrados en la aplicación.

Este enfoque permite mantener una estructura organizada de accesos y facilita futuras ampliaciones relacionadas con permisos, administración o automatización de procesos internos.

Acceso de empleados al sistema y su panel operativo

Tablero de Gestión

● Pendiente ● Preparando ● Listo

Actualizando en 26s Actualizar

7	0	2	0
MESAS LIBRES	MESAS OCUPADAS	PENDIENTES AHORA	PEDIDOS HOY
SALA — ZONA CLIENTES			
Mesa 1 LIBRE	Mesa 2 LIBRE	Mesa 3 LIBRE	
Mesa 4 LIBRE	Mesa 5 LIBRE	Mesa 6 LIBRE	
Mesa 7 LIBRE			
● Libre ● Ocupada ● Listo para entregar ● No operativa			
PARA LLEVAR			
Pedido #1 · Cliente			Pendiente
Pedido #2 · Cliente			Pendiente

Acceso de clientes y sistema de fidelización

Iniciar sesión

Registrarse

Correo electrónico
cliente@dailydose.com

Contraseña

Iniciar sesión

¡Hola, Cliente!

Bienvenido a tu panel de DailyDose. Aquí tienes el control de tu cuenta.

Mis Datos Personal

Nombre: Cliente Cliente
Correo: cliente@dailydose.com
Teléfono: 123456789

DAILY POINTS

28

¡Canjéalos por recompensas!
Ver Premios

Últimos Pedidos

Código	Fecha	Total	Estado
#2	23/05/2026	22.50€	PENDIENTE
#1	23/05/2026	6.30€	PENDIENTE

Tus Favoritos

Tus 3 productos más consumidos en el local:

- Cruasán de Mantequilla 1 unidades pedidas
- Cinnamon Roll de Canela 1 unidades pedidas
- Tostada de Aguacate y Feta 1 unidades pedidas

Panel administrativo global

Iniciar sesión

Registrarse

Correo electrónico
admin@dailydose.com

Contraseña

Iniciar sesión

Centro de Operaciones Globales

Admin activo: Admin

▼ Estadísticas del Día

28.80 €

Ingresos de Hoy

2

Pedidos Procesados

14.40 €

Ticket Medio

► Gestión de Usuarios y Personal

► Pedidos del Día

► Stock e Inventario Crítico

► Gestión de la Carta y Productos

► Gestión de Turnos y Planificación

9. Gestión operativa y funcionalidades del sistema

La aplicación desarrollada para Daily Dose incorpora distintas funcionalidades orientadas a facilitar la gestión diaria del negocio y mejorar la organización de los procesos internos.

La estructura funcional del sistema permite centralizar operaciones relacionadas con pedidos, control de mesas, seguimiento de clientes, fidelización y administración general de la actividad del establecimiento.

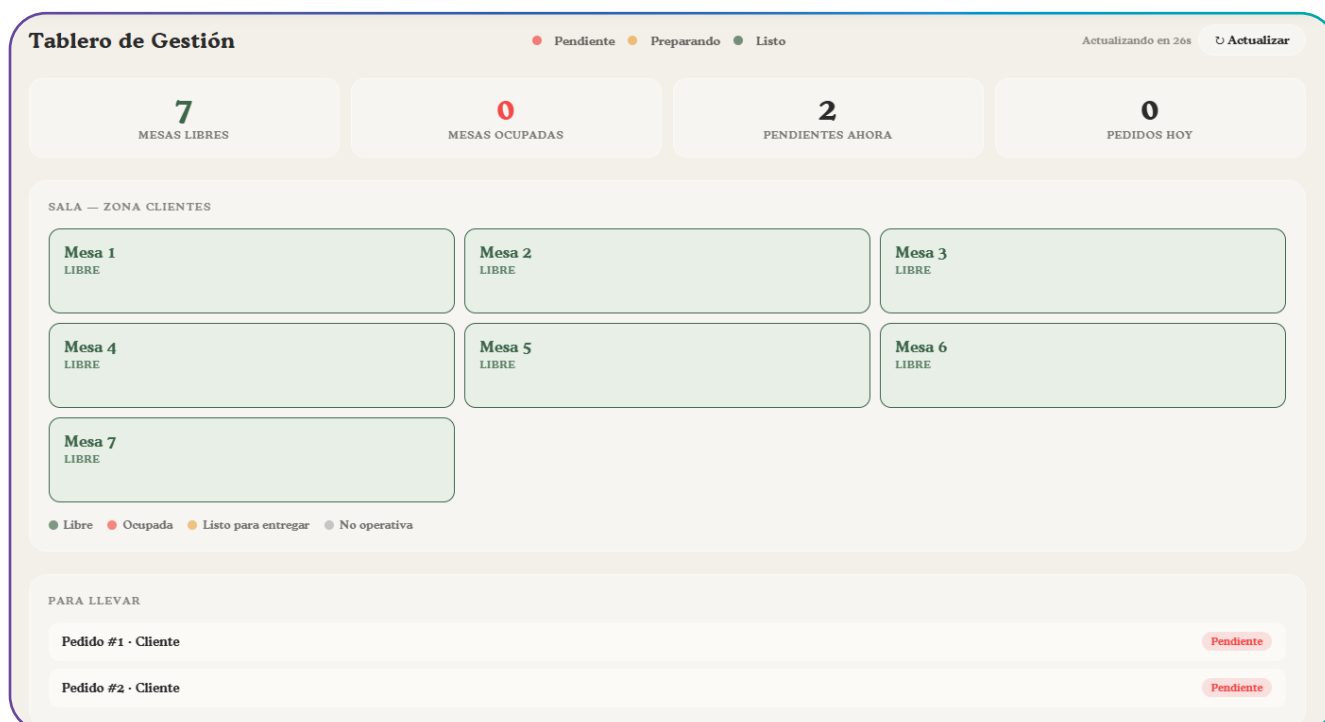
Entre las funcionalidades implementadas destacan:

- Supervisión del estado de mesas y pedidos en tiempo real [19].
- Gestión operativa de pedidos pendientes y preparación.
- Paneles diferenciados según el área funcional del negocio.
- Sistema de fidelización basado en acumulación de puntos.
- Consulta de historial básico de pedidos y actividad de clientes.
- Herramientas administrativas para supervisión global de operaciones.

La solución permite además mantener centralizada la información operativa dentro de una única plataforma, facilitando el seguimiento de actividad y mejorando la organización interna del entorno de trabajo.

La arquitectura modular [15], [16] desarrollada facilita futuras ampliaciones relacionadas con reservas, automatización de procesos, estadísticas o integración de nuevos servicios digitales.

Gestión operativa de mesas y pedidos



Sistema de fidelización y seguimiento de clientes

DAILY POINTS
28
¡Canjéalos por recompensas!
Ver Premios

Centro de Recompensas
Canjea tus Daily Points por productos gratis y descuentos exclusivos.

28

Espresso o Macchiato Gratis
Disfruta de un café solo o cortado de nuestro Espresso Bar sin coste.
Valor: 200 puntos
Te faltan 172 puntos

Cookie de Chocolate y Sal
Canjeable por una de nuestras cookies artesanal de autor recién horneadas.
Valor: 300 puntos
Te faltan 272 puntos

Flat White o Cappuccino Gratis
Elige tu café con leche de especialidad favorito en tamaño estándar.
Valor: 350 puntos
Te faltan 322 puntos

Supervisión administrativa y operativa global

▼ Gestión de Usuarios y Personal

Contratación de Personal
Nombre Apellidos usuario@dailydose.es Puesto (ej: BARISTA, ENCAF Salario Mensual
Clave temporal **Dar de Alta**

Control de Roles de la Plataforma

ID	NOMBRE COMPLETO	EMAIL	ROL DEL SISTEMA	ACCIÓN CRÍTICA
4	Admin Admin	admin@dailydose.com	ADMIN ✓	Revocar Acceso
5	Empleado Empleado	empleado@dailydose.com	EMPLEADO ✓	Revocar Acceso
6	Ciente Cliente	cliente@dailydose.com	CLIENTE ✓	Revocar Acceso

Stock Inicial **Agregar a la Carta**

ID	ITEM	CATEGORIA	PRECIO	STOCK DISPONIBLE	AJUSTE RÁPIDO
2	Cinnamon Roll de Canela	Bakery artesanal	3.80 €	3 uds.	Modificar Stock
1	Cruasán de Mantequilla	Bakery artesanal	2.50 €	24 uds.	Modificar Stock
4	Sandwich de Pastrami Premium	Brunch & Salado	8.90 €	9 uds.	Modificar Stock
3	Tostada de Aguacate y Feta	Brunch & Salado	6.50 €	14 uds.	Modificar Stock
6	Café Latte Tradicional	Cafés con leche	3.00 €	500 uds.	Modificar Stock
7	Cappuccino Cremoso	Cafés con leche	3.20 €	400 uds.	Modificar Stock
5	Flat White	Cafés con leche	3.20 €	450 uds.	Modificar Stock
9	Espresso Tonic de Lavanda	Cafés de autor	4.50 €	60 uds.	Modificar Stock
8	Rose Latte Edición Especial	Cafés de autor	4.20 €	79 uds.	Modificar Stock

Como parte de la documentación complementaria del proyecto, se proporciona además un manual de usuario orientado al uso funcional de la plataforma por parte del cliente final. Dicho manual incluye instrucciones básicas de acceso, navegación y utilización de las principales funcionalidades implementadas en el sistema.

El documento puede consultarse a través del siguiente enlace: [Manual de usuario Daily Dose](#).

10. Escalabilidad y evolución futura de la solución

La arquitectura desarrollada para Daily Dose se diseñó siguiendo un enfoque modular y escalable [13], [15], [17], permitiendo futuras ampliaciones tanto a nivel de infraestructura como de funcionalidades de la aplicación.

La segmentación de red implementada mediante VLANs y zonas independientes [22], [23] facilita la incorporación de nuevos dispositivos, servicios y áreas funcionales sin necesidad de rediseñar completamente el entorno existente.

Por otra parte, la estructura backend y el modelo relacional desarrollados permiten integrar nuevas funcionalidades relacionadas con reservas, automatización de procesos, estadísticas, monitorización avanzada o ampliación de servicios orientados a clientes.

La arquitectura de monitorización implementada mediante Grafana, Loki y Nagios también permite incorporar nuevos sistemas de supervisión y análisis conforme aumente la complejidad del entorno tecnológico.

Este enfoque facilita la evolución progresiva del sistema y permite adaptar la solución tecnológica al crecimiento futuro del negocio, manteniendo una estructura organizada, segmentada y preparada para nuevas necesidades operativas. ([Ver la arquitectura global integrada de Daily Dose](#))

11. Consideraciones técnicas complementarias

Los siguientes apartados recogen información técnica complementaria relacionada con la arquitectura interna, el desarrollo de la aplicación y la infraestructura tecnológica implementada en el caso práctico Daily Dose.

Este bloque amplía determinados aspectos de ingeniería de software, arquitectura backend, modelado de datos y despliegue técnico que, por motivos de síntesis y coherencia estructural, no se desarrollaron en profundidad dentro del cuerpo principal del anexo.

11.1 Arquitectura cliente-servidor y separación por capas

La solución operativa desarrollada para Daily Dose se diseñó siguiendo una arquitectura de tres capas basada en el modelo Cliente-Servidor [15], [16], [17], separando de forma independiente la presentación visual, la lógica de negocio y la persistencia de datos.

La infraestructura se estructuró en:

- Capa de Presentación (Frontend), desarrollada mediante HTML5 [18], CSS3 [19] y Java Script [20].
- Capa de Aplicación (Backend), implementada en PHP mediante PHP-FPM [16].
- Capa de Datos, soportada por el sistema relacional MySQL [17].

Esta separación modular facilita el mantenimiento del sistema, mejora la organización interna del software y permite ampliar funcionalidades sin modificar completamente la arquitectura de la aplicación.

Además, el flujo de procesamiento de solicitudes se diseñó siguiendo un esquema seguro y desacoplado, donde el servidor web Nginx actúa como intermediario entre el cliente y el backend de PHP-FPM, delegando posteriormente el acceso a la base de datos relacional mediante consultas estructuradas y controladas [22], [23].

11.2 Diseño relacional y normalización de datos

El modelo de datos desarrollado para Daily Dose se diseñó aplicando criterios de normalización [17], [21] y separación lógica de entidades, permitiendo reducir redundancia de información y mejorar la integridad estructural del sistema.

Durante el diseño se aplicaron principios correspondientes a la Primera, Segunda y Tercera Forma Normal (1FN, 2FN y 3FN) [21], garantizando atomicidad de datos, eliminación de dependencias parciales y reducción de dependencias transitivas.

La integridad relacional [17] se reforzó además mediante claves ajenas y políticas automáticas de consistencia, incluyendo mecanismos ON DELETE CASCADE y ON DELETE SET NULL para preservar la coherencia de la información almacenada.

11.3 Backend modular y lógica de negocio

La lógica operativa de la aplicación se implementó mediante una estructura backend modular desarrollada en PHP [16], organizando cada componente según la funcionalidad gestionada.

El sistema incorpora módulos específicos para autenticación, pedidos, mesas, usuarios, productos y fidelización.

La comunicación con MySQL se realiza mediante sentencias preparadas (Prepared Statements [16], [23]), reduciendo riesgos asociados a inyecciones SQL [23].

Además, el backend incorpora control de acceso basado en roles (RBAC [22]), diferenciando privilegios entre administradores, empleados y clientes según las operaciones autorizadas para cada perfil.

En conjunto, la infraestructura y la solución tecnológica desarrolladas para **Daily Dose** permiten ejemplificar la aplicación práctica del modelo de digitalización propuesto en **CDS**, integrando medidas de segmentación de red, seguridad perimetral, monitorización, arquitectura cloud y desarrollo de software modular dentro de un entorno orientado a la pequeña empresa.

La combinación de tecnologías de infraestructura, backend y bases de datos permite disponer de una solución organizada, escalable y preparada para futuras ampliaciones funcionales y operativas.

Acceso a la plataforma
desarrollada para el cliente

DAILY DOSE



* La documentación técnica ampliada y las evidencias audiovisuales complementarias del proyecto se encuentran disponibles mediante los siguientes repositorios:

Repositorio
audiovisual



Documentación
técnica

